



MINISTERIO  
DE SANIDAD

# AMIR

## PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0  
SIMULACRO 3

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

### ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
2. El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
3. Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
4. La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
5. Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
6. Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
7. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
8. **No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.



## 1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Hombre de 40 años sin antecedentes de interés. Desde hace 4 semanas, refiere cuadro de deposiciones diarreicas, asociado a ictericia de piel y mucosas, coluria, hipocolia y dolor en hipocondrio derecho, acompañado de pérdida de peso (10 kg aprox) y prurito intenso. En la analítica destaca: Bilirrubina total: 15,3 mg/dl. Alaninaaminotransferasa: 70 U/l. Aspartatoaminotransferasa: 85 U/l. Serología para hepatitis negativa y elevación del CA 19-9. Se realiza TC abdominal. Se muestran 3 secciones axiales. En relación a los hallazgos de la prueba radiológica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

1. Se observa una masa tumoral en cabeza de páncreas que condiciona dilatación biliar y ductal compatible con adenocarcinoma.
2. Presencia de engrosamiento difuso del páncreas con Wirsung arrosariado compatible con pancreatitis linfoplasmocitaria.
3. Se identifica una masa tumoral en infundíbulo vesicular compatible con adenocarcinoma vesicular.
4. Se observan voluminosas adenopatías tumorales en hilio hepático que producen dilatación de la vía biliar.

**Respuesta correcta: 1**

## Comentario:

Paciente joven que presenta cuadro subagudo de ictericia, dolor abdominal y pérdida de peso. Aunque la edad nos puede despistar, la tríada clínica acompañada de una imagen con una masa pancreática en la cabeza del páncreas, la dilatación del Wirsung y de la de la vía biliar intra y extrahepática sugiere adenocarcinoma pancreático. Además, podemos ver que la vesícula biliar está distendida pero libre y no hay metástasis hepáticas.

## 2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Mujer de 67 años con antecedentes de HTA mal controlada, en tratamiento con insulina por diabetes mellitus y controlada por un servicio de hematología para estudio de síndrome mielodisplásico. Hace 3 semanas inicia una lesión pustulosa de bordes necróticos que ha crecido hasta condicionar una gran úlcera con el aspecto que muestra la imagen adjunta. Dolor intenso. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece más probable?

1. Infiltración cutánea específica de su proceso mieloproliferativo.
2. Necrobiosis lipoídica.
3. Úlcera por microangiopatía diabética.
4. Pioderma gangrenoso.

**Respuesta correcta: 4**

## Comentario:

Ante una úlcera dolorosa con fondo necrótico y bordes sobrelevados, en un paciente con síndrome mieloproliferativo, estamos en el MIR hablando de un pioderma gangrenoso. Recordad que tiene fenómeno de patergia positivo.

## 3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Mujer de 64 años de edad, sin antecedentes de interés, con disnea progresiva de varias semanas de evolución, cuya radiografía frontal de tórax sugiere un diagnóstico radiológico prácticamente definitivo. ¿Cuál sería éste?

1. Tromboembolismo pulmonar con infartos.
2. Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*.
3. Proteinosis alveolar.
4. Neumonía eosinófila crónica.

**Respuesta correcta: 4**

## Comentario:

Paciente con disnea subaguda (de varias semanas de evolución) que presenta una radiografía muy característica: en negativo del edema agudo de pulmón. La opción correcta es la Neumonía Eosinófila Crónica (NEC). El tromboembolismo pulmonar con infartos tan extensos y bilaterales es muy inusual, y además la clínica suele ser aguda o súbita. La neumonía por *Pneumocystis jirovecii* generalmente se produce en pacientes con alteraciones de la inmunidad como HIV en estadio C3. La proteinosis alveolar se presenta como un infiltrado focal de predominio central habitualmente

## 4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Hombre de 70 años de edad, fumador activo, al que se realiza un estudio radiológico de tórax como protocolo preoperatorio de hipertrofia prostática. ¿Cuál sería el hallazgo semiológico fundamental de esta imagen radiológica?

1. Derrame pleural izquierdo encapsulado.
2. Tumoración de las partes blandas anteriores del tórax.
3. Colapso del lóbulo superior izquierdo.
4. Masa mediastínica anterior.

**Respuesta correcta: 3**

## Comentario:

En la radiografía del tórax se observa un aumento de densidad en campo pulmonar medio izquierdo, una elevación del hemidiafragma izquierdo y una elevación del hilio izquierdo, lo que implica atelectasia; en la proyección lateral vemos que el colapso es en la porción anterior del tórax, luego es lóbulo superior.

## 5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Hombre de 41 años remitido por presentar desde hace más de 5 años dolor glúteo bilateral

alternante de predominio nocturno, que interfiere el sueño y alivia con la movilización. Se acompaña de rigidez de más de 1 hora tras la inactividad. Niega dolor, tumefacción o deformidad a otro nivel. Aporta analítica elemental sin alteraciones excepto PCR 11.5 mg/dl (N<5) y la radiografía adjunta. La alteración radiológica objetivada y el diagnóstico más probable sería:

1. Fractura de Looser- Osteomalacia.
2. Sacroilitis bilateral - Espondilitis anquilosante.
3. Coexistencia de lesiones líticas y blásticas - Enfermedad de Paget.
4. Lesiones blásticas - Adenocarcinoma prostático con metástasis óseas.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

El cuadro descrito corresponde a un dolor de ritmo inflamatorio en un paciente varón con datos de sacroilitis en la imagen asociada, por lo que debemos presumir como diagnóstico el de espondilitis anquilosante.

**6. Pregunta asociada a la imagen 6.**

Una amiga suya de 37 años le enseña la fotografía de su propia mano derecha que se muestra en la imagen A. Se la había realizado un día de frío del mes de noviembre y le cuenta que al cabo de unos minutos recuperó su coloración normal. Se realiza una capilaroscopia que se muestra en la imagen B. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Esclerosis sistémica.
2. Acrocianosis.
3. Livedo reticularis.
4. Enfermedad de Raynaud.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Ante la presencia de un fenómeno de Raynaud asociado a alteraciones capilaroscópicas, como el que se nos presenta en el caso clínico asociado a la imagen, la primera posibilidad diagnóstica será la de esclerosis sistémica. La denominada enfermedad de Raynaud se caracteriza por fenómeno de Raynaud con capilaroscopia normal y anticuerpos negativos. En la capilaroscopia que nos presentan hay importante pérdida capilar, con dilataciones y no se aprecia la morfología normal de los capilares ungueales.

**7. Pregunta asociada a la imagen 7.**

Una paciente de 31 años de edad, sin antecedentes previos de interés, consulta por debilidad muscular de unos meses de evolución que progresivamente le ha llegado a dificultar el subir y bajar escaleras. A la exploración física llama la atención las lesiones papuloeritematosas

descamativas que se observan en la figura. Para lograr el diagnóstico se practica, entre otras pruebas, una biopsia muscular que puede observarse en la figura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Polimialgia reumática.
2. Lupus eritematoso sistémico.
3. Dermatomiositis.
4. Miositis con cuerpos de inclusión.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

El cuadro clínico gobernado por el síntoma "debilidad" y la imagen asociada, en la que se aprecian las características pápulas de Gottron en los nudillos, junto con la imagen de una biopsia muscular con la presencia de infiltrado inflamatorio, sugieren altamente el diagnóstico de dermatomiositis. La polimialgia reumática aparece en pacientes de más edad, se asocia a dolor y no hay afectación muscular en la biopsia. El diagnóstico de lupus requiere de unas características típicas que no están presentes. La miositis con cuerpos de inclusión aparece en gente más de 50 años, habitualmente varones y no se asocia a manifestaciones dermatológicas.

**8. Pregunta asociada a la imagen 8.**

Paciente de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial e hiperuricemia. En tratamiento con IECAs y alopurinol 100 mg diarios. Acude a urgencias por un cuadro de varios días de evolución de dolor de ritmo inflamatorio en las pequeñas articulaciones de las manos de curso progresivo junto con fiebre diaria de hasta 37.8°C. Presenta lesiones sobrelevadas amarillentas en la piel alrededor de las articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas que en los últimos días han dejado salir un líquido amarillento a través de la piel. En la exploración presenta signos inflamatorios a nivel de las interfalángicas proximales y distales de ambas manos. Se realiza una radiografía simple de ambas manos (ver imagen). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación al diagnóstico de este paciente?

1. El drenaje de material blanquecino amarillento a través de la piel es sinónimo de infección y requiere el inicio de tratamiento antibiótico de forma inmediata.
2. Si en el análisis del líquido sinovial presentara un recuento de células de entre 2000 y 6000 /ml se trataría de una poliartritis séptica y se debería iniciar tratamiento específico de inmediato.
3. Para establecer el diagnóstico de gota tofácea es imprescindible que los niveles de ácido úrico se encuentren muy por encima del rango de referencia en todas las determinaciones.
4. Para confirmar el diagnóstico es recomendable un estudio completo del líquido.

**Respuesta correcta: 4****Comentario:**

El caso clínico descrito corresponde a una gota tofácea evolucionada. A pesar de lo sugerente de la descripción (paciente tratado con alopurinol, nódulos amarillentos, exudación de líquido amarillento, no necesariamente infeccioso) es conveniente, como dice la respuesta correcta, hacer un estudio completo del líquido, sobre todo para descartar sobreinfección que a veces complica la evolución de estos enfermos.

**9. Pregunta asociada a la imagen 9.**

Una paciente de 64 años de edad consulta por fatigabilidad fácil de unos meses de evolución y pérdida del apetito, aunque no ha objetivado pérdida de peso. Nos llama la atención, al observarla, la facies que presenta (ver imagen). Antes de proseguir con el interrogatorio y la exploración clínica, se nos ocurre una hipótesis diagnóstica. ¿Cuál de las siguientes pruebas analíticas cree que nos orientaría mejor en nuestra sospecha diagnóstica?

1. TSH.
2. CK.
3. Hemograma, hierro, ferritina.
4. Proteinuria.

**Respuesta correcta: 1****Comentario:**

El signo de Hertoghe (o pérdida del tercio externo de las cejas) es un signo clásico de hipotiroidismo, lo que concuerda con el cansancio y la pérdida de apetito sin pérdida de peso, por lo que la prueba más útil en esta paciente es una determinación de TSH. El signo de Hertoghe no es patognomónico de la patología tiroidea, pudiendo verse en la dermatitis atópica, sífilis, lepra... El término "madarosis" es más amplio y hace referencia a la pérdida de pelo en las pestañas (madarosis ciliar) o de las cejas (madarosis supraciliar).

**10. Pregunta asociada a la imagen 10.**

Hombre de 74 años, asintomático, que en una analítica de rutina tiene leucocitos 37.000 / mL, hemoglobina 15,7 g/dL, plaquetas 190.000/mL. En la exploración no se aprecian adenopatías ni organomegalias. Se hace una extensión de sangre periférica (imagen). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Síndrome mielodisplásico.
2. Leucemia mieloide crónica.
3. Gammopatía monoclonal de significado incierto.
4. Leucemia linfática crónica.

**Respuesta correcta: 4****Comentario:**

Anciano asintomático con hallazgo de leucocitosis aislada:

enunciado típico de la leucemia linfática crónica. En la imagen se muestra un frotis en el que se objetivan linfocitos de pequeño tamaño y aspecto maduro (flecha azul) y las famosas sombras de grumprecht (flecha roja), linfocitos que se rompen al realizar la extensión en sangre periférica por su excesiva fragilidad (opción 4 correcta). En cuanto al resto de las opciones: la característica principal de la gammopatía monoclonal de significado incierto es que el paciente está asintomático pero no cursa con leucocitosis, su diagnóstico se basa en el hallazgo casual de un componente monoclonal en sangre (opción 3 incorrecta); recordad que los síndromes mielodisplásicos cursan con citopenias en sangre periférica (opción 1 incorrecta). Quizás la opción con la que más han dudado los opositores ha sido la leucemia mieloide crónica: la clave está en que el paciente presenta una leucocitosis aislada, la hemoglobina y las plaquetas se mantienen en el rango normal y además no describen esplenomegalia, signo omnipresente en los síndromes mieloproliferativos crónicos (opción 2 incorrecta).

**11. Pregunta asociada a la imagen 11.**

La imagen ecográfica que se le presenta corresponde a una mujer de 37 años que consultó por dolor lumbar derecho no traumático asociado a fiebre. En base a esos antecedentes y a los hallazgos ecográficos, señale la respuesta correcta:

1. Se observa una vesícula biliar aumentada de tamaño con signo de doble pared.
2. Los hallazgos sugieren absceso perinefrítico con líquido libre perirrenal.
3. La ecografía sugiere obstrucción de la vía urinaria.
4. La imagen sugiere un quiste parapiélico de gran tamaño; es un hallazgo sin importancia.

**Respuesta correcta: 3****Comentario:**

La imagen muestra un riñón con dilatación de la vía urinaria, correspondiente a un cólico complicado. Hay que tener presente que ante fiebre, dolor mal controlado o alteración severa de la función renal, requerirá drenaje.

**12. Pregunta asociada a la imagen 12.**

Una mujer de 88 años de edad con antecedentes de demencia tipo Alzheimer, insuficiencia mitral y fibrilación auricular persistente, ingresa en un hospital por un deterioro de su estado general que se atribuye a una infección urinaria. Las vías venosas periféricas no son accesibles y se opta por canalizar una vena central a través de una vena periférica (vena cefálica) guiado por ecografía. Una vez realizada la técnica, se comprueba que por el catéter refluye la sangre de forma normal. La paciente no ha presentado complicaciones durante la maniobra y posteriormente se realiza



**una radiografía de control del catéter. ¿Dónde le parece que se ha ubicado el extremo distal del catéter?**

1. Vena subclavia derecha.
2. Tronco braquiocefálico.
3. Vena cava superior.
4. Vena basilica derecha.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad intermedia que requiere recordar el nombre de las venas del brazo. Se ha tratado de colocar una vía central por abordaje periférico, y nuestro objetivo era que el extremo distal quedara colocado en la unión de la aurícula derecha con la vena cava superior. Sin embargo, vemos que el catéter, en lugar de proseguir hacia la vena cava superior, vuelve al brazo desde la vena subclavia por una vena distinta a por la que lo hemos progresado: por tanto, debe estar situado en la vena basilica (recuerda que las dos venas principales del brazo son la cefálica y la basilica).

**13. Pregunta asociada a la imagen 13.**

**Niño de 12 años que acude a consulta de Pediatría de Atención Primaria por cuadro de fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En la auscultación cardiopulmonar presenta soplo sistólico eyectivo II/VI en foco pulmonar con segundo ruido desdoblado fijo, siendo el resto de la exploración física normal. Para la valoración del soplo el pediatra le realiza un ECG que se muestra a continuación. En relación con la interpretación del mismo, indique a continuación la respuesta correcta:**

1. Es un ECG normal.
2. Presenta un bloqueo auriculoventricular de primer grado como única alteración.
3. Presenta un eje del QRS extremo izquierdo.
4. Presenta un eje del QRS desviado hacia la derecha con patrón rsR'.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Nos presentan un caso clínico en el que la frase “desdoblamiento fijo del 2R” ya nos indica la patología que tiene el paciente (comunicación interauricular -CIA-). Nos piden en esta pregunta interpretar el ECG: ritmo sinusal a unos 100 lpm, con PR discretamente prolongado (en torno a 200 ms), QRS ancho con morfología de bloqueo de rama derecha (patrón rsR' en V1 y presencia de onda S ancha en V6) y eje desviado a la derecha (complejos QRS predominantemente negativos en I y positivos en aVF). No hay anomalías en la repolarización (en presencia de bloqueo de rama derecha puede haber T negativa en V2 y es normal). Así, la respuesta correcta es la 4: rsR' (bloqueo de rama derecha) y eje derecho. Estos hallazgos son típicos de la CIA ostium secundum, mientras que en la CIA ostium primum también

hay bloqueo de rama derecha pero el eje suele estar desviado a la izquierda.

**14. Pregunta asociada a la imagen 14.**

**Mujer de 75 años que consulta por dolor abdominal e incremento del perímetro abdominal. No refiere antecedentes previos de hepatopatía. En la exploración física el abdomen está abombado con timpanismo central y matidez cambiante en flancos. No se aprecian masas ni visceromegalias. En la analítica destaca únicamente una cifra de hemoglobina de 10,9 g/dl, VCM 92 fl, con leucocitos y plaquetas normales. Bioquímica y perfil hepático normal. Mediante paracentesis se extrae líquido ascítico ambarino con gradiente de albúmina de 0,7 y citología sospechosa de malignidad. Se aporta TAC (imagen). ¿Cuál el diagnóstico más probable?**

1. Pseudomixoma peritoneal.
2. Tumor de Krukenberg.
3. Mesotelioma peritoneal.
4. Adenocarcinoma de ovario.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media. Se trata de una pregunta con imagen. El caso clínico retrata el debut típico de un cáncer de ovario: mujer de edad avanzada con clínica digestiva inespecífica (ascitis y dolor abdominal) y masa pélvica en TAC (opción 4 correcta). Citología del líquido y perfil sugestivo de malignidad. Gracias a la imagen TAC, descartamos pseudomixoma peritoneal (opción 1) y mesotelioma peritoneal (opción 3) porque no suelen cursar con masa pélvica. Descartamos adenocarcinoma de colon (opción 5) porque la clínica suele ser distinta (anemia, restos hemáticos en heces, estreñimiento) y por la localización de la masa (suele ser abdominal, no pélvica). Finalmente, el tumor de Krukenberg (opción 2), que se trata de una metástasis en ovario de un carcinoma gástrico, es menos frecuente que un adenocarcinoma de ovario y no hay datos asociados que nos hagan sospechar un cáncer gástrico en el caso clínico.

**15. Pregunta asociada a la imagen 15.**

**Paciente de 67 años que refiere disminución de agudeza visual unilateral y metamorfopsia de rápida evolución. La retinografía adjunta presenta la imagen del ojo afecto. El diagnóstico más probable sería:**

1. Degeneración macular asociada a la edad exudativa.
2. Desprendimiento de retina.
3. Retinosis pigmentaria.
4. Trombosis vena central de la retina isquémica.

**Respuesta correcta: 1****Comentario:**

Pregunta de dificultad media-baja. Sólo con el caso clínico del enunciado se podía responder la pregunta, porque en un paciente mayor con pérdida brusca de visión y metamorfopsia lo primero que se debe descartar es una degeneración macular asociada a la edad de tipo exudativo. Además, como ayuda al diagnóstico la pregunta está vinculada a una retinografía que no deja lugar a dudas: hemorragia macular con membrana neovascular coroidea en un ojo derecho. El desprendimiento de retina tiene como clínica visión de telón progresivo o pérdida brusca de visión, pero no produce metamorfopsia y la retinografía sería totalmente diferente. La retinosis pigmentaria produce pérdida de visión con reducción concéntrica del campo visual, acompañada de mala visión nocturna (hemeralopía) con espículas en la retinografía. En una trombosis de vena central de retina se producen hemorragias en llama y la metamorfopsia no es habitual a no ser que haya edema macular.

**16. Pregunta asociada a la imagen 16.**

**Paciente de 48 años fumador. Consulta por crisis de enrojecimiento simétrico y bilateral en ambos pies acompañado de dolor urente (imagen). La exploración general, el examen neurológico y los pulsos periféricos son normales. En la analítica destaca: Hb 16,8 g/dl, leucocitos 12.400/mm<sup>3</sup>, plaquetas 720.000/mm<sup>3</sup>. Bioquímica: Glucosa 87 mg/dl, Creatinina 0,7 mg/dl, Proteínas 7,5 g/dl, Calcio 9,4 mg/dl, GOT 40 U/L, GPT 35 U/L, GGT 64 U/L, FA 124 U/L, LDH 187 U/L, VSG 24 mm/h. Hemostasia e inmunoglobulinas normales. Serología frente a virus de hepatitis B y C negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

1. Livedo reticularis.
2. Eritromelalgia.
3. Enfermedad de Buerger.
4. Crioglobulinemia mixta.

**Respuesta correcta: 2****Comentario:**

Describen paciente con dolor tipo quemazón en pies, con analítica en la que presenta leve poliglobulia y trombocitosis importante. Debemos sospechar trombocitemia esencial, con eritromelalgia como síntoma característico.

**17. Pregunta asociada a la imagen 17.**

**La siguiente figura describe la función de supervivencia de la variable progresión libre de enfermedad (Progression-free Survival, PFS) mediante el método de Kaplan-Meier de dos grupos de pacientes. Grupo A: pacientes tratados con el mejor tratamiento de soporte (Best Supportive Care, BSC). Grupo B: pacientes que además de BSC reciben Panitumumab.**

**Datos complementarios a la figura: pacientes con progresión de enfermedad: Grupo A=184/232 (79%), Grupo B=161/231 (70%). Porcentaje de censuras: Grupo A=24/232 (10%), Grupo B=38/231(16%). Prueba de log-rank  $p<0.0001$ . Hazard Ratio [95%CI]: 0.54 [0.44-0.66]. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

1. La ganancia en términos de mediana de tiempo hasta la progresión en el Grupo B, no llega a superar dos semanas en relación al Grupo A.
2. Para interpretar los resultados de estas dos curvas de supervivencia es necesario y suficiente la evaluación y contraste de los porcentajes de progresión, es decir 79% en el Grupo A versus 70% en el Grupo B.
3. El ratio de las medianas en el tiempo hasta progresión de los dos grupos de tratamiento es 0.54.
4. La prueba de log-rank evalúa la diferencia promedio en el tiempo de seguimiento.

**Respuesta correcta: 1****Comentario:**

Pregunta muy difícil sobre análisis de supervivencia y la interpretación de curvas de Kaplan-Meier, que se ve todavía más dificultada por la pésima calidad de la imagen que nos presentan. Para contestar este tipo de preguntas difíciles, lo mejor es ir descartando una por una las opciones incorrectas. La opción 4 es falsa porque el análisis de log rank no compara el tiempo de seguimiento de cada grupo, sino la aparición del evento de interés en cada grupo (en este caso, la supervivencia libre de progresión de la enfermedad mediana que se consigue con cada grupo). La opción 3 es incorrecta porque interpreta mal el hazard ratio (cuyo valor es 0,54): el hazard ratio se define como el cociente de probabilidades de que aparezca el evento entre los dos grupos por cada unidad de tiempo (esto es, en nuestro caso sería el ratio de las probabilidades de progresión de la enfermedad, no el ratio de las medianas de tiempo hasta la progresión). En cuanto a la opción 2, al tratarse de un análisis de supervivencia, lo que nos interesa es el tiempo promedio que pasa en cada grupo hasta la progresión de la enfermedad; no vale únicamente evaluar los porcentajes de progresión de cada grupo. Así, la opción correcta es la opción 1: si nos fijamos en la curva de Kaplan-Meier (a pesar de su mala calidad), cuando las curvas alcanzan un valor del 50% en el eje de ordenadas (ha progresado el 50% de los pacientes), la separación de las curvas en el eje de abscisas es menor a 2 semanas: podemos decir por tanto que el tiempo mediano de progresión de la enfermedad (tiempo en el que ha progresado el 50% de los pacientes) difiere en menos de 2 semanas en cada grupo.

**18. Pregunta asociada a la imagen 18.**

**Acude a Urgencias un paciente de 37 años, fumador, ex-ADVP en tratamiento con metadona, alcohólico activo, y sin otros antecedentes médicos, con clínica de tos**

con expectoración purulenta de dos días de evolución, asociada a dolor torácico derecho y olor fétido del aliento. En la exploración muestra Tª 38.3, TA 125/70, FC 110 lpm, AC rítmica sin soplos y AP con crepitantes en campos medios y basales izquierdos. En la imagen se muestra la radiografía de tórax realizada a su llegada. ¿Cuál sería el abordaje inicial recomendable?

1. Neumonía basal grave, tratamiento antibiótico intravenoso
2. Neumonía cavitada, tratamiento antibiótico con cobertura de anaerobios
3. Neumonía con derrame encapsulado, confirmación con ecografía y drenaje
4. Neumonía con derrame libre, toracocentesis guiada por ecografía

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

La imagen es fácil de interpretar. Tiene una lesión de densidad de agua, bien delimitada, que forma ángulos obtusos con la pared torácica, luego es de origen pleural. Tiene además derrame pleural izquierdo libre (fíjate en que no hay seno costofrénico, sino un menisco ascendente). Y se insinúa una neumonía retrocardiaca: aumento de densidad superpuesto a la silueta cardíaca, sin borrar el contorno cardíaca. Debemos dar como diagnóstico radiológico el de neumonía basal izquierda con derrame asociado, encapsulado. El manejo de un derrame encapsulado pasa por la confirmación ecográfica y la punción guiada por ecografía.

**19. Pregunta asociada a la imagen 19.**

Acude a urgencias una joven de 24 años, fumadora sin otros antecedentes relevantes; tan sólo toma ibuprofeno ocasionalmente por cefaleas, y anovulatorios. Presenta desde hace 24 horas febrícula, tos escasamente productiva con restos hemoptoicos, y dolor pleurítico en hemitórax izquierdo. En la exploración presenta TA 85/60, FC 105 lpm, FR 24 rpm, auscultación cardíaca taquicárdica sin soplos y auscultación pulmonar que muestra murmullo vesicular conservado con hipoventilación en base izquierda. Se realiza un ECG, que muestra taquicardia sinusal, y una radiografía de tórax, con la imagen que se muestra. Se solicita un análisis. A la espera del resultado de la analítica, su orientación inicial sería:

1. Hallazgos altamente sugestivos de TEP, ampliaría análisis con dímero D
2. Neumonía en base izquierda con derrame asociado, iniciaría antibiótico y realizaría toracocentesis diagnóstica
3. Derrame pleural izquierdo, realizaría toracocentesis diagnóstica
4. Atelectasia en base izquierda, solicitaría

fibrobroncoscopia para descartar neoplasia por fumador + hemoptisis

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

La paciente toma anovulatorios, tiene febrícula, dolor torácico, taquicardia y taquipnea. Esto podría ser varias cosas. Pero la imagen radiográfica es altamente específica de TEP; se visualiza una condensación pulmonar de morfología aproximadamente triangular, dirigida hacia el hilio pulmonar, junto con leve derrame pleural asociado (pinzamiento costofrénico posterior). Esto es una joroba de Hampton, y su presencia obliga a descartar TEP como primera opción. Técnicamente esta paciente es una sospecha baja de TEP, pues la imagen radiográfica o los hallazgos del EKG no cuentan de cara a las escalas de Wells o de Ginebra, luego si el Dímero es negativo se puede descartar TEP.

**20. Pregunta asociada a la imagen 20.**

Un médico compañero de trabajo le comenta el caso de un paciente de 61 años que presenta un síndrome constitucional de meses de evolución. En la analítica destaca un Ca 19.9 ligeramente elevado y una anemia por trastornos crónicos. Tras ver el TC de abdomen, que se muestra en la imagen, ¿qué cree que tiene el paciente?

1. Un pseudoquistes pancreático.
2. Un cáncer de colon transverso.
3. Un absceso intrabdominal.
4. Un cáncer de páncreas.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Paciente con síndrome tóxico, elevación de CA19.9 y masa en cabeza de páncreas = cáncer de páncreas. La tríada característica es pérdida de peso, ictericia y dolor abdominal. En la TC se ve una lesión sólida en el cuerpo del páncreas

**21. Pregunta asociada a la imagen 21.**

Un paciente de 82 años, con antecedentes de Parkinson e ingresado por una reagudización de su insuficiencia cardíaca tratado con furosemida a altas dosis, presenta un cuadro progresivo de dolor abdominal con distensión abdominal y pérdida del tránsito intestinal. Se realiza una radiografía simple de abdomen que se muestra en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Cáncer de colon.
2. Síndrome de Ogilvie.
3. Megacolon tóxico.
4. Obstrucción de intestino delgado

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**



El cuadro clínico nos hace pensar en un cuadro de Ogilvie, sobre todo por la edad del paciente, el parkinson y su medicación y la toma de diuréticos que puede crear un desbalance hidroelectrolítico. En la radiografía hay dilatación de asas de colon

## 22. Pregunta asociada a la imagen 22.

**Varón de 70 años que acude al servicio de urgencias por aparición de lesiones cutáneas que se muestran en la fotografía adjunta. Las mucosas no están afectadas y no hay síndrome constitucional. Señale la afirmación INCORRECTA respecto a esta enfermedad:**

1. Se encuentra IgG y/o C3 con distribución lineal a nivel de la lámina lúcida de la membrana basal, es decir, a nivel subepidérmico.
2. Existe habitualmente una afectación importante del estado general.
3. Como tratamiento de elección se utilizan los corticoides.
4. Las ampollas son tensas sobre base eritematosa y el signo de Nikolsky es negativo.

**Respuesta correcta: 2**

### Comentario:

La opción INCORRECTA sería la 2. La edad del paciente, la ausencia de afectación de mucosas y del estado general, y las lesiones de la fotografía (ampollas serosas TENSAS), sugieren la presencia de un penfigoide ampolloso. Las opciones 1, 3, y 4 son todas correctas respecto al penfigoide ampolloso, y la opción que es INCORRECTA es la 2, porque los pacientes con penfigoide en general tienen buen estado general; suelen presentar prurito aislado desde el punto de vista clínico. Powered by Froala Editor

## 23. Pregunta asociada a la imagen 23.

**Paciente de 60 años que presenta desde hace más de 10 años episodios de rubor y cianosis distal relacionados con el frío y el estrés emocional. Presenta además dispepsia y reflujo gastroesofágico. En la exploración física destaca únicamente las alteraciones en las manos que se muestran en la imagen. Respecto a la enfermedad que sospecha, ¿qué anticuerpo apoyaría el diagnóstico?:**

1. Anti Jo1.
2. ANA.
3. Anti Ro.
4. Anti centrómero.

**Respuesta correcta: 4**

### Comentario:

Un cuadro de fenómeno de Raynaud de larga evolución, asociado a enfermedad por reflujo gastroesofágico y esclerodactilia (que se muestra en la imagen) es muy sugestivo de

esclerodermia limitada. El anticuerpo característico de esta patología que aparece en torno al 70% de los casos es el anti centrómero. El resto de anticuerpos aparecen más en otras patologías: Anti Jo1 en síndrome antisintetasa (afectación pulmonar intersticial), ANA en lupus y Anti Ro en síndrome de Sjögren. Powered by Froala Editor

## 24. Pregunta asociada a la imagen 24.

**Trasladan a un paciente que ha sufrido un accidente de motocicleta a su servicio de Urgencias. A su llegada el paciente se encuentra consciente, escala de coma de Glasgow (GCS) 15/15, TA 125/80, Hb 15 g/dL, Hto 37. Refiere intenso dolor en la región pélvica y leve dolor en región abdominal. Presenta el miembro inferior derecho acortado y en rotación interna y una inestabilidad anteroposterior con la compresión de la pelvis. Tras el estudio radiológico se evidencian las lesiones que se observan en la imagen sin observarse lesiones en otros lugares. Respecto a la actitud inicial que se ha de tomar respecto a este paciente, señale la respuesta correcta**

1. Tras descartar lesiones a otros niveles se debe realizar una reducción urgente y una estabilización provisional de la pelvis.
2. Tras descartar lesiones a otros niveles se debe realizar angioCT para descartar lesiones vasculares.
3. La lesión que presenta en la articulación coxofemoral derecha se asocia hasta en un 45% a neurapraxia del nervio femoral.
4. Dado que el paciente se encuentra estable podemos esperar unas horas para planificar la intervención en la región ilíaca derecha.

**Respuesta correcta: 1**

### Comentario:

Se trata de un paciente con una fractura luxación de cadera con fractura de la ceja posterior del cotilo y de la columna anterior del acetábulo, también presenta una fractura transversa del cotilo izquierdo, así como una inestabilidad de la articulación sacroilíaca, esto último no se ve muy bien en la imagen. Lo único que hay que saber para contestar la pregunta es que una vez que nos dicen que el paciente se encuentra estable y que aparentemente no presenta lesiones más graves a otros niveles, debemos realizar de forma urgente una reducción cerrada de la luxación de cadera para después colocar un fijador externo y tracciones transfemorales bilaterales. Respecto al resto de opciones: 2. El paciente se encuentra estable hemodinámicamente, de momento no es necesario el angioCT. 4. Falsa, la reducción de la cadera debe realizarse de forma urgente. 3. Falso, es el nervio ciático el que se lesiona en este tipo de luxaciones. La lesión del nervio ciático se presenta en un 20% siendo el 70% de éstas reversibles. Recuerda que el tratamiento definitivo de

las fracturas no es urgente y puede ser diferido hasta 1 semana. Lo que sí es Urgente es la reducción de la luxación y la fijación externa.

**25. Pregunta asociada a la imagen 25.**

**Recibe en su consulta a una mujer de 18 años que acude por primera vez a una revisión ginecológica. Refiere haber comenzado relaciones sexuales hace un año. Está completamente asintomática. Refiere ciclos menstruales normales. En la exploración se constata genitales normales, cérvix cerrado y formado y un útero en anteversión. En la ecografía transvaginal se visualiza la imagen que se ofrece anteriormente. Señale la opción correcta:**

1. Es necesario realizar una citología, tal y como indica el sistema de cribado de cáncer cervical.
2. No es necesario realizar más pruebas complementarias.
3. Es necesario realizar una determinación de testosterona, dado que estamos ante un síndrome de ovarios poliquísticos.
4. Pautaría anticonceptivos orales.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Imagen compatible con ovario poliquístico, pero por sí sola no es diagnóstica de SÍNDROME de ovario poliquístico, es necesario otro criterio (hiperandrogenismo clínico o bioquímico y alteraciones de la menstruación). No es necesaria ninguna prueba de imagen mamaria hasta los 40 años. No es necesaria ninguna prueba complementaria más si no hay más clínica

**26. Pregunta asociada a la imagen 26.**

**Mujer de 28 años que ingresa para estudio a cargo de Servicio de Neurología procedente del Servicio de Urgencias, adonde acudió el día anterior por presentar cuadro de paraparesia con sensación de acorchamiento de ambas piernas y dificultad para orinar de 48 horas de evolución. Seis meses antes había notado pérdida de agudeza visual en el ojo izquierdo, a la que no dio importancia y de la que se recuperó en cuatro semanas. En la exploración, además de los síntomas ya descritos, se aprecia una hiperreflexia difusa con signo de Babinski bilateral. La TAC craneal en urgencias fue normal. Teniendo en cuenta su sospecha diagnóstica y a la vista de la resonancia magnética que se muestra en la imagen adjunta, señale la opción INCORRECTA:**

1. No esperaría encontrar bandas oligoclonales en el suero.
2. De emplearse Gadolinio como contraste, las lesiones agudas serían hipocaptantes en la

imagen potenciada en T2.

3. La resonancia magnética puede ser útil a la hora de establecer la diseminación espacio-temporal de esta enfermedad.
4. La gravedad de los síntomas que presentan los pacientes afectados de esta enfermedad no está en relación con el número y tamaño de las placas de desmielinización objetivadas en los estudios de neuroimagen.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Como habrás imaginado desde un principio, se trata de una Esclerosis Múltiple. Fíjate en la imagen, pues es característica: lesiones desmielinizantes de predominio periventricular. Vamos a ver cada una de las opciones: RESPUESTA 1: verdadera, pues las bandas oligoclonales esperaríamos encontrarlas en el LCR, revelando síntesis intratecal de IgG. RESPUESTA 2: falsa, pues las lesiones agudas se refuerzan con gadolinio. RESPUESTA 3: verdadera, porque las lesiones antiguas no se refuerzan (diseminación temporal) y además podemos ver placas en distintos niveles del SNC (diseminación espacial). RESPUESTA 4: verdadera, no tiene por qué existir relación entre el número y tamaño de las placas con la clínica.

**27. Pregunta asociada a la imagen 27.**

**A la vista del paciente que se muestra en la imagen, ¿cuál es el diagnóstico?**

1. Síndrome de Cushing.
2. Hipotiroidismo.
3. Hipertiroidismo.
4. Acromegalia.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

El paciente presenta un fenotipo típico de acromegalia: crecimiento de partes acras, manos toscas, prognatismo, prominencia de los arcos supraciliares...

**28. Pregunta asociada a la imagen 28.**

**Varón de 39 años de edad. Consulta en el servicio de urgencias por dolor torácico intenso de inicio brusco, transfixiante. Disnea de esfuerzo de meses de evolución, con episodios de dolor opresivo autolimitados de predominio nocturno. A la exploración física: TA 115/40 mmHg, FC 90 lpm. Auscultación cardíaca rítmica, con soplo sistólico II/VI en foco aórtico y soplo diastólico en mesocardio III/VI. Se realiza radiografía de tórax (que se muestra en la imagen) y electrocardiograma, el cual muestra ritmo sinusal con S profundas en precordiales derechas y R altas en I, avL, V5 y V6, con descenso del ST en las mismas. NO estaría indicado:**

1. Realización de ecocardiograma transtorácico.
2. Realización de coronariografía urgente.
3. Inicio de tratamiento betabloqueante.
4. Realización de ecocardiograma transesofágico.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

El cuadro clínico corresponde a un aneurisma sintomático de aorta, ascendente por la afectación de válvula aórtica (exploración física compatible por el soplo y TA diferencial con insuficiencia aórtica). Los síntomas previos, con disnea de esfuerzo y angor nocturno son también compatibles, así como la radiografía de tórax con cardiomegalia y dilatación de aorta ascendente, y el electrocardiograma con crecimiento ventricular y alteraciones secundarias de la repolarización. En el diagnóstico caben la realización de ecocardiograma transtorácico, transesofágico y TC torácico (opciones 1,3 y 4 correctas), pero no una coronariografía urgente (OPCIÓN 2 INCORRECTA). El tratamiento con betabloqueantes está indicado, así como el control de TA, desde el diagnóstico del cuadro

**29. Pregunta asociada a la imagen 29.**

**Paciente varón de 55 años, fumador importante. En sus últimos análisis destacaba: trigliceridemia de 190 mg/dl, HDL-colesterol de 32 mg/dl, LDL-colesterol de 210 mg/dl, glucemia basal de 121 mg/dl. Acude a Urgencias porque lleva dos horas con dolor intenso retroesternal, que comenzó en reposo, acompañado de cortejo vegetativo (náuseas, frialdad y sudoración profusa). A la auscultación cardíaca hay taquicardia y galope y, a la pulmonar, crepitantes en bases. El ECG se muestra en la imagen. ¿Cuál sería su diagnóstico?:**

1. Infarto agudo de miocardio de localización anterior con ascenso especular inferior.
2. Infarto agudo de miocardio de localización anterior muy extenso.
3. Disección aórtica con afectación de orificios coronarios.
4. Infarto inferior.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

La edad, el sexo, la dislipemia y el hábito tabáquico nos deben hacer pensar en cardiopatía isquémica, en este caso, según la patocronia, en un síndrome coronario agudo. El ECG muestra ascenso del ST en derivaciones de cara inferior (II, III, aVF), con descenso del ST especular en cara anterior (derivaciones precordiales); estos cambios son compatibles con infarto inferior. Recordad que el ascenso siempre es lo primario y el descenso es lo especular, por lo que no podría ser un infarto anterior con imagen especular inferior (respuesta 1 falsa).

**30. Pregunta asociada a la imagen 30.**

**Un varón de 25 años, asintomático y sin antecedentes de interés, sufre un traumatismo en la rodilla jugando al fútbol y se realiza una radiografía por precaución, cuyos hallazgos se muestran en la imagen. Previamente al traumatismo, el paciente indica que nunca había tenido molestias en dicha rodilla. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable de entre los siguientes?**

1. Osteosarcoma.
2. Fibroma no osificante.
3. Encondroma.
4. Quiste óseo aneurismático.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Se observa en la imagen: Lesión diafisaria. descartamos el T cel gigantes y q óseo aneurismático (epifisario) Localizada en Fémur, descartamos Encondroma (M sup, mano Bordes bien definidos sin reacción perióstica descartamos osteosarcoma. No clínica sistémica descartamos osteosarcoma El fibroma es un tumor lítico, ligeramente expansivo con un borde bien definido, esclerótico y festoneado. Como vemos en la imagen, el tumor no está formando hueso (es “no osificante”) ya que no aparece calcio en su interior o periferia. Es típica la localización metafisaria. La edad del paciente (menor de 30 años) y la ausencia de periostitis y de dolor local orientan hacia este diagnóstico.

**31. La placenta es un derivado de:**

1. La zona pelúcida.
2. El trofoblasto.
3. El ectodermo.
4. El mesodermo.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media y específica. La placenta tiene un componente materno y un componente fetal. Se trata de una invasión de las células del sincitiotrofoblasto del embrión a través de la capa endometrial de la madre. De esta manera se establece una comunicación entre los vasos maternos y los vasos fetales, permitiendo así la función de nutrición y oxigenación fetal (opción 3 correcta). Recordad que el proceso de formación de la placenta comienza en la 2ª semana de gestación y finaliza en torno al 3º o 4º mes, y que una mala implantación del sincitiotrofoblasto a través del endometrio materno es considerada la causa del desarrollo de preeclampsia gestacional.

**32. Juan tiene 60 años, fumador de 2 paquetes/día desde hace años y refiere desde hace 6 meses tos persistente. Comprueba que su párpado izquierdo está más caído y que la pupila de ese ojo es más pequeña. Juan refiere que la parte medial de su mano izquierda está adormecida**

y con menos fuerza. Su médico comprueba la ptosis palpebral y la miosis izquierda; comprueba que puede cerrar con fuerza ambos párpados simétricamente y que las dos pupilas responden correctamente a la luz. Además comprueba que no suda por la hemicara izquierda, que siente menos el pinchazo en la superficie interna de dicha mano y que tiene menos fuerza en la prensión de dicha mano. Respecto a la sintomatología ocular, ¿dónde se localiza la lesión?

1. Las fibras simpáticas, en algún nivel que abarcaría desde el hipotálamo a la columna de Clark intermedio-lateral de la médula dorsal.
2. El nervio motor ocular común izquierdo en el mesencéfalo.
3. El núcleo de Edinger-Westphal, encima del núcleo del nervio motor ocular común izquierdo.
4. Las fibras parasimpáticas, en algún nivel que abarcaría desde el núcleo de Edinger-Westphal hasta el músculo constrictor de la pupila izquierda.

**Respuesta correcta: 1**

#### Comentario:

Pregunta de dificultad media. En un paciente fumador, con tos persistente y un Síndrome de Horner (miosis, ptosis y anhidrosis hemifacial) lo primero que debemos descartar es un tumor de Pancoast, es decir, un tumor en el vértice del pulmón. La lesión de la vía pupilar (que es lo que nos preguntan en el enunciado: “respecto a la sintomatología ocular, ¿dónde se localiza la lesión?”) se produce en la vía simpática (encargada de la dilatación pupilar, por eso al lesionarse se produce miosis) a nivel de las raíces espinales cervicales inferiores al entrar en el plexo braquial izquierdo (por invasión de un tumor del vértice pulmonar). La opción 1 es lo que más se le parece a esta definición, aunque es realmente incorrecta. No obstante, sería la opción “más correcta” de todas y la que habría que marcar. La pregunta es impugnada pero es una pregunta de MIR real (MIR 2014) que no se anuló en su momento, de ahí que dejamos como correcta la opción 1. La vía parasimpática se encarga de la contracción pupilar, por eso cuando se produce una lesión en ella, el resultado es una midriasis. Recuerda que el núcleo de Edinger-Westphal permite el reflejo fotomotor consensuado.

**33. ¿De qué raíz depende predominantemente la inervación sensitiva del primer dedo del pie?**

1. L3.
2. L4.
3. L5.
4. S1.

**Respuesta correcta: 3**

#### Comentario:

La raíz L5 recoge la sensibilidad de la cara anterolateral de la pantorrilla y del dorso del pie. Además, es la responsa-

ble de la extensión (o “flexión dorsal”) del pie y del primer dedo.

**34. El papiloma virus humano (HPV) está implicado en la patogenia del:**

1. Cáncer de cérvix.
2. Cáncer de endometrio.
3. Cáncer de ovario.
4. Cáncer de mama.

**Respuesta correcta: 1**

#### Comentario:

Pregunta muy fácil. El VPH es causa necesaria de patología genital y extragenital tanto en el varón como en la mujer. Típicamente se ha asociado causa etiológica del cáncer de cérvix. Recordad que no sólo se asocia al cáncer de cérvix, sino que también produce otro tipo de cánceres genitales (pene, ano, vulva, vagina) y extragenitales (orofaringe).

**35. Los hepatocitos en vidrio esmerilado son característicos de:**

1. Hepatitis crónica por VHB.
2. Hepatitis crónica por VHC.
3. Hepatitis crónica por VH delta.
4. Hepatitis por tóxicos.

**Respuesta correcta: 1**

#### Comentario:

Pregunta difícil por referirse a la anatomía patológica de las hepatitis virales. Las preguntas referentes a anatomía patológica son muy infrecuentes, por ello no es útil saber información muy específica sobre la histología de las enfermedades para el MIR. Simplemente recordad, por si se repitiera esta pregunta, que los hepatocitos en vidrio esmerilado son típicos del VHB.

**36. El cáncer de páncreas más frecuente es:**

1. El tumor papilar mucinoso intraductal.
2. El adenocarcinoma ductal de páncreas.
3. El cistoadenocarcinoma de páncreas.
4. El insulinoma maligno.

**Respuesta correcta: 2**

#### Comentario:

Pregunta de anatomía patológica muy sencilla y tercera pregunta sobre tumores del páncreas. El tumor pancreático más frecuente es el adenocarcinoma pancreático, que representa el 90% de los tumores de la glándula pancreática.

**37. Un joven de 20 años, con clínica de ataxia, cefaleas y masa sólido-quística en hemisferio cerebeloso derecho, es intervenido quirúrgicamente, resecándose una lesión que histológicamente muestra células con procesos citoplasmáticos largos y finos, patrón fascicular y microquístico, numerosos vasos y fibras de Rosenthal. El diagnóstico anatomopatológico más probable es:**



1. Astrocitoma pilocítico.
2. Xantastrocitoma pleomórfico.
3. Neurocitoma central.
4. Liponeurocitoma.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

El tumor primario infratentorial más frecuente en niños y adultos jóvenes es el astrocitoma pilocítico. Además, los hallazgos histológicos que nos describen son característicos: patrón quístico e importante proliferación vascular que, al contrario de lo que ocurre en otros gliomas, no es indicativo de malignidad. Recordad la expresión “fibras de Rosenthal”, típicas del astrocitoma pilocítico.

**38. Mujer de 70 años con antecedentes de hipertensión e insuficiencia cardiaca moderada que acude a la consulta por presentar tos persistente y seca que se inicia como una sensación de picor en la garganta. En la analítica se observa hiperpotasemia. ¿Cuál es el fármaco sospechoso de causar la clínica y la alteración analítica de la paciente?**

1. Hidroclorotiazida.
2. Bisoprolol.
3. Furosemida.
4. Enalapril.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta fácil sobre los efectos adversos de los fármacos de acción cardiovascular. La paciente presenta tos irritativa e hiperpotasemia, que son los dos efectos adversos más típicos de los IECA (como el enalapril). Recordad que las tiazidas y los diuréticos del asa (furosemida), en cambio, producen hipopotasemia. Los beta-bloqueantes también pueden producir hiperpotasemia (más raramente que los IECA), pero en lugar de tos nos contarían como efectos adversos típicos asenia, mareos o bradicardia.

**39. ¿De qué factores depende el volumen aparente de distribución de un fármaco?:**

1. De su grado de unión a las proteínas plasmáticas y tisulares y de su semivida de eliminación.
2. De su coeficiente de reparto y de su semivida de eliminación.
3. De su constante de eliminación y de su aclaramiento.
4. De su grado de unión a las proteínas plasmáticas y tisulares y de su coeficiente de reparto.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

El volumen de distribución ya ha sido preguntado en ocasiones previas en el MIR. Es una medida de la distribución de fármacos en el organismo que equivale al volumen en el que tendría que disolverse la dosis administrada de un

fármaco para alcanzar una concentración plasmática en un determinado momento. Se mide el L/kg y se calcularía con la siguiente fórmula:  $V_d = \text{dosis inicial} / \text{concentración plasmática}$ . A su vez la concentración plasmática de los fármacos depende de diferentes variables que podrían modificar a su vez el volumen de distribución como son: -Permeabilidad capilar -Grado de unión a proteínas del fármaco -pH -Solubilidad del fármaco (coeficiente de reparto) Si vemos las respuestas, podemos darnos cuenta que en las respuestas 1,2 y 3 mencionan parámetros de la eliminación, mientras que el volumen de distribución es una medida de la fase previa de la cinética de medicamentos, por lo que no se ve modificado por factores referentes a eliminación de fármacos. Así, aunque no supiésemos que es el coeficiente de reparto esta pregunta podría acertarse.

**40. ¿Qué es un profármaco?**

1. Un fármaco cabeza de serie de una clase terapéutica.
2. Un fármaco que ha sido retirado del mercado.
3. Un producto inactivo que se convierte enzimáticamente en un fármaco activo.
4. Un compuesto de origen natural del que se obtienen uno o más fármacos por hemisíntesis.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Esta es una pregunta directa sencilla en la que nos preguntan que es un profármaco. Previamente no había sido preguntado en el MIR. Los profármacos son sustancias farmacológicas que se administran de forma inactiva o poco activa. Posteriormente en el organismo, el profármaco es metabolizado dando lugar a metabolitos más activos que son los que van a actuar y a producir el efecto terapéutico deseado.

**41. ¿Cuál de los siguientes emparejamientos entre fármaco anticoagulante y mecanismo de acción es INCORRECTO?**

1. Heparina - cofactor de la antitrombina III.
2. Acenocumarol - inhibe la vitamina K epóxido reductasa.
3. Dabigatrán - inhibe la trombina.
4. Warfarina - inhibe la absorción de la vitamina K.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Mecanismo de acción de fármacos anticoagulantes. Heparina: actúa como cofactor de la antitrombina III potenciando la inhibición de la trombina y los factores IX, X, XI y XII (opción 1 correcta). Anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina): interfieren en el metabolismo de la vitamina K inhibiendo a la enzima epóxido reductasa, imprescindible para la síntesis de los factores II, VII, IX, X, proteínas C y S (opción 2 correcta, opción 4 incorrecta). Nuevos anticoagulantes orales: el Dabigatran inhibe la TRombina (factor Dos); el rivaroxaban, apixaban, endoxaban inhiben el factor Xa.



**42. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el músculo liso vascular es FALSA:**

1. Su principal función es mantener el tono de los vasos.
2. Se contrae por un aumento en la concentración intracelular de calcio.
3. Su contracción está controlada por la unión del calcio a la troponina.
4. Su tono está controlado por el sistema nervioso autónomo.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta difícil por tratarse de un tema poco preguntado en el MIR: la fisiología del músculo liso. Debes recordar que tanto en el músculo esquelético, cardíaco o liso la contracción muscular se debe a la interacción de las fibras de actina y miosina en presencia de calcio. Como diferencia entre ellos, el músculo esquelético y cardíaco tienen troponina (que es la molécula encargada de interaccionar con el calcio para activar la contracción), mientras que el músculo liso no tiene troponina y tiene en su lugar calmodulina.

**43. En un ensayo clínico de un fármaco antineoplásico se observa un importante aumento de los niveles plasmáticos de LDL (lipoproteínas de baja densidad). Señalar de entre las siguientes afirmaciones cuál es correcta en la interpretación y consecuencias de este hecho:**

1. Las LDL representan la forma de transporte del colesterol del intestino al hígado. Por tanto, reflejan una mayor incorporación de colesterol desde la ingesta lipídica.
2. Las LDL están implicadas en el transporte reverso del colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Por tanto, unos niveles elevados son beneficiosos para disminuir los niveles plasmáticos de colesterol.
3. Las LDL son ricas en triglicéridos y pobres en colesterol. Un aumento de LDL en plasma refleja un aumento de síntesis de novo y/o de ingesta de triglicéridos.
4. Las LDL transportan colesterol desde el hígado a los tejidos periféricos, donde entran en las células mediante procesos de endocitosis.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta básica sobre el metabolismo de las lipoproteínas. Las lipoproteínas LDL forman parte de la llamada vía endógena, que distribuye por los tejidos (músculo y graso) los lípidos generados en el hígado. Las LDL son moléculas formadas fundamentalmente de colesterol, procedentes de las VLDL e IDL una vez que han cedido los triglicéridos en los tejidos. Los niveles de LDL se consideran un factor de riesgo cardiovascular independiente y lineal (a mayores niveles

de LDL, mayor riesgo vascular).

**44. La tasa de filtración glomerular aumenta cuando:**

1. Aumenta la resistencia en la arteriola aferente glomerular.
2. Disminuye la resistencia en la arteriola eferente glomerular.
3. Aumenta la actividad de los nervios simpáticos renales.
4. Disminuye la concentración de las proteínas plasmáticas.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

La filtración glomerular está condicionada por: - El tamaño de las moléculas (a mayor tamaño, menor filtrado). - La carga iónica (las moléculas con carga negativa, como la albúmina, se filtran menos) - Las fuerzas de Starling: presión de filtrado = presión hidrostática glomerular + presión oncótica de la orina - (presión hidrostática de cápsula de Bowman + presión oncótica del plasma). Así, el aumento de la presión hidrostática glomerular (p. ej., por aumento del flujo de sangre a través del glomérulo por activación del SRAA) aumentan el filtrado, mientras que los aumentos de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman (que permanece constante, salvo que exista enfermedad a ese nivel, generalmente por fibrosis) y la presión oncótica del plasma (determinado por las proteínas, que tienden a "arrastrar" plasma al interior del glomérulo) disminuyen el filtrado (respuesta 4 CORRECTA). La activación del sistema simpático en efecto produce vasoconstricción de la arteriola eferente, pero al inducir también vasoconstricción sistémica disminuye el flujo de sangre que alcanza el riñón, por lo que no se traducen en un aumento del filtrado glomerular.

**45. Un hombre de treinta y cinco años (caso índice) afecto de ataxia y con manifestaciones clínicas desde hace tres años, presenta una mutación expansiva trinucleotídica CAG en heterocigosis en el gen ATXN1. El diagnóstico molecular es de ataxia espinocerebelosa tipo 1 (SCA1; 6p22.3) y en el informe genético se dice que la enfermedad es de penetrancia completa a lo largo de la vida. En el consejo genético se explicarán al caso índice los riesgos de transmitir la enfermedad a su descendencia. ¿Qué se deduce de lo expuesto?**

1. Al ser el caso índice varón, heredarán la ataxia todos los descendientes de sexo femenino; pero ningún hijo varón.
2. La mutación se transmitirá al 50% de los descendientes del caso índice, que desarrollarán la ataxia a partir de algún momento de su vida.
3. La mutación se transmitirá al 25% de los descendientes del caso índice, que desarrollarán la ataxia a partir de algún momento de su vida.
4. La ataxia se transmitirá a lo largo de la vida del caso índice afectando a toda su descendencia.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Esta es una pregunta típica de MIR de enfermedades hereditarias por expansión de tripletes nucleótidos. De estas enfermedades tenemos que saber: -La gran mayoría son autosómicas dominantes, incluida la Ataxia espinocerebelosa tipo 1, así como la enfermedad de Huntington y la ataxia espinocerebelosa tipo 3 también preguntadas en el MIR recientemente. -En cada generación aumenta el número de copias de los tripletes apareciendo la enfermedad más precoz (fenómeno de anticipación) y con clínica más grave. -Son de penetrancia variable. La penetrancia genética indica la proporción de individuos que expresan un fenotipo patológico, entre todos los que presentan un genotipo portador de la mutación. En este caso nos dice que la enfermedad tiene una penetrancia completa a lo largo de la vida, lo que significa que todos los pacientes que tengan la expansión a lo largo de su vida presentaran sintomatología de ataxia espinocerebelosa. Sabiendo así, que es una enfermedad autosómica dominante con penetrancia completa, la respuesta correcta sería la: mutación se transmitirá al 50% de la descendencia y a todos los que se les transmita desarrollaran ataxia a lo largo de su vida.

**46. Un hombre de 30 años (caso índice) afecto de atrofia óptica de Leber presenta la mutación del genoma mitocondrial LHON11778A. En el consejo genético se le informará de los riesgos de transmisión de la enfermedad a su descendencia. ¿Qué información es la correcta?**

1. El caso índice transmitirá la enfermedad a todos sus descendientes varones (herencia holándrica).
2. La enfermedad no se transmitirá a los descendientes del caso índice, por ser de herencia materna.
3. La enfermedad se transmitirá a todos los descendientes del caso índice, por ser de herencia paterna.
4. La enfermedad se transmitirá a los descendientes de sexo femenino; pero a ningún varón.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta fácil aunque hay cambios recientes respecto al tema. Nos confirman en la respuesta el tipo de herencia de la atrofia óptica de Leber. Sabiendo que es de herencia mitocondrial, es importante recordar las características típicas de este tipo de herencia: -Hasta ahora, las mitocondrias eran aportadas por el ovocito y no por el espermatozoide, por lo que las madres afectas transmitirán la enfermedad a toda su descendencia, mientras que los padres afectados nunca la transmitirán. Pero estudios recientes sugieren la existencia de genes paternos mitocondriales, por lo que la cosa cambia. De momento no hay clara evidencia, pero estaremos al tanto de ello. Recordad que suelen ser enfermedades con afectación de tejidos que requieren gran aporte energético (sistema nervioso, ojos, glándulas endocrinas y riñón)

**47. ¿Qué posibilidades existen, en cada embarazo, de que unos padres portadores de una mutación en el gen CFTR, tengan un hijo afecto de fibrosis quística?**

1. 0,01.
2. 0,1.
3. 0,25.
4. 0,5.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad baja. Lo importante aquí es recordar que la fibrosis quística es de herencia autosómica recesiva, de hecho, es la enfermedad autosómica recesiva más frecuente en la raza caucásica. Recordad que se han descrito muchas mutaciones que afectan al gen que codifica un regulador de iones transmembrana (CFTR) y que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7. Por ser una enfermedad autosómica recesiva, si ambos padres son portadores la estadística de la descendencia en cada embarazo es: 25% probabilidades de que sea sano, 50% de que sea portador, 25% de que se afecte. Luego la opción correcta es la opción número 3.

**48. ¿En cual de los siguientes contextos clínicos NO está recomendado el uso de gammaglobulinas intravenosas?**

1. Tratamiento sustitutivo en inmunodeficiencias humores (defecto en la formación de anticuerpos).
2. Prevención de la gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI).
3. Tratamiento del síndrome de Kawasaki.
4. Manejo de patologías neurológicas inflamatoria/ autoinmune (Sd. Guillain-Barré, esclerosis múltiple).

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

En pacientes con enfermedades del sistema inmune que impiden la producción endógena de gammaglobulinas, es posible suplementarlas farmacológicamente. Las gammaglobulinas humanas se administran en caso de agammaglobulinemia asociada a X o enfermedad de Bruton (XLA), o en inmunodeficiencia común variable (CVID). Además, otras acciones terapéuticas de las gammaglobulinas son: el bloqueo de células reticuloendoteliales; la inhibición del complemento; la regulación de la red idiotipo-anti-idiotipo; la modulación de la producción de citokinas; y la modulación de la producción de linfocitos. Por todo ello, tienen indicación aprobada para el enfermedad de Kawasaki, púrpura trombocitopénica inmune, EICH, esclerosis múltiple, miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré y polineuropatía crónica inflamatoria desmielinizante. La gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) en una enfermedad hematológica en la que se observa una banda monoclonal pero de curso benigno e indolente, que no requiere tratamiento y es asintomática.

**49. Entre las ventajas biológicas de la fiebre NO se encuentra.**

1. Inhibe el crecimiento bacteriano.
2. Incrementa la actividad bactericida de los fagocitos.
3. Estimula la vía alternativa del complemento.
4. Estimula la síntesis de proteínas de fase aguda y de inmunoglobulinas.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta un tanto dificultosa por el concepto preguntado (activación de vías por fiebre). Aunque se dude entre el resto de respuestas, en Inmunología hay que tener claro las tres vías de activación de la cascada del complemento: la vía clásica (que se activa por la acción de complejos antígeno-anticuerpo), la vía alternativa (que se activa por espontáneamente por la interacción de componentes de las membranas de los microorganismo), y la vía de las lectinas (que se activa por la interacción de lectinas con microorganismos). Ninguna de ellas se activa por la fiebre.

**50. ¿Cuál de las siguientes respuestas es cierta respecto a las moléculas de HLA?**

1. Son proteínas nucleares muy polimórficas.
2. Se dividen en moléculas de clase IgG, IgA e IgM.
3. Unen péptidos y los presentan en la superficie celular.
4. Interaccionan con las citocinas para modular la respuesta inmune.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Concepto muy repetido en el MIR. El HLA es el MHC (complejo mayor de histocompatibilidad) que poseemos los seres humanos. Los antígenos leucocitarios humanos (HLA) son proteínas se encuentran en la SUPERFICIE de las células, y no en el núcleo (respuesta 1 falsa). Las moléculas de HLA se dividen en dos clases: I y II. Los HLA de clase I se encuentran en la superficie de todas las células nucleadas y plaquetas, y los de clase II en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Son las moléculas más polimórficas que se conocen. Cumplen con la función de diferenciar lo propio de lo ajeno y aseguran la respuesta inmune, y lo hacen uniéndolos y presentándolos en la superficie. Las IgA, IgM e IgG son tipos de inmunoglobulinas (producidos por los linfocitos B y células plasmáticas). Las citoquinas son proteínas que regulan la función de las células del sistema inmune que las producen u otros tipos celulares inmunes y actúan sobre receptores específicos (no hay interacción directa entre citoquina - molécula HLA)

**51. ¿Cuáles de las siguientes citoquinas ejercen un efecto anti-inflamatorio e inmunosupresor?**

1. Interleucina-1 alfa, Interleucina-1 beta.

2. Tumor necrosis factor-alfa, Tumor necrosis factor-beta.
3. Interleucina-17, Interleucina-22.
4. Interleucina-10, Transforming growth factor-beta.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta sobre un tema no tan infrecuente en los últimos años en el MIR: las interleuquinas. La principal función de las interleuquinas es regular los eventos que atañen a las funciones de las células del sistema inmunitario, como la activación, diferenciación o proliferación, la secreción de anticuerpos, la quimiotaxis, o la regulación de otras citocinas y factores, entre otras. Se dividen en tres grandes grupos: antivirales (IFN alfa/beta, IL12, IL15), proinflamatorias (TNF, IL1, IL6) y reguladoras (IL10, TGF-beta). Intenta recordar estas últimas, pues son las únicas con un papel más modulador/inmunosupresor (y por ello posibles dianas terapéuticas).

**52. La reactivación de un citomegalovirus latente, en un paciente inmunodeprimido puede dar lugar a un cuadro sistémico grave. ¿Cómo haría el diagnóstico etiológico?**

1. Detectando las Ig G específicas en el suero.
2. Por cultivo de la orina en una línea celular avanzada.
3. Por reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en la sangre.
4. Por detección de antígeno en la orina.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

El aislamiento del virus en una muestra no diagnóstica enfermedad (debido a su latencia), por lo tanto lo ideal es demostrar replicación viral mediante PCR, que cuantifica el número de copias por lo que sirve de diagnóstico y monitorización. La serología solo sería útil en infección reciente (seroconversión o detección de IgM específica), ya que en la reactivación la respuesta serológica es menos predecible: en el paciente inmunocompetente no se produce aumento de IgM, mientras que en inmunocomprometidos puede haber aumento de títulos de IgG que puede acompañarse de aumento IgM. No obstante esta IgM puede persistir durante meses. La antigenemia es la detección del antígeno pp65 del CMV en leucocitos, por lo tanto pierde sensibilidad en neutropénicos. Los cultivos son pruebas muy específicas, detectan el virus pero no su activación, en pacientes inmunocomprometidos pueden detectarse virus con frecuencia en orina y en otros fluidos a pesar de no presentar enfermedad activa.

**53. ¿Qué prueba de laboratorio se utiliza de manera habitual para monitorizar la eficacia del tratamiento antirretroviral en una paciente con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)?**

1. Los niveles de linfocitos T CD4, que aumentan rápidamente si el tratamiento está siendo eficaz.

2. Los niveles de anticuerpos anti VIH, que descienden cuando una combinación de antivirales es efectiva.
3. La antigenemia p24, que aumenta en tratamientos eficaces.
4. La carga viral plasmática (ARN del VIH por ml de plasma), que disminuye hasta niveles indetectables en tratamientos eficaces.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Tras iniciar el tratamiento cabe esperar la reducción en 1 logaritmo de la carga viral en 1-2 meses para considerar que hay buena respuesta al tratamiento, siendo el objetivo que sea indetectable a los 4-6 meses. Es cierto que también es objetivo que haya un incremento de 100-150 CD4 en el primer año, pero la carga viral es el marcador de respuesta más rápido (a corto plazo), que es lo que nos preguntan.

**54. ¿Cuál de los siguientes patógenos es el causante de la enfermedad por arañazo de gato?**

1. Bartonella henselae.
2. West-Nile virus.
3. Mycobacterium avium complex.
4. Toxoplasma gondii.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

No hay lugar a duda, múltiples veces preguntado en el MIR. Importante recordar esta asociación.

**55. El complejo Mycobacterium tuberculosis incluye el bacilo causante de la tuberculosis humana (Mycobacterium tuberculosis hominis, bacilo de Koch), así como otras micobacterias, entre las que se encuentran las siguientes, excepto una:**

1. Mycobacterium bovis (incluyendo la cepa modificada BCG).
2. Mycobacterium africanum.
3. Mycobacterium mungi.
4. Mycobacterium avium-intracellulare.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Dentro de las micobacterias existen diversos complejos. "Complejo Mycobacterium tuberculosis" incluye muchas especies, entre ellas las que aparecen en las opciones de la 1 a la 3. M. avium es un complejo dentro de las micobacterias que incluye otras especies, por lo tanto la opción 4 es la falsa.

**56. Un paciente de 82 años acude a la consulta por presentar mareos repentinos y frecuentes, sin pródromos, de corta duración y que ceden espontáneamente, sin presentar nunca síncope. La exploración física y el electrocardiograma basal son normales. En un registro ambulatorio del electrocardiograma durante 24 horas se**

**detecta en el periodo vigil fases de corta duración de ausencia de ondas P previas al QRS con un ritmo de escape de la unión aurículo-ventricular con QRS estrecho a 40 lpm y una onda al inicio del segmento ST correspondiente a una P retrógrada. No se detectan periodos de asistolia superiores a 3 segundos. Ante esto usted diría:**

1. Las alteraciones detectadas en el electrocardiograma ambulatorio son propias de pacientes de esta edad y no hay indicación de intervención terapéutica.
2. La ausencia de periodos de asistolia >3 segundos excluye una causa cardíaca de los mareos.
3. Estaría indicado un tratamiento farmacológico que incrementara la conducción en el nodo aurículo-ventricular.
4. El paciente presenta una disfunción sinusal con bloqueo sinoauricular y requiere, por presentar síntomas, la implantación de marcapasos.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad intermedia. Nos describen un ECG con ausencia de ondas P y ritmo de escape nodal a 40 lpm. Existe onda P' retrógrada (esto es, el latido se origina en el nodo AV y desde ahí se extiende no sólo a los ventrículos a través del sistema His-Purkinje, sino también de manera retrógrada a las aurículas). La ausencia de ondas P en presencia de un latido de escape nodal a 40 lpm implica que, necesariamente, la frecuencia cardíaca en ese momento que es capaz de generar el nodo sinusal es menor a 40 lpm. Esto es, es un nodo sinusal disfuncionante. Estos hallazgos son muy frecuentes e incluso fisiológicos en jóvenes deportistas, pero ante un anciano debemos pensar en que la causa es el envejecimiento del nodo sinusal. La disfunción sinusal es habitualmente asintomática y no suele requerir tratamiento, pero en los casos sintomáticos (como el presente caso) existe indicación de marcapasos definitivo.

**57. Mujer de 45 años, con antecedentes de soplo cardíaco detectado en edad pediátrica. Ingresa en el Servicio de Urgencias por cuadro de palpitaciones, cansancio fácil y edemas maleolares. La exploración física pone de manifiesto ausencia de cianosis. Saturación de Oxígeno por pulsioxímetro 97%. TA: 120/80 mm Hg. Ritmo cardíaco irregular a 100 lpm. Soplo sistólico eyección (2/6) en foco pulmonar. 2º R desdoblado, amplio y fijo. No estertores. Ligera hepatomegalia (2-3 cm). Ligeros edemas maleolares. ECG: arritmia completa por fibrilación auricular a 100 lpm. AQRS: +120°. Trastorno de conducción de la rama derecha del haz de His. ¿Cuál es su orientación diagnóstica?**

1. Comunicación interventricular.
2. Estenosis aórtica.



3. Estenosis mitral.
4. Comunicación interauricular.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta sencilla. Puede parecer un caso enrevesado, pero se trata de una paciente con una cardiopatía congénita ("soplo en la infancia"), y en el enunciado nos dan una información definitiva: la presencia en el MIR de un desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono cardíaco es sinónimo de comunicación interauricular. El resto de datos concuerdan con dicha sospecha: hay un soplo sistólico pulmonar por hiperflujo, no hay cianosis (es una cardiopatía no cianógena a menos que se desarrolle hipertensión pulmonar), y en el ECG hay bloqueo de rama derecho y eje eléctrico del QRS desviado a la derecha ( $>90^\circ$ ).

**58. Ante un paciente de 60 años de edad, diabético, con angina estable secundaria a cardiopatía isquémica por obstrucción subtotal en el tercio medio de la arteria coronaria descendente anterior, ¿qué tratamiento propondría?**

1. Médico con vasodilatadores y betabloqueantes para evitar la angina.
2. Cateterismo terapéutico para dilatar la lesión de la arteria enferma e implantación de un stent en la zona dilatada.
3. Quirúrgico para revascularizar el miocardio isquémico mediante un puente (by-pass) de arteria mamaria izquierda distal a la lesión en la arteria coronaria enferma.
4. Dilatación de la lesión en la arteria coronaria mediante un cateterismo terapéutico.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta sencilla. La enfermedad coronaria severa de 1 o 2 arterias coronarias tiene como tratamiento de elección la angioplastia percutánea. La enfermedad severa del tronco coronario izquierdo, o de las 3 arterias coronarias (descendente anterior, circunfleja, coronaria derecha) tiene como tratamiento de elección la cirugía de revascularización miocárdica (by-pass). Inicialmente, el Ministerio dio como opción correcta la 3 (cirugía de by-pass), pero tras las impugnaciones se cambió (como era lógico) la opción correcta a la número 2 (revascularización percutánea).

**59. ¿En qué paciente se realizaría una coronariografía urgente?**

1. Mujer de 66 años diabética con un único episodio de dolor en reposo y elevación de troponinas.
2. Hombre de 77 años que ingresa por dos episodios de dolor de 30 minutos de duración con descenso del segmento ST en el ECG durante el episodio de dolor.
3. Hombre de 55 años que tras una semana de

tratamiento con doble antiagregación se le realiza una ergometría isotópica que muestra isquemia extensa en la cara anterior.

4. Paciente de 55 años que ingresa por dolor torácico y disnea saturando al 80% a pesar de la administración de oxígeno y con un ECG con descenso del ST en la cara anterolateral que no revierte con la administración de nitroglicerina intravenosa.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta difícil pero que puede responderse con una cierta lógica. Nos proponen 4 pacientes con indicación de coronariografía "precoz" o "urgente" (en las primeras 24-72 horas), y nos piden decidir en cuál de los casos es más urgente la realización de la coronariografía. La primera paciente tiene un IAM sin elevación del ST (IAM sin onda Q); el segundo tiene una angina inestable con datos de alto riesgo (cambios eléctricos); el tercero es un paciente con datos de alto riesgo en una prueba de detección de isquemia no invasiva; y, por último, el cuarto paciente es una angina inestable de alto riesgo (cambios eléctricos), pero con el matiz añadido de que la angina es refractaria al tratamiento médico y además tiene hipoxemia (lo que orienta a insuficiencia cardíaca grave). Así, este último paciente, que es el más grave desde el punto de vista clínico, es el que más se puede beneficiar de hacer una coronariografía más urgente (en las dos primeras horas, como si se tratara de un SCACEST).

**60. ¿Qué alteración electrocardiográfica se interpreta como lesión subendocárdica?**

1. La inversión de la onda T.
2. La depresión rectilínea del segmento ST.
3. La onda T picuda.
4. La presencia de onda Q.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta teórica sencilla y clásica sobre los cambios eléctricos en cardiopatía isquémica. Los cambios en la onda T, cuya significación está hoy en día en entredicho, indican clásicamente "isquemia": ondas T picudas significan isquemia subendocárdica, y ondas T negativas indican isquemia subepicárdica (transmural). Los cambios del segmento ST se interpretan como "lesión": descenso horizontal o descendente del ST se interpreta como lesión subendocárdica, y ascenso del ST como lesión subepicárdica (transmural). Por último, las ondas Q significan "necrosis" transmural en la cara del corazón a la que se refieren las derivaciones donde aparecen.

**61. Paciente de 52 años de edad que refiere disnea de medianos esfuerzos desde hace 6 meses. No ha presentado angina ni síncope. La exploración física y las pruebas diagnósticas demuestran la existencia de un gradiente transvalvular aórtico medio de 55 mmHg y un área calculada de 0,7 cm<sup>2</sup>. Fracción de eyección del 65%. El**

**tratamiento que debe indicarse a este paciente es:**

1. Diuréticos y controles más frecuentes por un especialista.
2. En caso de aumentar la disnea de esfuerzo, debe practicarse una dilatación percutánea de la válvula aórtica con catéter de balón.
3. Sustitución de la válvula aórtica por una prótesis / bioprótesis.
4. Sustitución de la válvula aórtica por un homoinjerto.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta fácil. Ante una estenosis aórtica severa (que se define por un gradiente medio transvalvular  $>40$  mmHg, y un área valvular aórtica  $<1$  cm<sup>2</sup>) sintomática, existe indicación de recambio valvular aórtico por prótesis valvular (en paciente jóvenes o que tengan indicación de anticoagulación por otros motivos se eligen prótesis mecánicas, y en pacientes mayores o con contraindicaciones para anticoagulación se eligen válvulas biológicas). El implante de válvula aórtica transcatheter (TAVI) puede realizarse de manera percutánea (habitualmente por vía femoral) o transapical, y se reserva para pacientes con alto riesgo quirúrgico o en los que la cirugía está directamente contraindicada.

**62. En lo que se refiere al taponamiento pericárdico, ¿cuál de los siguientes enunciados NO es correcto?**

1. La radiografía de tórax resulta muy útil para el diagnóstico.
2. El colapso ventricular derecho es muy específico para el diagnóstico.
3. Es habitual la presencia de pulso arterial paradójico.
4. El colapso auricular derecho es muy sensible para el diagnóstico.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Pregunta que repasa los aspectos semiológicos más característicos del taponamiento cardíaco, como son el pulso paradójico y el seno X prominente en el pulso venoso yugular. Por otra parte, en cuanto a los signos ecocardiográficos de taponamiento, primero se colapsa la aurícula derecha (por estar a menor presión), luego su colapso será más frecuente (más sensible). El ventrículo derecho se colapsa después y sólo en casos graves, luego es un hallazgo infrecuente (poco sensible) pero muy específico (si el ventrículo derecho está colapsado, existirá taponamiento con gran probabilidad). La respuesta incorrecta es la 1: la radiografía de tórax permite sospechar la presencia de derrame pericárdico importante cuando existe cardiomegalia con morfología de corazón "en cantimplora", pero no la presencia de taponamiento: puede existir derrame pericárdico severo en ausencia de taponamiento cardíaco (sobre todo si el derrame es crónico).

**63. En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca:**

1. Los bloqueantes del receptor de la angiotensina (ARA II) han demostrado superioridad sobre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y deberían ser la primera opción terapéutica.
2. Los antagonistas de la aldosterona no han demostrado mejoría pronóstica, estando contraindicados en pacientes con disfunción sistólica avanzada y grado funcional IV.
3. Los betabloqueantes han demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con fracción de eyección disminuida.
4. La terapia mediante marcapasos de resincronización cardíaca está indicada en pacientes con disfunción sistólica siempre que el QRS sea estrecho (inferior a 120 msg).

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta fácil sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los fármacos que han demostrado reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida son: IECA y beta-bloqueante en todos los pacientes, y antagonistas de la aldosterona en pacientes que persisten sintomáticos (NYHA 2 o superior) a pesar de IECA + beta-bloqueante + furosemida. Los ARA-II se reservan para pacientes que no toleran IECA por tos o angioedema (opción 1 incorrecta). El resincronizador está indicado en pacientes sintomáticos a pesar de tratamiento médico óptimo, con FEVI menor o igual al 35% y con QRS ancho (opción 4 incorrecta).

**64. En un paciente con clínica de insuficiencia cardíaca que presenta una ascitis desproporcionadamente elevada en relación al edema periférico, la etiología más probable sería:**

1. Una pericarditis constrictiva.
2. Una miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular izquierda significativa.
3. Una hipertensión pulmonar primaria.
4. Una miocardiopatía hipertrófica obstructiva.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Pregunta en la que la técnica de examen puede ayudar mucho. Nos preguntan por la cardiopatía que tendrá mucha ascitis, y nos presentan 2 cardiopatías "izquierdas" (miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada) y 2 cardiopatías "derechas" (hipertensión pulmonar y pericarditis constrictiva). Nos quedaremos, evidentemente, con las cardiopatías derechas, que son las que tienen como síntoma típico la ascitis. En cuanto a la respuesta correcta, es la pericarditis constrictiva la que se asocia típicamente a ascitis recidivante, rebelde al tratamiento, y que suele ser desproporcionada para el grado de edemas periféricos (en miembros inferiores) del paciente.

**65. Señale la afirmación FALSA con respecto al “tercer ruido” cardíaco:**

1. Es un sonido de baja frecuencia.
2. Se puede producir en procesos que incrementan la velocidad o el volumen de llenado ventricular.
3. Aparecen al final de la diástole.
4. Está presente en pacientes con insuficiencia mitral grave.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta sencilla sobre el 3R cardíaco. A diferencia del 4R, el 3R puede ser fisiológico y aparecer en situaciones hiperdinámicas (niños, fiebre, embarazo...). Tanto el 3R como el 4R son ruidos diastólicos y de baja frecuencia (se auscultan mejor con la campana del fonendoscopio), pero el 3R aparece al principio de la diástole (fase de llenado rápido ventricular) y el 4R aparece al final de la diástole (contracción auricular).

**66. La isquemia aguda de una extremidad consiste en una disminución brusca de la perfusión arterial. Es importante diferenciar entre trombosis y embolia arterial para poder indicar el tratamiento más adecuado. ¿Cuál de las siguientes es la correcta?**

1. La presencia de foco embolígeno y pulsos distales en la extremidad contralateral hace sospechar una trombosis arterial.
2. Si el paciente tiene antecedentes de claudicación y la clínica es de inicio brusco sospecharemos embolia arterial en primer lugar.
3. Si la extremidad contralateral tiene todos los pulsos presentes y la clínica se inicia de forma lenta, sospecharemos una trombosis arterial.
4. Si la clínica se inicia de forma brusca en un paciente con foco embolígeno sospecharemos una embolia arterial.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta sencilla y bastante lógica sobre las diferencias entre las oclusiones arteriales agudas de causa embólica o trombótica. Evidentemente, en presencia de un foco embolígeno y con presentación brusca, sospecharemos causa embólica (opción 1 falsa y 4 correcta). Por el contrario, se sospecha trombosis en pacientes con vasculopatía crónica (claudicación intermitente, debilidad de pulsos en la otra extremidad, by-passes previos...) y con inicio de la clínica lento.

**67. Le envían a la consulta de hipertensión arterial los siguientes pacientes. Señale en cuál NO sospecharía una hipertensión secundaria.**

1. Mujer de 25 años con un soplo abdominal.
2. Hipertensión arterial con hipopotasemia en un hombre de 50 años que no toma fármacos.

3. Mujer de 55 años con índice de masa corporal 28 y dislipemia.
4. Mujer de 78 años que desde hace 3 meses no se controla con 3 fármacos.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

La causa más frecuente de hipertensión arterial (HTA) es la idiopática o esencial, pero en el 10% de los casos hay que descartar causas secundarias de HTA. Sospecharemos HTA secundaria cuando aparece en individuos jóvenes (opción 1), es difícil de controlar con fármacos (opción 4), se acompaña de síntomas que orientan a una etiología secundaria (opción 2) o presentan episodios precoces de HTA maligna.

**68. Mujer de 82 años hipertensa en tratamiento con atenolol, hidroclorotiazida y digoxina. Acude a urgencias por fibrilación auricular y se le administra verapamil i.v. Se evidencia en ECG bloqueo auriculoventricular completo. ¿Cuál es la causa más probable de esta situación clínica?**

1. Intoxicación digitalica por interacción farmacocinética por verapamilo.
2. Hipopotasemia por la administración de tiazida y digoxina.
3. Interacción farmacodinámica del betabloqueante, digoxina y verapamil.
4. Efecto hipotensor del diurético tiazídico.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Mujer con fibrilación auricular y tratamiento crónico con 2 fármacos frenadores para control de frecuencia cardíaca (beta-bloqueante y digoxina). Presenta un episodio de respuesta ventricular rápida, y como fármaco frenador se introduce de manera aguda otro distinto de los otros 2 que toma: verapamilo. Así, el nodo AV de la paciente se encuentra de repente con 3 tipos de fármacos que lo bloquean actuando simultáneamente (beta-bloqueante, calcio-antagonista y digoxina), y es lógico que se bloquee. Se trata por tanto de una introducción farmacodinámica (sumación de efectos terapéuticos).

**69. El signo de Rovsing característico en las apendicitis aguda consiste en:**

1. Dolor en el punto de McBurney al comprimir el cuadrante inferior izquierdo del abdomen.
2. Dolor agudo que aparece al comprimir el apéndice entre la pared abdominal y la cresta ilíaca.
3. Sensibilidad de rebote pasajera en la pared abdominal.
4. Pérdida de la sensibilidad abdominal al contraer los músculos de la pared abdominal.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media-baja sobre un signo clásico de

la apendicitis aguda. El signo de Rovsing es la presencia de dolor en la fosa iliaca derecha al presionar en la fosa iliaca izquierda. Se debe a que al presionar en ese punto el aire del colon se mueve de manera retrógrada, distendiendo el ciego donde está el apéndice inflamado, lo que provoca un aumento del dolor a ese nivel.

**70. Respecto a los Tumores del Estroma Gastrointestinal (GIST), es cierto que:**

1. Se trata de tumores de origen epitelial, localizados sobre todo a nivel de la mucosa del tubo digestivo.
2. Es característico de estos tumores la mutación del gen c-kit, que codifica un receptor tirosina-kinasa.
3. El tratamiento de los tumores localizados menores de 2 cms es fundamentalmente médico, con el empleo de Imatinib.
4. Son tumores que sólo excepcionalmente sangran.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Por segundo año consecutivo en el MIR se ha preguntado el GIST (Gastrointestinal Stromal Tumor). Es un tumor del estroma, no epitelial. Tiene una mutación característica que es del gen c-kit que codifica para la tirosin-kinasa, y es diana de tratamiento con imatinib. Este tratamiento se reserva para tumores de gran tamaño o diseminados. La localización más frecuente del GIST es en el estómago (65%) y en segundo lugar en el intestino delgado.

**71. Dentro de las anomalías congénitas de la pared abdominal están el onfalocele y la gastrosquisis. Ambas entidades son defectos de la pared. ¿En qué se diferencian?**

1. El onfalocele se produce a nivel umbilical y la gastrosquisis a nivel epigástrico.
2. A diferencia del onfalocele, en la gastrosquisis el tratamiento quirúrgico se puede diferir.
3. En el onfalocele, un saco peritoneal recubre el contenido abdominal y en la gastrosquisis no.
4. El onfalocele, a diferencia de la gastrosquisis, se asocia frecuentemente con la atresia intestinal.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad baja. Se trata simplemente de recordar que el onfalocele es un defecto de la pared abdominal en el que las asas intestinales salen al exterior recubierto por peritoneo, mientras que la gastrosquisis no tiene recubierta peritoneal, por lo que las asas intestinales salen al exterior sin ninguna cobertura. Recordad que el síndrome de Wec-kwith-Wiedemann asocia defectos de la pared abdominal, especialmente el onfalocele. Luego la opción correcta es la número 3.

**72. Una mujer de 78 años acude a Urgencias por dolor en fosa iliaca izquierda de 24 horas de evolución asociado a fiebre y algún vómito ocasional. A la exploración destaca dolor a la palpación de forma selectiva en la fosa iliaca izquierda con sensación de ocupación, defensa y descompresión positiva. Ante la sospecha de diverticulitis aguda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

1. La exploración complementaria más segura y de mejor rendimiento es el enema con contraste baritado.
2. En caso de absceso pélvico contenido está indicada la colocación de un drenaje percutáneo guiado con TAC o ecografía.
3. En caso de precisar intervención quirúrgica tras solucionarse el episodio agudo, el abordaje laparoscópico está contraindicado.
4. En caso de diverticulitis aguda no complicada está indicada la sigmoidectomía electiva tras la curación del primer episodio agudo.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Presentan un caso claro de diverticulitis aguda y de hecho nos dan el diagnóstico. Las opciones versan sobre conceptos generales de esta enfermedad. Recordad que el enema de bario y la colonoscopia están contraindicados en estos pacientes (opción 1 incorrecta), dado que el aumento de presión puede producir una perforación del divertículo inflamado. En los casos en los que exista un absceso, éste se debe drenar guiado por ecografía o TC dado que el antibiótico no puede llegar hasta el absceso (opción 2 correcta). En caso de que se necesite cirugía tras el episodio agudo, ésta se puede hacer por abordaje laparoscópico (opción 3 incorrecta), aunque es más compleja que las resecciones de colon sin episodios de inflamación. La cirugía electiva está indicada en pacientes de alto riesgo (inmunodeprimidos...) o tras varios episodios de diverticulitis, pero raramente tras un primer episodio (opción 4 incorrecta). En caso de que el paciente presente mal estado general o mala evolución clínica, el tratamiento quirúrgico consiste en la resección del colon afecto, con o sin realización de anastomosis.

**73. En cuanto a la poliposis intestinal, ¿cuál de los siguientes síndromes NO es hereditario?**

1. Síndrome de Gardner.
2. Síndrome de Cronkhite-Canada.
3. Síndrome de Turcot.
4. Poliposis juvenil.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta muy difícil. El síndrome de Cronkhite-Canada es un síndrome esporádico (no hereditario) de poliposis gastrointestinal generalizada raro, que típicamente se asocia a hiperpigmentación mucocutánea, alopecia, problemas de absorción con desnutrición, y distrofia ungueal.



**74. Mujer de 37 años afecta de una colitis ulcerosa extensa, presenta un brote grave por el que se inicia tratamiento con prednisona en dosis de 1 mg/Kg. Tras una semana de tratamiento, la paciente no presenta mejoría. ¿Cuál es la siguiente medida terapéutica a realizar?**

1. Colectomía subtotal de urgencia y en un segundo tiempo proctectomía y reservorio ileoanal.
2. Asociar un inmunosupresor como azatioprina.
3. Debe valorarse el tratamiento con etanercept (un anticuerpo anti-TNFa).
4. Ciclosporina endovenosa 2 mg/Kg.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Estamos ante una paciente con un brote corticorretractario (pues no ha respondido a prednisona a dosis de 1mg/kg), y por ello debemos plantearnos añadir otro tratamiento, que puede ser ciclosporina i.v o un anti-TNF (infliximab o adalimumab). El etanercept no nos vale como anti-TNF, por lo que la respuesta correcta es la que sugiere ciclosporina.

**75. En un paciente trasplantado de hígado que está recibiendo inmunosupresión con tacrolimus, ¿cuál de los siguientes antibióticos incrementa de forma notable los niveles del inmunosupresor y por tanto debe evitarse?**

1. Amoxicilina-clavulánico.
2. Ciprofloxacino.
3. Eritromicina.
4. Cefuroxima.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Los macrólidos, especialmente eritromicina, son inhibidores de citocromo p 450 y por tanto aumentan los niveles del sustrato. La interacción con el tacrolimus (inmunosupresor) que se metaboliza a través del citocromo p450 ha sido preguntada los últimos años.

**76. ¿Qué enfermedad sospecharíamos en un paciente joven que refiere historia frecuente de disfagia a sólidos y a líquidos con impactaciones de alimentos repetidas, sin clínica de pirosis y en el que en la endoscopia oral se observan múltiples anillos esofágicos concéntricos con mucosa normal (aspecto traquealizado)?**

1. Esofagitis herpética.
2. Esofagitis eosinofílica.
3. Esofagitis candidiásica.
4. Esofagitis por citomegalovirus.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta esperada por ser una enfermedad emergente y en investigación. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad

que hay que sospechar ante un varón joven que presenta disfagia intermitente para sólidos, o incluso impactación alimentaria, y con antecedente de atopía frecuentemente. En la endoscopia se observa una imagen característica, aunque no patognomónica, que es la aparición de anillos esofágicos que hacen que el esófago tenga aspecto de tráquea. El diagnóstico diferencial es con el anillo de Schatzki, que también provoca el mismo tipo de disfagia, pero se asocia a pirosis y en la endoscopia se observa sólo un anillo justo por encima del cardias.

**77. En la fisiopatología de la úlcera péptica. ¿Cuál es la FALSA?:**

1. Gran parte de las úlceras gastro-duodenales se pueden atribuir a la infección por H. pylori o lesión mucosa por AINEs.
2. H. pylori no se relaciona con el desarrollo de linfoma gástrico.
3. La transmisión de H. pylori se produce de persona a persona vía oral-oral o fecal-oral.
4. Un menor nivel educativo y un estatus socioeconómico bajo predisponen a mayores índices de colonización.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Una vez más ha caído una pregunta de Helicobacter pylori, igual de rentable y sencilla que otros años. Es una bacteria que se transmite vía oral-oral o fecal-oral (medidas higiénicas deficientes), y por ello la colonización es más frecuente en estatus socio-económicos bajos (opciones 3 y 4 correctas). Es la primera causa de úlcera péptica duodenal y gástrica (opción 1 correcta), se relaciona con desarrollo de linfoma MALT gástrico (opción 2 falsa) y una mayor incidencia de adenocarcinoma gástrico.

**78. Un paciente acude a un servicio de urgencias hospitalarias presentando hematemesis franca. En la valoración inicial el paciente está pálido y sudoroso, tiene una frecuencia cardiaca de 110 latidos por minuto y una presión arterial sistólica de 98 mmHg. ¿Cuál de las siguientes acciones NO realizaría en la atención inicial a este paciente?**

1. Asegurar una adecuada oxigenación del paciente.
2. Canalizar dos vías periféricas de grueso calibre.
3. Utilizar el hematocrito como índice de pérdida hemática.
4. Reponer la volemia con soluciones de cristaloides.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Estamos ante un paciente que presenta hemorragia digestiva alta grave en forma de hematemesis e inestabilidad hemodinámica. Ante ella debemos iniciar medidas generales independientes de la causa de la hemorragia que son la repo-

sición de la volemia (para ello necesitamos dos vías periféricas de grueso calibre y reponer la volemia con sueroterapia o cristaloides), y asegurar la vía aérea y la oxigenación (pues con la anemia se altera el transporte de oxígeno). Además, debemos iniciar tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y, en caso de sospecha de cirrosis, también con somatostatina/terlipresina. El uso de la sonda nasogátrica está en discusión y su colocación está a criterio del médico. Sin embargo, debe limitarse a los pacientes con hemorragia digestiva alta en los que se estime que los hallazgos puedan tener valor diagnóstico o pronóstico. Por último, como concepto ya preguntado en el MIR, el hematocrito en la hemorragia aguda no nos sirve como predictor de gravedad del sangrado. Un ejemplo típico para entenderlo es el paciente que viene a la urgencia sangrando con hematemesis, le sacamos una Hb y tiene 14 gr/dL en el momento de la llegada.

**79. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la hiperplasia nodular focal hepática es cierta?**

1. Se considera que su aparición está relacionada con el consumo de anticonceptivos.
2. En el estudio histológico de la lesión además de hepatocitos pueden observarse conductos biliares y otras células hepáticas.
3. Existe riesgo de degeneración tumoral.
4. Se comporta como una lesión focal hipovascular en la tomografía computerizada con administración de contraste.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta compleja. Hay que destacar que cada 3-4 años nos encontramos una pregunta sobre tumores benignos. La hiperplasia nodular focal es un tumor típico de mujeres entre 30-40 años, es hipervascular en la TC con contraste, y en el estudio histológico de la lesión pueden observarse, además de hepatocitos, conductos biliares y otras células hepáticas. El adenoma es el que se relaciona con los anticonceptivos, y tiene riesgo de malignización y hemorragia.

**80. Mujer de 50 años que acude al servicio de urgencias por astenia, anorexia, pérdida de peso, ictericia, fiebre y dolor abdominal. No refiere antecedentes recientes de transfusión sanguínea, contactos sexuales de riesgo ni adicción a drogas de uso parenteral. Consumo habitual de 60 gramos diarios de alcohol durante los últimos cinco años, consumo que ha incrementado durante el mes previo por problemas familiares. Temperatura 38,5°C, tensión arterial 100/60 mmHg. En la exploración física se observa desorientación temporo-espacial, malnutrición, asterixis, ictericia y hepatomegalia dolorosa. No ascitis ni datos de irritación peritoneal. En los exámenes de laboratorio destacan leucocitos 15.000/microlitro con 90% de polimorfonucleares, hematíes 3 millones/mm<sup>3</sup>, hemoglobina 10 g/dl, volumen corpuscular**

**medio 115 fl, bilirrubina 15 mg/dl de predominio directo, AST (GOT) 300 UI/L, ALT (GPT) 120 UI/L, GGT 635 UI/L, prolongación del tiempo de protrombina mayor del 50 %. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del cuadro que presenta la paciente?**

1. Absceso hepático.
2. Colecistitis aguda.
3. Colangitis aguda.
4. Hepatitis alcohólica.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Cuidado con no marcar colangitis aguda!! Hay que leer la pregunta entera. Caso clínico típico de hepatitis alcohólica aguda con antecedente de sobreingesta etílica en paciente con alcoholismo crónico, clínica compatible y datos de insuficiencia hepática. La exploración física nos pone de manifiesto estigmas de hepatopatía crónica y descompensación en forma de encefalopatía hepática. Es muy importante que, si por la clínica y datos referidos hasta ahora no deducimos el diagnóstico, debemos detectar lo que siempre preguntan en el MIR de esta patología, que es un predominio de la AST respecto a ALT (AST/ALT >2). Además, un dato muy característico de la HAA es que el paciente tiene una transgresión alcohólica debido a un factor social externo (consumo elevado por una fiesta, divorcio, barbacoa con amigos... Navidades....) ...

**81. Un chico de 17 años, deportista y sin antecedentes de interés, acude al médico por presentar ictericia conjuntival ocasionalmente. Niega ingesta de fármacos y dolor abdominal. En los análisis realizados se observan cifras de ALT, AST, GGT, y FA normales, con bilirrubina total de 3,2 mgr/dl y bilirrubina directa de 0,4 mgr/dl. No tiene anemia y el hígado es ecográficamente normal. ¿Cuál es su diagnóstico?**

1. Síndrome de Rotor.
2. Síndrome de Gilbert.
3. Síndrome de Dubin-Johnson.
4. Hepatitis aguda.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta conceptual sobre el síndrome de Gilbert: hiperbilirrubinemia leve en paciente adolescente-adulto joven, a expensas de la bilirrubina indirecta, con perfil hepático y colestásico normal y sin signos de hemólisis. Con todo ello podemos decir que estamos ante un síndrome de Gilbert sin ser necesario realizar más tests diagnósticos ni de provocación.

**82. Existen la gastritis tipo A y la tipo B. Señale cuál de las siguientes es una característica de la primera:**

1. Predomina en el antro.
2. Es más frecuente que la B.
3. Está causada por *H. pylori*.
4. Cursa con aclorhidria.

**Respuesta correcta: 0**

**Comentario:**

ANULADA. La clasificación típica de las gastritis entre A y B es una clasificación artificial que se está quedando desfasada. La gastritis tipo A es la gastritis atrófica superficial que afecta a fundus y cuerpo (respuesta 1 falsa), por anticuerpos anti-célula parietal (90%) y/o anti-factor intrínseco. La presencia de estos anticuerpos provoca una inhibición de las células parietales con la consiguiente aclorhidria y, junto con el hecho de que la mucosa antral (donde se localizan las células G) está indemne, se produce hipergastrinemia que puede desencadenar tumores carcinoides. La gastritis tipo B es la producida por *Helicobacter pylori*, afecta a antro inicialmente pero puede acabar afectando el cuerpo; es la más frecuente de largo (respuesta 2 y 3 falsas). En algunos tipos de gastritis provocada tipo B existe pérdida de células parietales, provocando también atrofia y por tanto aclorhidria; por ello, la opción 4 tampoco es correcta.

**83. Ante un paciente con enfermedad de Crohn que va a comenzar tratamiento con terapia biológica antiTNF (anticuerpos anti factor de necrosis tumoral alfa), ¿cuál de las siguientes pruebas diagnósticas no es necesaria antes de iniciar dicha terapia?**

1. Valoración del estadio inmunitario mediante conteo linfocitario.
2. Serología del virus de hepatitis B (VHB).
3. Prueba de la tuberculina.
4. Radiografía de tórax.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Pregunta difícil. Antes de iniciar tratamiento con inmunosupresores o fármacos biológicos se debe solicitar analítica con hemograma, serologías de VHC, VHB, VIH, parotiditis, sarampión, rubeola y varicela. Antes de iniciar tratamiento con fármacos biológicos hay que realizar siempre, además, un screening de tuberculosis con radiografía de tórax y Mantoux (PPD). El estudio estándar de la infección tuberculosa latente en otros grupos de pacientes se realiza con PPD (únicamente se hace radiografía de tórax si es positivo), pero en pacientes en tratamiento con anti-TNF el riesgo de reactivación es alto y el PPD puede ser negativo en un cavernoma, de ahí que se haga de entrada radiografía de tórax también. Por último, recordad que el número de linfocitos no nos indica el estado inmunitario del paciente.

**84. Los fármacos inhibidores de la bomba de protones administrados por vía oral:**

1. Neutralizan el ácido clorhídrico de la secreción gástrica.

2. No actúan sobre la luz gástrica y es imprescindible administrarlos con cubierta entérica.
3. Bloquean el receptor histaminérgico.
4. Bloquean el receptor de la gastrina.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta compleja sobre farmacocinética de los inhibidores de la bomba de protones (IBP). Todos los IBP precisan de cubierta entérica porque a pH <4 (el pH del estómago es mucho menor) se ionizan, lo que impide su absorción intestinal y por tanto su acción. Por tanto, necesitan dicha cubierta para ser absorbidos de forma correcta. Los IBPs bloquean la bomba de protones K<sup>+</sup>/H<sup>+</sup>-ATPasa.

**85. Mujer de 65 años de edad con antecedentes de dolores articulares en tratamiento con antiinflamatorios, que es remitida a estudio por presentar anemia. En los estudios complementarios presenta hematíes 3.164.000, Hto. 32%, Hb 11 g/dl, VCM 69 fl, Leucocitos 7800, Plaquetas 370.000, PCR 0,29 mg/dl, Fe 20 ng/ml, Ferritina 18 ng/ml, Glucosa 105 mg/dl, GOT, GPT, GGT, F. Alcalina, Bilirrubina total, Colesterol, Creatinina, Calcio y Fósforo normales. Ac. Antitransglutaminasa y Ac antigliadina negativos. Gastroscoopia: hernia de hiato de 3 cm, resto sin alteraciones. Colonoscopia: hasta ciego, aislados divertículos en sigma. Tránsito intestinal sin alteraciones. Ecografía de abdomen sin alteraciones. ¿Cuál de las exploraciones que se enumeran a continuación le parece más adecuada para completar el estudio?**

1. Biopsia de yeyuno.
2. Arteriografía.
3. Cápsula endoscópica
4. Radioisótopos.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta repetida, en relación con lo que se denomina hemorragia digestiva de origen oculto o media. Se define como aquella hemorragia digestiva manifiesta (exteriorización hemática macroscópica) o no (pérdidas microscópicas que provocan anemia ferropénica) cuyo estudio con endoscopia digestiva alta y colonoscopia resultan normales. En este caso, la causa de la hemorragia puede estar en el intestino delgado y por ello necesitamos una prueba como la cápsula endoscópica que objetive la lesión causante. Esta técnica es sólo diagnóstica (realiza fotografías a lo largo del intestino delgado) y no terapéutica. De esta manera, en caso de encontrar una lesión tributaria de tratamiento será necesario después realizar la enteroscopia con balón (técnica compleja, costosa y con cierta morbilidad).

86. Hombre de 54 años que acude a revisión en su empresa. Se detecta un índice de masa corporal de 32,8 kg/m<sup>2</sup> y glucemia en ayunas 138 mg/L. Un mes después, glucemia 130 mg/dL. ¿Qué recomendación terapéutica efectuaría en primer lugar?

1. Administración de metformina.
2. Prescribir una sulfonilurea.
3. Cambios conductuales: Dieta y ejercicio físico.
4. Insulina antes de cada comida.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta algo polémica, pero que no debemos fallar. El paciente de la pregunta presenta dos determinaciones de glucemia basal en ayunas mayor o iguales a 126 mg/dL, por lo que el diagnóstico de diabetes mellitus está confirmado. El antidiabético de primera elección salvo contraindicación o mala tolerancia es la metformina. En muchas guías terapéuticas, incluyendo la ADA, se considera que todo diabético debe recibir desde el inicio metformina, aunque no está universalmente aceptado. Lo que, sin embargo, sí se considera que deben hacer todos los pacientes y desde el inicio son las medidas higiénico-dietéticas (dieta y ejercicio). Así, la respuesta correcta sería dieta y ejercicio +/- metformina, y por tanto la opción 3 es más correcta que la 1. Como truco para el MIR, una pregunta sobre qué hacer "en primer lugar" casi siempre tiene que ver con las medidas no farmacológicas (primer escalón terapéutico)

87. Acude a nuestra consulta una mujer de 70 años preocupada por su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, ya que su madre falleció por esta causa hace un año. Tiene historia de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 por lo que está en tratamiento con glipizida, aspirina, enalapril y atorvastatina. Fuma 20 cigarrillos al día y no realiza ejercicio de forma regular. A la exploración se detecta una presión arterial de 150/80 mmHg. En la analítica destaca una hemoglobina A1c de 8% y un LDL colesterol de 110 mg/dL. ¿Cuál de los siguientes se asocia con una mayor reducción del riesgo de ACV?

1. Conseguir unos niveles óptimos de hemoglobina A1C.
2. Conseguir un óptimo control de la presión arterial.
3. Añadir al tratamiento un antioxidante.
4. Abandonar el tabaco.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Recuerda: la HTA es el factor de riesgo más importante para el ictus. Además, es modificable, por lo que el tratamiento médico debe ir encaminado a lograr un óptimo control de la misma.

88. Mujer de 63 años que acude al servicio de Urgencias refiriendo cefalea intensa con signos de irritación meníngea, alteraciones visuales bilaterales y oftalmoplejía. Se realiza una TAC que muestra lesión ocupante de espacio en silla turca de 2 cm compatible con adenoma hipofisario con signos de hemorragia intratumoral, con desviación del tallo hipofisario y compresión del tejido glandular. Señale cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA:

1. La sospecha diagnóstica es una apoplejía hipofisaria.
2. Se debería iniciar tratamiento con corticoides a dosis altas y observar la evolución, puesto que este tratamiento podría reducir el volumen de la lesión y evitar la intervención.
3. Debe plantearse el tratamiento con glucocorticoides para evitar una insuficiencia adrenal secundaria que comprometa el pronóstico vital de la paciente.
4. La presencia de oftalmoplejía y los defectos visuales constituyen indicaciones para intervenir sin demora mediante descompresión quirúrgica urgente.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

El sangrado agudo de un adenoma hipofisario se conoce como apoplejía hipofisaria. Es un cuadro grave que asocia síntomas de hemorragia intracraneal (cefalea, vómitos, bajo nivel de consciencia), síntomas visuales por compresión de la vía visual, y panhipopituitarismo (siendo lo más grave la hipotensión por déficit de ACTH e insuficiencia suprarrenal secundaria). El tratamiento médico inicial consiste en sueroterapia y esteroides a dosis altas. Además, debe realizarse descompresión quirúrgica urgente cuando existan alteraciones visuales o edema de papila, como en el caso de la pregunta.

89. Una mujer de 45 años acude a la consulta remitida desde Cirugía con el diagnóstico de un tumor neuroendocrino diagnosticado tras pancreatectomía parcial por un tumor de 2 cms en cola del páncreas. El tumor había sido detectado de forma casual en una TAC abdominal solicitada para completar el estudio de un quiste simple hepático. Interrogando a la paciente destacan como antecedentes reglas irregulares, estando en amenorrea desde hace 6 meses, y cólicos renoureterales de repetición desde los 20 años de edad por los que ha precisado litotricia en varias ocasiones. Además presenta antecedentes familiares de cólicos renoureterales. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?

1. Una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o Síndrome de Wermer.
2. Una neoplasia endocrina múltiple tipo 2 A o Síndrome de Sipple.



3. Una neoplasia endocrina múltiple tipo 2B.
4. Somatostatina.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Nos presentan un paciente con un tumor neuroendocrino pancreático y nefrolitiasis con historia familiar de cólicos renoureterales (lo que nos hace sospechar un hiperparatiroidismo primario). Todo ello indica la presencia de una Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) tipo 1 (tumores hipofisarios, neuroendocrinos pancreáticos e hiperparatiroidismo primario). Es probable que las reglas irregulares estén en relación con hipogonadismo hipofisario (prolactinoma o tumor compresor).

90. Paciente de 54 años de edad, con una ingesta etílica de 110 g/día, que ingresa por un cuadro de diarrea crónica y con la aparición en los últimos días de calambres musculares. En la analítica destaca glucosa 320 mg/dL, Urea 25 mg/dL, Creatinina 0,75 mg/dL, Potasio 2,5 mmol/L (3,5-5,1), Calcio 2,0 mmol/L (2,2-2,5), Fósforo 0,52 mmol/L (0,87-1,55) Magnesio 0,25 mmol/L (0,66-0,99) y Albúmina de 28 g/L (35- 52) ¿Con qué iniciaría el tratamiento?

1. Insulina.
2. Potasio.
3. Calcio.
4. Magnesio.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta difícil de gran importancia clínica. El paciente tiene alteraciones iónicas múltiples (y sintomáticas) secundarias a la diarrea y al enolismo crónico. Es importante iniciar aportes en todas ellas, pero recuerda que la hipomagnesemia es causa de hipocalcemia e hipopotasemia que NO corrigen hasta que se corrige la hipomagnesemia. Por eso debe iniciarse la corrección por el magnesio (opción 4 correcta).

91. En una paciente de 30 años se encuentra una cifra de calcio de 11 mg/dl (normal menos de 10,5 mg/dl) durante un examen de empresas rutinario. La determinación de PTH fue de 45 pg/ml (VN 10-55 pg/ml). La historia es anodina, salvo por el hecho de que la madre y el abuelo paterno fueron diagnosticados de hiperparatiroidismo e intervenidos, aunque permanecieron hipercalcémicos. ¿Qué prueba es más útil para confirmar el diagnóstico?

1. 25-OH D.
2. 1,25-OH 2D.
3. Cociente calcio/creatinina en orina.
4. Reabsorción tubular de fosfatos.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta muy difícil sobre una enfermedad que no se había preguntado recientemente. Nos presentan un paciente con hipercalcemia leve familiar, con niveles de PTH inapropiadamente normales o en el límite alto de la normalidad, y que no se corrige con paratiroidectomía. El caso es sugerente de una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que se diferencia del hiperparatiroidismo primario en que los niveles de PTH suelen ser normales y la excreción urinaria de calcio baja (opción 4 correcta).

92. Un hombre de 62 años con una diabetes mellitus tipo 2 de 10 años de evolución realiza tratamiento con metformina y sitagliptina. Hace ejercicio físico escaso y realiza una dieta adecuada. En los últimos 6 meses ha perdido peso y tiene más astenia. Sus controles glucémicos se han deteriorado pasando de glucemias basales de 110-140 mg/dl a glucemias de 170-200 mg/dl, así como su hemoglobina glicosilada que ha pasado de 7,1 a 8,5%. La medida terapéutica más adecuada a realizar es:

1. Aumentar la ingesta de proteínas e hidratos de carbono de cadena larga en la dieta para mejorar la astenia y la pérdida de peso.
2. Asociar al tratamiento una dosis de insulina basal.
3. Asociar al tratamiento acarbosa.
4. Sustituir la sitagliptina por pioglitazona.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

El paciente que nos presentan es un diabético de larga evolución que después de años de control con antidiabéticos orales comienza con síntomas cardinales y mal control glucémico, lo que indica que ha entrado en una fase de insulinoopenia (inicialmente en la DM-2 hay aumento de la secreción de insulina para compensar el aumento de la resistencia insulínica, pero a la larga el páncreas fracasa y se produce insulinoopenia). Esto significa que el paciente va a necesitar insulina de ahora en adelante (opción 3 correcta). Recuerda que tras una descompensación aguda (cetoacidosis, estado hiperosmolar) o en presencia de síntomas cardinales, con glucemias superiores a 300 mg/dL o glicadas por encima del 10% se recomienda iniciar insulina desde el inicio.

93. Hombre de 71 años de edad que presenta analítica con pancitopenia severa sin presencia de células inmaduras y con estudio medular sugestivo de anemia aplásica grave. ¿Cuál sería el abordaje terapéutico fundamental?

1. Tratamiento con metilprednisolona a dosis de 1 g/Kg/día durante 5 días.
2. Estudio de hermanos y si alguno es HLA compatible, trasplante alogénico de progenitores hemopoéticos.
3. Terapia inmunosupresora con ciclosporina e inmunoglobulina antitímocítica.
4. Soporte hemoterápico.

**Respuesta correcta: 3****Comentario:**

El tratamiento de elección en la aplasia medular severa es el trasplante ALOGÉNICO de precursores hematopoyéticos, indicado en pacientes < 45 años con donante compatible. En pacientes que no dispongan de un donante compatible, > 45 años o con comorbilidades importantes, se debe administrar tratamiento inmunosupresor (ciclosporina, globulina anti-timocítica/antileucocitaria). El tratamiento de soporte está indicado de forma complementaria en todos los pacientes, y de manera exclusiva en pacientes muy ancianos en los que otros tratamientos están contraindicados. La opción 3 es la correcta.

**94. Paciente de 68 años que consulta por edemas y astenia. En la analítica realizada se constata creatinina de 5 mg/dl, hemoglobina de 10 gr/dl y una marcada hipogammaglobulinemia en suero a expensas de IgG, IgA e IgM. Un análisis de orina revela la presencia de cadenas ligeras kappa. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?**

1. Enfermedad por depósito de cadenas ligeras kappa.
2. Mieloma de cadenas ligeras.
3. Amiloidosis.
4. Mieloma IgA con preteínuria Bence Jones.

**Respuesta correcta: 2****Comentario:**

Caso clínico típico de mieloma múltiple: varón anciano con anemia (Hb 10 gr/dl), hipogammaglobulinemia (IgG, IgA e IgM), presencia de un componente monoclonal en orina (cadenas ligeras) e insuficiencia renal (creatinina 5 mg/dl). Se trata de un mieloma de Bence Jones en el que la célula plasmática sólo sintetiza cadenas ligeras que, por su bajo peso molecular, son filtradas fácilmente por el riñón ocasionando de forma casi constante insuficiencia renal (opción 2 correcta). La opción 4 es incorrecta porque en el enunciado especifica que existe una hipogammaglobulinemia IgA, IgG e IgM, lo cual significa que el componente monoclonal generado por la célula plasmática neoplásica no puede corresponder a ninguna de dichas inmunoglobulinas. Por frecuencia y por estar en hematología es MM BJ, aunque sería "potencialmente impugnado" porque con los datos habría duda con enfermedad por depósito de cadenas ligeras.

**95. Una paciente de 67 años en tratamiento con ticlopidina acude a urgencias con cefalea, astenia y petequias en extremidades inferiores. En la analítica presenta hemoglobina 8,2 g/dl, VCM 100 fl, plaquetas 25000/ul y leucocitos 7500/ul con fórmula normal. La cifra de reticulocitos está elevada y en el frotis de sangre se observa numerosos esquistocitos. Los estudios de coagulación (TTPA, TP y Fibrinógeno) son normales. En la bioquímica destaca LDH 2700 UI/l y bilirrubina 2,6 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la paciente?**

1. Púrpura trombocitopénica autoinmune.
2. Púrpura trombótica trombocitopénica.
3. Coagulación intravascular diseminada.
4. Trombocitopenia inducida por fármacos.

**Respuesta correcta: 2****Comentario:**

El caso descrito se corresponde a una PTT (opción 2 correcta): paciente que tras la ingesta de un fármaco presenta anemia hemolítica (esquistocitos, aumento de la cifra de reticulocitos, LDH y bilirrubina en sangre periférica) y trombopenia con coagulación (TTPA, TP y fibrinógeno) normal. Clínicamente manifiesta signos de sangrado (petequias en miembros inferiores) y síntomas neurológicos (cefalea). Para completar el cuadro clínico clásico falta únicamente la insuficiencia renal. La PTI es típica de mujeres en edad media y cursa con trombopenia aislada +/- anemia NO HE-MOLÍTICA (opción 1 incorrecta). En la CID existe trombopenia, anemia hemolítica y ALTERACIÓN DE LA COAGULACIÓN (opción 3 incorrecta). La presencia de anemia hemolítica asociada a la trombopenia descarta la opción de trombopenia inducida por fármacos (opción 4 incorrecta).

**96. Muchacha de 19 años, sin antecedentes médicos de interés, salvo un cuadro gripal autolimitado 3 semanas antes, que acude al servicio de Urgencias por petequias y equimosis de aparición espontánea. En la exploración física la paciente se encuentra con buen estado general, afebril, normotensa y orientada en tiempo y espacio. Se observan petequias diseminadas por EEII y abdomen y equimosis pequeñas en zonas de decúbito. No se palpan adenopatías ni esplenomegalia. La analítica realizada ofrece los siguientes hallazgos: Hb 12,6 g/dL, Leucocitos 5.500/mm<sup>3</sup>, plaquetas 7000/mm<sup>3</sup>. El estudio del frotis de sangre periférica ofrece una morfología eritrocitaria normal, recuento leucocitario diferencial normal y el recuento plaquetario es concordante con la cifra del autoanalizador sin observarse agregados plaquetarios. Bioquímica, proteinograma, beta 2 microglobulina y LDH normal. ¿Cuál cree que es, de los siguientes, el tratamiento inicial más adecuado?**

1. Transfusión de plaquetas.
2. Rituximab en pauta semanal.
3. Prednisona a 1 mg/día durante 2-3 semanas.
4. Plasmaféresis diaria.

**Respuesta correcta: 3****Comentario:**

Mujer joven que tras un cuadro viral presenta una trombopenia aislada con petequias en abdomen/miembros inferiores y equimosis en zonas de decúbito: diagnóstico de púrpura trombocitopénica autoinmune (PTI). El tratamiento de elección son siempre los corticoides (prednisona a dosis de 1mg/kg/día x 2-3 semanas). Se debe evitar la transfusión de plaquetas siempre y cuando no exista una urgencia hemorrágica ya que dada la naturaleza autoinmune de esta entidad el

rendimiento de las transfusiones suele ser pobre (opción 1 incorrecta). Aunque en un principio se pensó que esta pregunta iba a ser anulada porque la dosis de prednisona que se especifica es irrisoria (prednisona 1mg/día) finalmente se ha considerado como correcta la opción 3. La dosis de prednisona suele ser 1 mg/kg peso/día.

**97. ¿Cuál de las siguientes pruebas es más útil para llegar al diagnóstico de una trombocitemia esencial?**

1. Estudio de mutación JAK 2.
2. Microangiografía.
3. Determinación de crioglobulinas.
4. Triptasa sérica.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

En el 90% de los pacientes con policitemia vera y el 50% de los pacientes con trombocitemia esencial se detecta la mutación del JAK2, que es uno de los criterios diagnósticos de estas patologías hematológicas.

**98. El tratamiento de primera línea más adecuado en el linfoma de Hodgkin clásico en estadio IIA es:**

1. Quimioterapia tipo CHOP (6 ciclos).
2. Quimioterapia tipo ABVD (2-4 ciclos) seguido de radioterapia en campo afecto.
3. Quimioterapia tipo ABVD (4 ciclos) seguida de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.
4. Radioterapia en campo ampliado (ej. tipo Mantle o tipo Y invertida).

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta fácil sobre el tratamiento del linfoma de Hodgkin. En los estadios IA y IIA el tratamiento de elección es quimioterapia (ABVD x 3-4 ciclos) + radioterapia sobre campos afectados.

**99. En una mujer de 29 años se hallan en el curso de una analítica de rutina los siguientes parámetros: Hb 11,5 g/dL, VCM 70 fl, HCM 28 pg, Ferritina 10 ng/mL, leucocitos 5.200/mm<sup>3</sup>, plaquetas 335.000/mm<sup>3</sup>. La exploración física es normal. La exploración más indicada en esta situación es:**

1. Exploración ginecológica.
2. Estudio de sangre oculta en heces.
3. Estudio radiológico de aparato digestivo.
4. Electroforesis de hemoglobinas.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

La causa más frecuente de anemia ferropénica en nuestro

medio es el sangrado crónico. La menorragia es la causa más frecuente de ferropenia en la mujer en edad fértil. En varones y mujeres postmenopáusicas es el sangrado gastrointestinal. Por lo tanto, en una mujer de 29 años con el diagnóstico de anemia ferropénica habrá que realizar una exploración ginecológica (opción 1 correcta).

**100. Hombre de 50 años, bronquítico crónico que ingresa por cuadro neumónico con hemocultivo positivo a Streptococcus pneumoniae, con una CMI a la penicilina de 0,0125 mg/l. Se inicia tratamiento con penicilina 2 millones cada 4 horas. Al quinto día sigue con fiebre de 38°C. ¿Cuál de las siguientes decisiones le parece correcta?**

1. Cambiaría el tratamiento a ceftriaxona por su mayor eficacia.
2. Añadiría al tratamiento una quinolona.
3. Cambiaría a amoxicilina / clavulánico.
4. Descartaría la presencia de un empiema pleural.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Preguntado múltiples veces: ante una neumonía con fiebre que persiste más de 72 horas hay que sospechar empiema (es la complicación más frecuente de la neumonía neumocócica). Es sensible a penicilina, por lo tanto cambiar el antibiótico no tiene sentido.

**101. Un paciente en tratamiento quimioterápico por leucemia ingresa por una neumonía para la que se ha prescrito tratamiento con cefepime. En una Rx/TAC tórax se observa un infiltrado con el signo del halo y menisco semilunar. La lesión es periférica y se indica una punción transtorácica para toma de muestras. Hasta tener los resultados histológicos y microbiológicos definitivos, ¿qué antimicrobiano añadiría al tratamiento?**

1. Voriconazol.
2. Caspofungina.
3. Fluconazol.
4. Piperacilina-tazobactam.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Se trata de una paciente inmunodeprimida, con una lesión típica en la radiografía: signo del halo y menisco semilunar, que tenemos que asociar rápidamente a Aspergillus. El tratamiento de elección es el voriconazol.

**102. Hombre de 34 años que consulta por fiebre y malestar general. En la historia clínica se recogen como antecedentes relaciones con varias parejas desde hace 4 meses. Dos meses antes tuvo una lesión ulcerosa en el glande, indolora, con adenopatías inguinales bilaterales, todo ello autolimitado. Se solicitan estudios serológicos**

**con los siguientes resultados: HIV negativo, RPR y TPHA positivos. ¿Qué tratamiento indicaría en este paciente?**

1. Penicilina Benzatina 2,4 MU intramuscular en una única dosis.
2. Penicilina G intravenosa, 24 MU cada día durante 14 días.
3. Penicilina Benzatina 2,4 MU intramusculares, tres dosis en tres semanas consecutivas.
4. Ceftriaxona 2 gramos intramusculares en una única dosis.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Nos presentan un paciente que cuenta úlcera indolora con adenopatías que se resolvió, factores de riesgo para ETS y pruebas para sífilis positivas. Ahora consulta por fiebre y malestar general, por lo que podemos asumir que se trata de una sífilis secundaria (aunque no nos cuenten específicamente el "típico" rash palmoplantar, recordad que la sífilis secundaria puede dar prácticamente cualquier sintomatología). Aunque la considerásemos como sífilis latente temprana (por lo inespecífico del cuadro), tanto la sífilis secundaria como la latente temprana (han pasado 4 meses desde las úlceras) se tratan como indica la opción 1: una única dosis de penicilina intramuscular.

**103. Acude a nuestra consulta un hombre de 54 años diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2. Refiere fiebre de 40°C con escalofríos y tiritona, artromialgias y cefalea por lo que ha iniciado tratamiento con paracetamol. El cuadro se inició 24 horas antes de su regreso a España, procedente del Caribe. A los 3 días presenta un exantema máculo-papuloso generalizado que evoluciona a la formación de petequias más intenso en miembros inferiores. Aporta analítica donde destaca leucopenia con 3.200/mm<sup>3</sup> y plaquetas 91.000/mm<sup>3</sup> y elevación leve de aminotransferasas. La gota gruesa, extensión de sangre periférica, reacción en cadena de polimerasa (PCR) y antígeno de malaria son negativas. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha más probable?**

1. Infección por coronavirus.
2. Coriomeningitis linfocitaria.
3. Dengue.
4. Infección por virus Chikungunya.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta que ha sido formulada de manera similar en 2011 y 2006 por lo que vale la pena quedarse con el cuadro clínico. Se trata de un dengue: viaje, fiebre elevada, artromialgias, cefalea intensa, exantema, petequias, trombopenia y leucopenia. Respecto al resto de opciones, señalar que la coriomeningitis linfocitaria produce un cuadro similar pero

sin datos de exantema, y además nos hubieran hecho referencia a algún dato de meningoencefalitis: rigidez de nuca, fotofobia, vómitos, focalidad, desorientación, bajo nivel de conciencia... El virus Chikungunya produce también un cuadro similar de fiebre alta durante 2-5 días, al que le sigue exantema y artritis (curso en forma de crisis de forma similar a la malaria). La infección por coronavirus cursa con afectación respiratoria, por lo tanto es una opción fácilmente descartable.

**104. Mujer de 53 años, que consulta por fiebre de 15 días de evolución, sin síntomas de focalidad infecciosa. En la exploración se detecta una hepatomegalia dolorosa a 5 cm del reborde costal y se palpa el bazo a 14 cm del reborde costal izquierdo. En el hemograma se aprecia Hb 8.5 g/dL, Leucocitos 630/ mL (linfocitos 63%, monocitos 20%, neutrófilos 17%) y plaquetas 35.000/mL. La bioquímica muestra una elevación moderada de enzimas hepáticas, con LDH normal y se observa en el proteinograma una hipergammaglobulinemia policlonal (3,5 g/ dL). Tiene antecedentes de infección por VIH conocida desde hace 10 años y adherencia irregular al tratamiento antirretroviral, con determinaciones recientes de linfocitos CD4 302 cel/mL y carga viral de VIH 154 copias/mL. Durante los últimos 3 meses ha estado tratada por poliartritis simétrica seronegativa con 10-20 mg/día de prednisona. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

1. Realizaría una biopsia de médula ósea, ya que el diagnóstico más probable es una leishmaniasis visceral.
2. La pancitopenia se justifica por una cirrosis asociada al virus C y no realizaría más pruebas.
3. Probablemente se trate de una toxicidad medular por prednisona que trataría con retirada del fármaco y filgastrim.
4. Solicitaría una determinación de ANAs para descartar lupus sistémico diseminado.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Cuadro clínico preguntado en múltiples ocasiones de manera similar en el MIR. Recordad esta asociación porque siempre lo preguntan igual: fiebre prolongada, hepatomegalia, esplenomegalia, hipergammaglobulinemia y pancitopenia. En este caso se trata de un paciente inmunodeprimido, pero nos pueden dar el antecedente en relación con perros o zonas endémicas. La biopsia de médula ósea es una prueba diagnóstica rentable, por lo tanto la pregunta 1 es la opción correcta.

**105. Paciente de 70 años de edad diagnosticado hace tres años de mieloma múltiple que está en periodo de neutropenia tras un ciclo de quimioterapia. Ingresa por fiebre, tos y**



**expectoración amarillenta. La radiografía de tórax muestra una imagen de condensación en hemitórax derecho. El diagnóstico mas probable es:**

1. Neumonitis tóxica postquimioterapia.
2. Neumonía neumocócica.
3. Neumonía por aspergillus.
4. Neumonía vírica por virus respiratorio sincitial.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

La causa más frecuente de neumonía, independientemente del tipo de paciente, es neumococo, aunque debemos de cubrir también *S. aureus* meticilín-resistente y *Pseudomonas* en caso de neutropénicos.

**106. ¿Cuál de las siguientes enfermedades NO se transmite por picadura de garrapatas?**

1. Enfermedad de Lyme.
2. Tifus exantemático.
3. Fiebre botonosa mediterránea.
4. Fiebre maculosa de las montañas rocosas por *R. rickettsii*.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta difícil que hay que contestar por descarte, o porque nos sepamos que los tifus exantemáticos no están transmitidos por garrapatas, sino por piojos en el caso del tifus epidémico (*Rickettsia prowazekii*) y por pulgas en caso del tifus endémico (*Rickettsia typhi*). Los tifus exantemáticos son producidas por rickettsias, no hay que confundirlas con las fiebres recurrentes producidas por *Borrelia*: fiebre recurrente endémica (*Borrelia hispanica*) transmitida por garrapata, fiebre recurrente epidémica (*Borrelia recurrentis*) transmitida por piojos (fijaos que tanto el tifus “epidémico” como la fiebre recurrente “epidémica” son producidas por piojos, por eso son epidémicas). Por descarte, las demás opciones son producidas por garrapatas: enfermedad de Lyme (*Borrelia burgdorferi*), fiebre mediterránea botonosa (*Rickettsia conorii*) y fiebre de las montañas rocosas (*Rickettsia rickettsii*).

**107. Un paciente con historia de consumo excesivo de alcohol ha sido diagnosticado de tuberculosis pulmonar por un cuadro de tos, fiebre, expectoración, aislándose en el cultivo de esputo *Mycobacterium tuberculosis*. El paciente ha iniciado tratamiento con isoniácida, rifampicina, etambutol y pirazinamida, con adecuada tolerancia. A los 20 días del inicio del tratamiento se recibe un informe de resistencia a rifampicina del *M. tuberculosis* aislado en el esputo. ¿Qué régimen seleccionaría en función de este informe?**

1. Isoniácida, etambutol, pirazinamida durante 12 meses.

2. Isoniácida, etambutol, pirazinamida durante 12 meses y estreptomicina por dos meses.
3. Isoniácida, etambutol, pirazinamida durante 12 meses y una quinolona por dos meses.
4. Isoniácida, etambutol, pirazinamida y una quinolona durante 18 meses.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta polémica y que recibió un gran número de impugnaciones sin éxito cuando apareció en el MIR del 2014. No existe consenso sobre cuál es la mejor alternativa cuando hay resistencia a rifampicina. Hay autores que consideran que debe realizarse tratamiento con isoniácida, pirazinamida y etambutol durante 12 meses, y los dos primeros meses añadir una quinolona o estreptomicina en pacientes con lesiones extensas (tal y como reflejan las opciones 2 y 3). Según las Guías Americanas/Guía Sanford debe realizarse tratamiento con isoniácida + etambutol + quinolona 12-18 meses, junto con pirazinamida los dos primeros meses, opción más abierta que se dio por válida por el Ministerio.

**108. Una chica de 20 años acude a la consulta con un cuadro agudo de fiebre, adenopatías cervicales y rash cutáneo. Según refiere la paciente, hace 3 semanas, tuvo una relación sexual que pudo ser de riesgo para contraer el virus del VIH. ¿Indica cuál de las siguientes respuestas es verdadera?**

1. Si el test de ELISA para diagnosticar VIH en la paciente fuera negativo, podríamos determinar por la técnica de PCR la carga viral en sangre.
2. El proceso clínico que padece la paciente no concuerda con el de la infección aguda por VIH.
3. Si el test de ELISA de la paciente fuera positivo, no sería necesario realizar nada más para el diagnóstico de infección por VIH.
4. La técnica de ELISA tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de infección por VIH, pero su especificidad es aún mayor.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Para el diagnóstico de VIH se realiza como prueba de screening el ELISA que presenta una sensibilidad >99,5% pero baja especificidad, por lo que hay que confirmar por Western-Blot. Los anticuerpos pueden ser negativos por encontrarse en periodo ventana, por lo que podría ser útil realizar PCR del ARN viral.

**109. Chico de 16 años que consulta por presentar amigdalitis pultácea, fiebre de hasta 38,5°C, adenopatías cervicales dolorosas, exantema macular no pruriginoso en tórax y hepatoesplenomegalia leves, de 4-5 días de evolución. El test de Paul-Bunnell y la IgM para el virus de Epstein-Barr son positivos. Durante su ingreso desarrolla fiebre continua de hasta 40°C,**

**pancitopenia, hepatitis icterica y coagulopatía de intensidad progresiva. A la semana del ingreso, se traslada a UCI por confusión e insuficiencia respiratoria. Los hemocultivos y un urocultivo son negativos, el LCR es normal y la placa de tórax no muestra infiltrados. La procalcitonina es normal, pero PCR y ferritina están muy elevados. De los enunciados a continuación, ¿cuál sería el planteamiento diagnóstico y terapéutico más correcto?**

1. Tiene una sepsis bacteriana de origen indeterminado y se debe administrar ceftriaxona y tratamiento de soporte.
2. Realizaría una biopsia/aspirado de médula ósea y si se confirma hemofagocitosis, iniciaría tratamiento con inmunosupresores.
3. Se trata de una mononucleosis infecciosa de curso grave y se deben de administrar glucocorticoides.
4. Se trata de una mononucleosis infecciosa de curso grave y se debe iniciar tratamiento con aciclovir.

**Respuesta correcta: 2**

#### **Comentario:**

Pregunta difícil y novedosa. Nos cuentan un paciente adolescente que presenta un cuadro de 4-5 días de evolución compatible con una mononucleosis por VEB. Posteriormente presenta empeoramiento consistente en: fiebre elevada, pancitopenia, hepatitis, coagulopatía, confusión e insuficiencia respiratoria. Se puede descartar focalidad infecciosa bacteriana ya que presenta cultivos negativos, LCR normal, radiografía sin infiltrados y la procalcitonina es normal (la procalcitonina es un marcador que cuando se eleva orienta hacia origen bacteriano de la sepsis y tiene mayor especificidad y sensibilidad que la PCR). Entre las complicaciones de la mononucleosis infecciosa, se encuentra el síndrome hemofagocítico, que es la complicación que nos están describiendo. Para su diagnóstico tiene que cumplir 5 de los siguientes criterios: temperatura > 38,5°C, esplenomegalia, citopenias (de dos líneas: Hb < 9, plaquetas < 100.000 o neutrofilos < 1000), hipertrigliceridemia, hemofagocitosis en médula ósea / hígado / bazo o ganglios, ferritina > 500 mg/mL, recuento o actividad disminuida de NK, elevación de CD25. El tratamiento se realiza con inmunosupresores, por lo tanto la opción correcta es la opción 2.

**110. Un hombre de 42 años acudió a consulta por edemas. De las pruebas iniciales destacaba la presencia de proteinuria superior a 10 gramos/24 horas. ¿Cuál de las siguientes medidas NO está indicada en el tratamiento de este paciente?**

1. Dieta hiperproteica.
2. Administración de diuréticos de asa.
3. Administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
4. Administración de AINEs.

**Respuesta correcta: 0**

#### **Comentario:**

Pregunta anulada, probablemente por error tipográfico. En principio, la única medida de las indicadas en un síndrome nefrótico es la administración de IECAs. Del resto de medidas: - Dieta: está indicada la dieta con restricción hídrica (para evitar la retención de volumen) y normoproteica (no hiperproteica; si presentasen insuficiencia renal estaría indicada dieta hipoproteica) - Diuréticos: son de elección los tiazídicos y en segundo lugar la espironolactona; sólo se deben asociar diuréticos del asa (furosemida) si es imprescindible, vigilando siempre la función renal y los iones, pues se puede producir mayor depleción de volumen intravascular precipitando la aparición de fracaso renal agudo. - Deben evitarse los nefrotóxicos, tales como los AINE (pueden producir fracaso renal agudo prerrenal por vasoconstricción de la arteriola aferente o nefropatía tubulointersticial aguda tóxica, entre otras).

**111. Excepto en los pacientes cuyo fracaso renal crónico sea debido a nefropatía diabética o a nefropatía túbulo-intersticial, el patrón de gasometría arterial que usted esperaría encontrar en un paciente con fracaso renal crónico sería:**

1. pH 7.30, HCO<sub>3</sub> 18 mEq/L, Cl 116 mg/dL, porque es característica la acidosis metabólica con anión gap normal.
2. pH 7.46, HCO<sub>3</sub> 18 mEq/L, Cl 116 mg/dL, porque es característica la alcalosis metabólica hiperclorémica.
3. pH 7.456, HCO<sub>3</sub> 18 mEq/L, Cl 100 mg/dL, porque es característica la acidosis metabólica con anión gap aumentado.
4. pH 7.46, HCO<sub>3</sub> 30 mEq/L, Cl 90 mg/dL, porque es característica la alcalosis metabólica con anión gap normal.

**Respuesta correcta: 3**

#### **Comentario:**

En la insuficiencia renal se produce una acidosis metabólica con anion gap aumentado por acumulación de ácidos inorgánicos (debido a la disminución de su excreción renal, apareciendo cuando el filtrado glomerular desciende por debajo del 25%), a excepción de las debidas a nefropatía tubulointersticial o los diabéticos afectados de acidosis tubular renal de tipo IV (ya que en éstos existe un aumento de las pérdidas tubulares de bicarbonato) (pregunta 3 CORRECTA).

**112. Respecto a la definición de la enfermedad renal crónica, una es INCORRECTA:**

1. Requiere presencia persistente de alteraciones estructurales o funcionales del riñón durante al menos 2 meses.
2. Incluye alteraciones en orina como proteinuria, independientemente de la tasa de filtración glomerular (TFG).

3. Incluye una TFG menor 60 ml/min/1,73m<sup>2</sup> de superficie corporal independientemente de la presencia o no de otros marcadores de daño renal.
4. Se clasifica en 5 estadios según la TFG.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

La insuficiencia renal crónica se define, según las últimas guías de la KDIGO (2009), como la persistencia durante más de 3 meses (respuesta 1 falsa, y por tanto CORRECTA) de una alteración estructural o funcional renal (puesta de manifiesto por alteraciones en el sedimento, en las pruebas de imagen o en la histología), con o sin disminución del filtrado glomerular (respuesta 2 verdadera), o bien por un FG menor de 60 ml/min sin otros signos de lesión renal (respuesta 3 verdadera). Se clasifica en 5 estadios (respuesta 4 verdadera) atendiendo al FG: 1) Riñón normal (FG 90-120 ml/min); 2) Enfermedad renal leve (FG 60-89 ml/min); 3) Insuficiencia renal moderada (FG 30-59 ml/min); 4) Insuficiencia renal grave (FG 15-29 ml/min); 5) Insuficiencia renal terminal (FG < 15 o paciente en tratamiento renal sustitutivo). A su vez, cada estadio se puede “subdividir” según el grado de albuminuria (añadiendo a continuación la letra correspondiente): 1) A1 (albuminuria <30 mg/día); 2) A2 (albuminuria de 30-300 mg/día); 3) A3 (albuminuria >300 mg/día)..

**113. Hombre de 38 años que consulta por disnea y hemoptisis. En los análisis de sangre tiene creatinina 7 mg/dl, urea 250 mg/dl y anti-MBG (anticuerpos anti membrana basal glomerular) positivos a título alto. Se realiza biopsia renal que muestra semilunas en el 75% de los glomérulos y en la inmunofluorescencia aparece un patrón depósito lineal de Ig. ¿Cuál de las siguientes es la respuesta correcta?**

1. Se trata de una Nefropatía Ig A con fracaso renal agudo.
2. Estaría indicada la realización de plasmaféresis.
3. Se trata de una Glomerulonefritis membranosa.
4. El micofenolato mofetilo es el tratamiento inicial de elección.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Nos presentan un paciente con síndrome pulmón-riñón, observándose a nivel renal la existencia de una glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo I (semilunas extracapilares con depósito lineal de IgG). Esta entidad, también llamada enfermedad de Goodpasture, es causada por la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular (que atacan al colágeno de tipo IV). Clínicamente se manifiesta como fracaso renal rápidamente progresivo con datos de síndrome nefrítico, pudiendo asociar o no clínica pulmonar (presente aproximadamente en el 30-40% de los casos). El tratamiento se basa en la administración precoz de corticoides e inmunosupresores (de elección ciclofosfamida, por su

rapidez de acción) (respuesta 4 falsa), así como en la realización de plasmaféresis (ya que retiran los citados autoanticuerpos circulantes) (respuesta 2 CORRECTA). Del resto de opciones: - La glomerulonefritis mesangial IgA cursa como hematurias recurrentes tras infecciones o esfuerzos físicos, observándose en la biopsia proliferación mesangial con depósito de IgA en el mesangio. - La glomerulonefritis membranosa cursa como síndrome nefrítico, observándose en la microscopía engrosamiento de la membrana basal glomerular, con depósitos granulares subepiteliales en la microscopía electrónica que se depositan formando espigas (“spikes”).

**114. En un paciente trasplantado renal, ¿cuál de las siguientes características es la propia del rechazo renal agudo?**

1. Infiltrado intersticial de linfocitos B.
2. Infiltrado preferentemente de linfocitos T en el intersticio renal y en los túbulos renales.
3. Fibrosis y atrofia tubular.
4. Glomerulonefritis proliferativa sin afectar al intersticio.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

El rechazo agudo del trasplante renal se produce por una respuesta inmune celular dirigida contra el injerto, apareciendo infiltrado del injerto por linfocitos T activados (respuesta 2 CORRECTA). Existe una variante de rechazo agudo vascular, mediado por anticuerpos, pero es raro (10% de los casos)

**115. Mujer de 72 años con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal crónica en estadio 5. Ante la sospecha de un tromboembolismo pulmonar indique qué prueba diagnóstica estaría contraindicada:**

1. Ecocardiograma transtorácico.
2. Gammagrafía pulmonar.
3. AngioTC pulmonar.
4. Electrocardiograma.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta recurrente en el MIR. En la insuficiencia renal crónica, máxime en estadios avanzados, deben evitarse el empleo de fármacos nefrotóxicos. En este caso, además, existen alternativas para alcanzar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, por lo que el empleo de contrastes yodados estaría en principio contraindicado (respuesta 3 CORRECTA)

**116. ¿Cuál de los siguientes pacientes NO presenta un factor de riesgo para tener una infección urinaria complicada?**

1. Hombre de 35 años con lesión medular incompleta a nivel de 6ª vértebra dorsal.

2. Mujer de 17 años con antecedente de litiasis renal izquierda.
3. Mujer de 29 años cursando la semana 36 de embarazo.
4. Hombre de 75 años diabético que presenta esclerosis de prepucio.

**Respuesta correcta: 0**

**Comentario:**

En este caso todas las respuestas corresponden a criterios de infección del tracto urinario complicada: varón, malformación de la vía urinaria, litiasis o embarazo.

**117. Un paciente de 26 años de edad sin antecedentes médico-quirúrgicos previos acude a urgencias por disnea de 15 días de evolución. En la exploración física no se detecta ningún hallazgo de interés excepto un nódulo de consistencia dura en el testículo izquierdo. Se realiza una radiografía de tórax objetivándose múltiples nódulos pulmonares en "suelta de globos". En su analítica destacan una B-hCG de 30.000 mIU/ml. ¿Cuál le parece el origen más probable de la patología de este cuadro?**

1. Seminoma.
2. Angiomiolipoma renal.
3. Tumor de Wilms.
4. Coriocarcinoma testicular.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta que refleja agresividad tumoral testicular y elevación de beta-hCG con imagen clásica en suelta de globos. Todo ello es típico del coriocarcinoma.

**118. Un hombre de 54 años de edad es diagnosticado de tumor renal izquierdo sugestivo de carcinoma de células renales. En su estudio analítico preoperatorio se detectan niveles elevados de GPT, fosfatasa alcalina y alfa-2-globulina y tiempo de protrombina alargado. El hígado está aumentado de tamaño de forma difusa, pero sin defectos de infiltración hepática. La justificación más probable de estos hallazgos se debe a:**

1. Metástasis hepáticas.
2. Trombosis tumoral intrahepática.
3. Hepatitis aguda.
4. Presencia de sustancias hepatotóxicas producidas por el tumor.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

En el MIR es muy típico que pregunten sobre los síndromes paraneoplásicos del cáncer renal. El más preguntado es el síndrome de Stauffer o disfunción hepática no metastásica, como refleja en nuestro caso el cuadro de deterioro de enzimas hepáticas sin evidencia de afectación radiológica del hígado en un paciente con cáncer renal.

**119. Ante un paciente de 23 años que acude a urgencias un viernes de madrugada tras una pelea callejera, con signos claros de enolismo y lesión por arma blanca (apuñalado) a nivel de III espacio intercostal derecho a 3 mm del margen esternal sangrando activamente y hemodinámicamente inestable asociado a hipofonesis marcada de todo hemitórax derecho. ¿Qué estructura de las siguientes debe pensar que puede estar lesionada?**

1. Arteria carótida primitiva derecha.
2. Arteria torácica interna derecha.
3. Arteria subescapular derecha.
4. Arteria tiroidea superior derecha.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta difícil por tratarse de una pregunta de anatomía, si bien en este caso con connotaciones importantes en cirugía cardíaca. La arteria mamaria interna (AMI) o torácica interna discurre paralela al esternón recorriendo la cara interna de la parrilla costal; la localización de la AMI izquierda, muy cerca de la cara anterior del corazón, la hace especialmente indicada para revascularizar la arteria descendente anterior.

**120. Respecto a la EPOC, ¿cuál es FALSA?:**

1. El hábito tabáquico es el factor más importante para desarrollar EPOC.
2. Contrariamente al asma, no hay componente inflamatorio.
3. El factor genético para desarrollar EPOC mejor documentado es el déficit de alfa1- antitripsina.
4. Las acropaquias no son características de la EPOC y su presencia debe sugerir bronquiectasias asociadas o carcinoma broncopulmonar.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

La EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica secundaria a la inhalación del humo del tabaco (principalmente). Obviamente no existen tantas células inflamatorias implicadas ni se ha demostrado ningún componente genético como en el asma (a excepción del déficit de alfa1-antitripsina), pero sigue siendo una enfermedad inflamatoria de la vía aérea y muchos pacientes se benefician de tratamiento antiinflamatorio inhalado (corticoides). Un dato que han preguntado varias veces en el MIR: las acropaquias no son típicas de la EPOC y su aparición obliga a descartar otras comorbilidades, básicamente bronquiectasias, fibrosis con panalización, pero sobre todo el cáncer broncogénico.

**121. En un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) leve en fase estable se evidencia poliglobulia e insuficiencia respiratoria. En la radiografía de tórax no se aprecian alteraciones reseñables. ¿Cuál de los**



**siguientes procedimientos consideraría realizar en primer lugar para descartar la coexistencia de otras enfermedades que puedan justificar los hallazgos descritos?:**

1. Poligrafía respiratoria.
2. Ecocardiograma.
3. Tomografía computarizada torácica.
4. Gammagrafía pulmonar.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

La EPOC se asocia con frecuencia al síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS), que se debe sospechar en aquellos pacientes con EPOC que teniendo una alteración funcional leve presentan complicaciones que no se corresponderían con su gravedad. La poliglobulia y la insuficiencia respiratoria (sobre todo hipercápnica) en un EPOC leve deben hacernos sospechar la coexistencia de un SAHS. Si nos hubieran preguntado por la exploración clínica más útil en este caso, habría sido la medición del perímetro del cuello, que si está elevada apoya enormemente la presencia de SAHS. Por otra parte, una disnea elevada con signos de insuficiencia cardíaca derecha en un paciente EPOC deben hacernos sospechar la coexistencia de hipertensión pulmonar.

**122. Paciente de 50 años que presenta un derrame pleural con las siguientes características: aspecto pajizo, pH 7.30, cociente de proteínas pleura/ suero 0.8, cociente de LDH pleura/suero 0.9, Gram y Ziehl negativos, lípidos totales, colesterol y triglicéridos normales, células mesoteliales <5%, intensa linfocitosis sin atipias, ADA 64 U/L. ¿Qué diagnóstico le sugiere?**

1. Empiema pleural.
2. Derrame secundario a infarto pulmonar.
3. Mesotelioma pleural.
4. Derrame pleural tuberculoso.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Paciente de 50 años con derrame pleural de tipo exudado linfocitario con ADA elevado. Aunque la tinción de Ziehl sea negativa para BAAR (bacilos ácido-alcohol resistentes), muy probablemente se trate de un derrame pleural tuberculoso. Es típico del derrame tuberculoso la ausencia de reacción mesotelial. El empiema tiene predominio polimorfonuclear. El mesotelioma tiene predominio eosinófilo y habitualmente es serohemático. El derrame por infarto pulmonar es serohemático.

**123. En un paciente con cirrosis hepática y ascitis, que desarrolla un derrame pleural con los siguientes datos en el líquido pleural: LDH 45 U/L (sérica 220 U/L), cociente proteínas pleura/ suero 0,3 y cociente LDH pleura/suero 0,2. ¿Cuál sería la actitud adecuada?**

1. Debe ampliarse el estudio del líquido con recuento celular, glucosa, pH, ADA, colesterol y cultivo.
2. Biopsia pleural ciega.
3. Videotoracoscopía diagnóstica.
4. Continuar el tratamiento de su hepatopatía.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Paciente con antecedentes de cirrosis hepática que presenta un derrame pleural con características de trasudado (criterios de Light negativos, con proteínas Pleura/Plasma 0,3 y LDH Pleura/Plasma 0,2). Es necesario tratar adecuadamente la enfermedad de base para solucionar el derrame. El resto de estudios se realizarán en el caso de tratarse de un exudado.

**124. La causa más frecuente de hemoptisis leve-moderada es:**

1. Bronquiectasias.
2. Carcinoma broncogénico.
3. Diátesis hemorrágica.
4. Infarto pulmonar.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios debidas a una destrucción del tejido elástico, muscular y cartilaginoso de la pared bronquial. La principal causa de la aparición de bronquiectasias es un defecto en la reparación del bronquio tras un proceso infeccioso. Una de las principales características en los pacientes con bronquiectasias es la broncorrea debida al acúmulo de secreciones (> 150 ml al día). Por otra parte, es habitual la presencia de hemoptisis debido a la alteración de la pared de los bronquios y la fragilidad capilar, siendo la principal causa de hemoptisis leve-moderada (normalmente en el contexto de una infección bronquial).

**125. Hombre de 65 años con antecedente de neoplasia de páncreas en curso de quimioterapia. Consulta en Urgencias por disnea y dolor pleurítico, y en la exploración se objetiva edema de todo el miembro inferior desde ingle. ¿Qué prueba diagnóstica es más coste-efectiva para confirmar la sospecha diagnóstica?**

1. Dímero D.
2. TAC helicoidal.
3. Flebografía.
4. Ecografía doppler venosa.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta muy interesante sobre un matiz muy concreto del estudio de la enfermedad tromboembólica venosa. Paciente con antecedentes de riesgo (cáncer de páncreas) y alta sospecha de trombosis venosa profunda en un miembro inferior,

y clínica compatible con TEP: sería un TEP probable según escala dicotómica. El algoritmo habitual de diagnóstico del TEP nos dice que ante una sospecha probable no se debe hacer D-dímero (solo indicado en baja probabilidad) y se debe recurrir a pruebas diagnósticas como angioTAC torácico o gammagrafía V/Q. Pero en esta pregunta mencionan coste-efectividad. La ecografía Doppler venosa es una prueba rápida, sencilla e inocua para el paciente cuya relación coste-efectividad en el estudio del TEP varía según el contexto clínico. En una sospecha de TEP SIN síntomas de TVP en exploración menos del 10% de las veces se encuentra TVP, por lo que anteponer la ecografía al TAC no es coste-efectivo (acabas haciendo el TAC el 90% de las veces). En una sospecha de TEP CON síntomas de TVP se evidencia la TVP en la ecografía más del 60% de las veces, por lo que empezar por la ecografía es coste-efectivo en este contexto.

**126. En la exploración funcional de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son esperables todos los hallazgos MENOS uno:**

1. FEV1 menor del 80%.
2. DLCO disminuida.
3. Cociente FEV1/FVC inferior al 0.7.
4. Volúmenes pulmonares disminuidos.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

La EPOC es una enfermedad que presenta un patrón obstructivo ( $FEV1/FVC < 0,7$ ) en el estudio de los volúmenes pulmonares. Se caracteriza por la dificultad en el vaciamiento de los pulmones (por lo tanto, el aire se queda dentro). Por este motivo, los pacientes con EPOC presentan normalidad o aumento de la capacidad pulmonar total (CPT), sobre todo a expensas de un gran aumento del volumen residual (VR), a diferencia de las patologías restrictivas donde disminuye la CPT y el resto de volúmenes pulmonares. La DLCO puede estar disminuida, especialmente en aquellos pacientes con EPOC y enfisema. Generalmente los pacientes con EPOC presentan una escasa reversibilidad en la prueba broncodilatadora.

**127. Paciente de 44 años de edad que sufre un traumatismo por accidente de tráfico de elevada intensidad. A su ingreso en el hospital está consciente y orientado y manifiesta dolor a nivel torácico, cervical y pélvico así como impotencia funcional en miembro inferior derecho. La exploración física pone de manifiesto una presión arterial de 100/60 mmHg con 100 pulsaciones/minuto, una abolición del murmullo vesicular en el tercio inferior del hemitórax derecho y matidez a la percusión del mismo. En la radiografía de tórax se aprecia un derrame pleural derecho, también en el tercio inferior. ¿Cuál de estas afirmaciones le parece correcta?**

1. Se trata de una gran hemorragia pulmonar por lo que el paciente debe ser intervenido de

urgencia mediante toracotomía.

2. Al tratarse de una hemorragia intratorácica, es de esperar una hemostasia espontánea por lo que no está indicada ninguna medida terapéutica.
3. Está indicado un drenaje de la cavidad pleural con un catéter de grueso calibre y la monitorización del paciente.
4. La simple punción-evacuadora con aguja es el tratamiento de elección.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Paciente con hemotórax con derrame >350 ml (un derrame pleural <300 ml sólo es detectable en radiografía lateral como un velamiento del seno costodiafragmático posterior, con lo que el velamiento del tercio inferior pulmonar es mucho más volumen de líquido), clínicamente estable. La opción correcta es la colocación de un tubo de drenaje de grueso calibre y la monitorización del paciente. Si presentase un sangrado inicial de >1500 ml en las primeras 24 horas, o una velocidad de sangrado >200 ml/h en las primeras horas, se deberá realizar una intervención quirúrgica urgente. Si se hubiera presentado con inestabilidad hemodinámica habría estado indicada la cirugía urgente.

**128. Señale en qué situación clínica NO indicaría interferón beta de inicio en un paciente diagnosticado de esclerosis múltiple:**

1. Múltiples brotes recurrentes.
2. Mala respuesta a los corticoides en los brotes.
3. Haber padecido un solo brote de la enfermedad con secuelas.
4. Una forma clínica primaria progresiva.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

El interferón Beta forma parte de los llamados tratamientos modificadores de la enfermedad, cuya finalidad es disminuir el número de brotes y por tanto la discapacidad residual acumulada tras los mismos. Por ello, están indicados en las formas remitentes-recurrentes, y no en las formas primarias progresivas, que no cursan con brotes.

**129. ¿Qué fármaco debe recomendarse para el tratamiento de la epilepsia mioclónica juvenil?**

1. Fenobarbital.
2. Ácido Valproico.
3. Oxcarbacepina.
4. Topiramato.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

La epilepsia mioclónica juvenil es muy preguntada en el MIR, no dejes de repasarla. Entra dentro del grupo de epilepsias generalizadas idiopáticas (EGI: ausencias típicas, epilepsia mioclónica juvenil y crisis tónico clónicas del des-

pertar). El tratamiento de elección para las EGI es el ácido valproico, excepto en mujeres en edad fértil por su teratogenicidad, en el que se prefieren levetiracetam o lamotrigina.

**130. Los síntomas motores en la enfermedad de Parkinson predominan y definen esta entidad. No obstante, los síntomas en otras esferas, son a veces muy relevantes y se denominan con el nombre general de “Manifestaciones no motoras de la enfermedad de Parkinson” ¿Cuál de los siguientes se considera un síntoma no motor de la enfermedad de Parkinson?**

1. Hipoglucemia.
2. Hipotensión ortostática.
3. Crisis de ausencia.
4. Cefalea.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

La enfermedad de Parkinson incluye, además de la clínica extrapiramidal, síntomas denominados “no motores”, entre los que figura la disautonomía (hipotensión ortostática, impotencia funcional, estreñimiento, sialorrea...). Otros que debes recordar son la anosmia, los trastornos del sueño REM, la limitación de la supravisión de la mirada, la hipofonía y la micrografía, además de la marcha característica: festinante a pequeños pasos con disminución del braceo y camptocormia.

**131. Tras un accidente de tráfico un paciente de 38 años ingresa en UCI en coma. Tras varios días el paciente no mejora neurológicamente y en la TAC se visualizan lesiones puntiformes hemorrágicas en cuerpo calloso y en unión cortico- subcortical. ¿Cuál es su diagnóstico?**

1. Hematoma subdural agudo.
2. Púrpura trombocitopénica.
3. Contusión hemorrágica cerebral.
4. Lesión axonal difusa grave.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

La lesión axonal difusa es la causa más frecuente de estado vegetativo persistente en pacientes jóvenes. Suele deberse a TCE de alta energía con mecanismo de aceleración-desaceleración, típicamente por accidentes de tráfico. La imagen característica en la TAC es la de petequias dispersas que pueden ser tanto supra como infratentoriales.

**132. En el tratamiento de los pacientes afectados de enfermedad de Alzheimer, ¿cuál de las siguientes opciones terapéuticas considera más adecuada?**

1. Es de elección el tratamiento inicial de cualquier tipo de incontinencia urinaria con fármacos como la oxibutinina, por sus efectos anticolinérgicos.

2. El tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa se inician en fases leves-moderadas.
3. Para el tratamiento de la depresión asociada priorizar la utilización de antidepresivos tricíclicos.
4. Los neurolépticos típicos a dosis elevadas.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Los inhibidores de la acetilcolinesterasa cerebral (rivastigmina, donepezilo, galantamina) son el tratamiento de elección de la enfermedad de Alzheimer en fases leves-moderadas. Son fármacos colinérgicos del SNC que estimulan la acetilcolina, neurotransmisor que influye en la memoria. Los fármacos con efecto anticolinérgico como la oxibutinina, los antidepresivos tricíclicos y neurolépticos a dosis altas deben ser evitados para no empeorar los síntomas.

**133. ¿Qué signo o síntoma NO es típico del síndrome de Guillain-Barré?**

1. Parálisis facial.
2. Alteración de esfínteres.
3. Hipo o arreflexia tendinosa.
4. Disautonomía.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

El síndrome de Guillain Barré consiste en una polirradiculoneuritis aguda predominantemente motora (recuerda la regla de las A: Ascendente, Aguda, Arrefléxica). Puede incluir parálisis facial en el 50% de los casos, y debe vigilarse la aparición de disautonomía e insuficiencia respiratoria, que pueden llevar a la muerte. Los esfínteres no se afectan típicamente.

**134. Un hombre de 80 años es ingresado por un cuadro brusco de afasia y hemiparesia derecha. Como antecedentes destaca, hipertensión, bien controlada con dieta y deterioro cognitivo en el último año en estudio por su neurólogo. La TC craneal de urgencias demuestra un hematoma lobar frontal izquierdo sin captación de contraste. ¿Cuál es la causa más probable del hematoma?**

1. Angiopatía cerebral amiloidea (angiopatía congofilica).
2. Hipertensión arterial crónica.
3. Vasculitis aislada del sistema nervioso.
4. Tumor cerebral.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Ante una hemorragia cerebral en un anciano con deterioro cognitivo hemos de pensar en la angiopatía amiloide como primera causa. El antecedente de hipertensión arterial podría hacernos dudar, pero nos dicen que ésta se encuentra

controlada, y además la localización lobar es típica de la angiopatía amiloide.

**135. Un hombre de 70 años presenta desde hace unos meses, sin traumatismo previo, dolor lumbar, dificultad para la marcha, pérdida de fuerza y parestesias en miembros inferiores, teniendo que pararse a los pocos metros de iniciar la misma. El paciente cada vez más va inclinando el tronco hacia adelante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

1. Fractura vertebral lumbar osteoporótica.
2. Hernia discal central L5-S1.
3. Espondilodiscitis.
4. Estenosis del canal lumbar.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta típica del acerbo MIR: paciente de 70 años con lumbalgia y clínica sensitiva y motora en miembros inferiores que aparece con la marcha y se alivia con el reposo: estenosis del canal lumbar. Fíjate en la pista definitiva: la inclinación del tronco hacia adelante (subir cuestas, montar en bicicleta) típicamente alivia el dolor.

**136. ¿Cuál de estos procesos es una manifestación de la enfermedad de pequeño vaso (arterias perforantes cerebrales)?**

1. Hemorragia lobar.
2. Desmielinización isquémica (leucoaraiosis).
3. Infarto talámico.
4. Neuropatía óptica isquémica.

**Respuesta correcta: 0**

**Comentario:**

El término "leucoaraiosis" hace referencia a la imagen de rarefacción de la sustancia blanca por desmielinización isquémica que se observa típicamente en las TC realizadas a pacientes de edad avanzada con factores de riesgo cerebrovasculares, por lesión de pequeño vaso. El infarto talámico suele ser pequeño y por oclusión de arterias perforantes dependientes de la arteria cerebral posterior. La hemorragia lobar se suele producir por rotura de pequeñas arterias frágiles por el depósito de amiloide (angiopatía amiloide). La neuropatía óptica isquémica se produce por afectación de las arterias ciliares posteriores que irrigan la papila. Por tanto, al ser cuatro entidades en la que la microvasculatura se encuentra afectada, la pregunta se anula.

**137. NO es cierto respecto a la Artritis Reumatoide:**

1. Es fundamental el diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y un control estrecho de la enfermedad.
2. El metotrexato es el fármaco de primera elección para controlar la actividad de la enfermedad.

3. El factor reumatoide es típico de la enfermedad y es un criterio obligado para el diagnóstico.
4. La especificidad de los anticuerpos anti péptidos citrulinados es muy elevada y tienen valor pronóstico.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

En la población sana el factor reumatoide es positivo en el 5% de los individuos, y por encima de los 65 años en alrededor del 20%, por lo que no es específico de la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide, es positivo entre el 60-70% de los enfermos. El factor reumatoide, así como los anticuerpos anti péptidos citrulinados, sí que se han relacionado con la evolución a largo plazo de la enfermedad, de forma que los pacientes seropositivos parecen tener una afectación más grave, con afectación extraarticular. No constituye tampoco un criterio diagnóstico obligado, pudiendo alcanzarse el diagnóstico de artritis reumatoide sin su presencia. El resto de opciones son ciertas

**138. El diagnóstico de sarcoidosis se realiza en base a:**

1. Cuadro clínico-radiológico compatible y presencia de granulomas no caseificantes en uno o más órganos, con cultivos de micobacterias y hongos negativos.
2. Elevación del nivel sérico de la enzima de conversión de la angiotensina en un paciente con un cuadro clínico-radiológico compatible.
3. Hallazgos radiológicos característicos en la tomografía axial computarizada de alta resolución de tórax en un paciente con sospecha clínica.
4. Presencia de alveolitis linfocitaria con predominio de linfocitos CD4+ en el lavado broncoalveolar en un paciente con un cuadro clínico-radiológico compatible.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

El diagnóstico de sarcoidosis precisa de una clínica y radiología compatibles, junto con el hallazgo histopatológico de granuloma sarcoideo (no necrotizante o no caseificante). Recordad que el hallazgo por sí solo de un granuloma sarcoideo no es patognomónico de esta enfermedad. Por otra parte, hay que recordar que el principal diagnóstico diferencial en esta entidad es la tuberculosis, con lo que la negatividad en el cultivo de micobacterias de la muestra histopatológica nos apoya para el diagnóstico de sarcoidosis.

**139. Mujer de 75 años, con menopausia a los 52 años, sin antecedentes familiares ni personales de fractura, diagnosticada de arteritis de la temporal, que va a iniciar tratamiento con prednisona a dosis altas y con expectativa de tratamiento durante al menos un año. La demora de densitometría (DXA) en su centro es de 4-5 meses. Se plantea tratamiento preventivo**



**de osteoporosis. Entre las siguientes ¿cuál es la actitud más adecuada?:**

1. Solicitar DXA y esperar al resultado.
2. Valorar riesgo absoluto de fractura mediante el cuestionario FRAX sin DMO y tratar sólo si es alto.
3. Iniciar tratamiento con Bisfosfonatos y vitamina D (800 UI/día).
4. Administrar suplemento de calcio (1g) y vitamina D (800 UI/día).

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Idealmente, el caso descrito debería ser tratado con calcio, vitamina D y bifosfonato. En este caso, no aparece una opción que contemple las tres medidas a la vez, por lo que cuando apareció esta pregunta en el examen MIR, desde el ministerio se ha dio como respuesta correcta la opción que contempla bifosfonato + vitamina D. Esto es así porque los bifosfonatos han demostrado prevenir el riesgo de fractura y constituyen el tratamiento de elección en las formas de osteoporosis inducidas por esteroides. Además, cada vez hay más estudios que apoyan que asegurar un consumo adecuado de calcio en la dieta sería una conducta terapéutica adecuada.

**140. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no recomendaría para un paciente con fenómeno de Raynaud, en el que han aparecido úlceras digitales?**

1. Nifedipino.
2. Sildenafil.
3. Bosentán.
4. Atenolol.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

El fenómeno de Raynaud (ya sea primario o esté asociado a una patología autoinmune) se trata como primera opción terapéutica con calcio-antagonistas. El bosentán se usa para la prevención de úlceras en casos resistentes y el sildenafil para el tratamiento de las úlceras. Debes recordar que el beta-bloqueante puede producir más crisis de Raynaud y por eso está contraindicado.

**141. Joven de 14 años de edad, 158 cm de altura y 76 kg de peso, que acude a nuestra consulta por presentar desde hace 4 meses, sin antecedente traumático previo, dolor mecánico en región inguinal derecha, presentado en la exploración clínica actual, cojera con marcha con ligera actitud en rotación externa de dicha extremidad inferior y limitación de la flexión de cadera en rotación neutra. El diagnóstico de sospecha será:**

1. Fractura del cuello femoral.
2. Epifisiolisis femoral proximal.

3. Enfermedad de Perthes.
4. Sinovitis transitoria de cadera.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta sencilla. En el enunciado nos dan los datos típicos de esta patología: varón adolescente obeso con cojera, rotación externa de la cadera y limitación de la flexión. El diagnóstico de sospecha es la epifisiolisis femoral proximal. Esta patología había sido preguntada en el MIR 2012.

**142. Paciente de 36 años que acude a urgencias por dolor e hinchazón en la región epifisaria de la tibia derecha. La imagen radiográfica es lítica, excéntrica e insufla la cortical. ¿En qué lesión tumoral habrá que pensar como más probable?**

1. Osteosarcoma.
2. Tumor de células gigantes.
3. Encondroma.
4. Osteoma osteoide.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media sobre tumores. Nos dan una serie de datos con los que es posible acertar la respuesta correcta: edad 36 años; localización en epífisis tibial (con esto se puede descartar el osteoma osteoide, el osteosarcoma y el condrosarcoma); imagen lítica excéntrica que insufla cortical. El único tumor que posee estas características es el tumor de células gigantes, también denominado osteoclastoma.

**143. Una mujer de 56 años presenta, tras caída casual al suelo, dolor, deformidad y aumento de volumen en el brazo izquierdo, con imposibilidad para la flexión dorsal de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

1. Fractura de troquíter en húmero izquierdo.
2. Fractura diafisaria de húmero izquierdo con lesión del nervio radial.
3. Fractura suprainterrcondílea de paleta humeral con lesión del nervio mediano.
4. Fractura de cuello anatómico de húmero con lesión del nervio radial.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta sencilla preguntada hasta en 3 ocasiones en la historia reciente del MIR (MIR 2014, 2013 y 2009). Nos describen una lesión del nervio radial, con imposibilidad para la flexión dorsal de la musculatura del antebrazo. Suele tratarse de una neurapraxia con recuperación espontánea a los 2-3 meses.

**144. Una mujer de 78 años de edad está siendo intervenida para implantarle un marcapasos definitivo por un bloqueo aurículo-ventricular.**

Entre sus antecedentes personales destacan hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus y obesidad mórbida. El procedimiento es largo y laborioso por la obesidad de la paciente y se realiza mediante infiltraciones con anestésico local. A los cuarenta y cinco minutos del inicio de la intervención comienza a mostrarse agitada y con desorientación progresiva. Refiere que está mareada y que no ve ni oye bien. A la exploración física tiene una discreta midriasis bilateral, tiritonas y temblores distales en las extremidades superiores. ¿Cuál sería la actitud más lógica a seguir ante este cuadro clínico?

1. La sintomatología neurológica orienta a una toxicidad por anestésicos locales. Se debería interrumpir la administración de anestésico local, administrar diazepam o midazolam intravenosos, terminar el procedimiento lo antes posible y poner a la paciente bajo observación clínica.
2. La sintomatología es claramente compatible con un ictus isquémico agudo. Hay que completar el examen neurológico una vez finalizada la implantación del marcapasos e iniciar tratamiento con heparina de bajo peso molecular a una dosis de 0,5 mg por kg y día, tras realizar un TAC urgente.
3. El cuadro clínico es compatible con una crisis de ansiedad provocada por el dolor durante la implantación del marcapasos. El tratamiento correcto incluye una mayor infiltración con el anestésico local para aliviar el dolor y la administración de diazepam intravenoso por sus efectos ansiolíticos.
4. Dados los antecedentes clínicos de la paciente, lo más probable es que esté sufriendo un síndrome coronario agudo. Se debe realizar un electrocardiograma, obtener una determinación de CPK-MB y avisar a Cardiología para iniciar el tratamiento adecuado.

**Respuesta correcta: 1**

#### Comentario:

En esta pregunta tenemos que fijarnos en la insistencia en el texto de que se trata de una paciente con obesidad mórbida en la que el procedimiento para instaurarla el marcapasos es largo y laborioso mediante infiltraciones de anestésico local. En el examen MIR esto nos debe llevar a pensar como primer diagnóstico que se trate de una intoxicación. Recordad que el antídoto son las emulsiones lipídicas, nombre comercial intralipid.

145. Hombre de 84 años afecto de insuficiencia respiratoria grave secundaria a linfangitis carcinomatosa asociada a cáncer gástrico. Un compañero de su servicio ha iniciado, ese mismo día, tratamiento con morfina oral 10 mg/4 horas.

El paciente está inquieto, a 34 respiraciones por minuto, la saturación de O<sub>2</sub> es de 80% con una FiO<sub>2</sub> de 28%. ¿Cuál debe ser su actitud?

1. Retirar el tratamiento porque puede empeorar la insuficiencia respiratoria.
2. Aumentar las dosis hasta 20 mg/4 horas según evolución.
3. Aumentar el flujo de oxígeno a 35%.
4. Cambiar el tratamiento de morfina por escopolamina.

**Respuesta correcta: 2**

#### Comentario:

Estamos delante de un paciente terminal que empieza con disnea, taquipnea y desaturación al cual ya le hemos iniciado un pauta de morfina oral. La primera opción y por tanto la correcta es aumentar los opiáceos, aunque posiblemente también acabaríamos aumentando el flujo de oxígeno, pero tenemos que tener claro que lo que me va a mejorar más a nivel sintomático en este momento es la morfina. Podemos ir aumentando la dosis o bien cambiar de vía de administración para que tenga conseguir un efecto más rápido (transmucosa, subcutánea, intravenosa). La escopolamina se utiliza para los estertores que en este caso no nos indican que tenga.

146. ¿Cuál de las siguientes circunstancias NO define a un paciente con pluripatología crónica?

1. Mujer de 66 años diagnosticada de HTA, enfermedad de Crohn, diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía diabética.
2. Mujer de 75 años exfumadora, FEV1 75 %, IMC 25, creatinina 1,2, síndrome ansiosodepresivo. Pfeiffer 30 y Barthel 100.
3. Hombre de 82 años de edad diagnosticado de artrosis, con Barthel 40, HTA y dislipemia controladas farmacológicamente y enfermedad de Alzheimer.
4. Hombre de 55 años de edad exfumador, diagnosticado de arteriopatía periférica sintomática y colitis ulcerosa.

**Respuesta correcta: 2**

#### Comentario:

La clave de esta pregunta es fijarse en las escalas de valoración geriátrica. En este caso hay un error porque el test de Pfeiffer va de 0 a 10, cuanto más alto el valor, más deterioro cognitivo. Probablemente haya habido una confusión con el Mini examen cognoscitivo de Lobo. Este test sí que llega hasta 35 puntos (máximo) y cuanto más alto el valor más preservado está el paciente a nivel cognitivo (el punto de corte a partir del cual sería deterioro cognitivo sería igual o inferior a 23/24). En todo caso no anularon la pregunta ya que dentro de las opciones es la que claramente tiene menos pluripatología. La paciente es exfumadora pero tiene FEV1 conservada. El IMC y la función renal no están alterados. Sólo tiene un síndrome ansioso-depresivo que no afecta a las actividades de la vida diaria ya que tiene un Barthel de

100 (máximo).

**147. Una mujer de 90 años demenciada, incontinente e inmovilizada por hemiparesia presenta una úlcera sacra de grado III. En la exploración vemos que está en la cama sobre una almohadilla húmeda y con una sonda de alimentación que está bien colocada. Está afebril y tiene un pulso y una tensión arterial normales. Tiene una úlcera sacra de 4 x 4 cm que se extiende hacia la fascia con exudado verde y piel normal que rodea la úlcera. ¿Cuál es la primera prioridad en los cuidados de esta paciente?**

1. Empezar tratamiento con antibióticos.
2. Cultivar el exudado del decúbito.
3. Aplicar vendajes semihúmedos de solución salina tres veces al día.
4. Hacer cambios posturales a la paciente cada dos horas.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Concepto muchas veces preguntado: la primera prioridad en los pacientes con riesgo úlceras por presión es evitar la aparición de éstas mediante los cambios posturales, a ser posible cada 2h. En este caso no están indicados los antibióticos porque nos dicen que a piel que la rodea es normal y no presenta signos de celulitis.

**148. ¿Cuál de los siguientes es un marcador más fiable de malnutrición en el paciente mayor?**

1. Pérdida de peso de 1 kg en el último mes.
2. Índice de masa corporal mayor que 24.
3. Mini Nutritional Assessment menor que 17.
4. Albúmina 4,5 gr/dl.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

El Mini Nutritional Assessment (MNA) no se había preguntado nunca antes en el MIR. Es un test validado y muy útil para detectar desnutrición en población anciana a través de 18 ítems: 4 índices antropométricos, 6 datos de evaluación global del paciente, 6 parámetros dietéticos, y 2 sobre autopercepción de salud. Una puntuación <17 indica desnutrición, entre 17-23,5 indica riesgo de desnutrición, y ≥24 refleja un buen estado nutricional. La hipoalbuminemia también es un factor analítico que indica malnutrición pero cuando es <3 g/dl.

**149. Un paciente es diagnosticado de un cáncer de pulmón de 4 cm sin contacto pleural en el lóbulo superior derecho. El estudio de extensión pone de manifiesto la presencia de metástasis en ganglios parahiliares derechos, sin evidencia de metástasis a distancia. El estadiaje del tumor será:**

1. Estadio I.
2. Estadio IIA.
3. Estadio IIB.
4. Estadio IIIA.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Paciente con un tumor de 4 cm justos. Entre 3 cm [excluido] y 4 cm [incluido] es T2a, y entre >4 pero < ó = 5 cm T2b. Luego por tamaño es T2a. Además nos describen que no hay contacto pleural, y no nos dicen nada de contacto con bronquio principal, con lo que se confirma el T2a. Tiene adenopatías hiliares homolaterales (N1) y sin metástasis (M0). Todo ello corresponde a un estadiaje T2aN1M0 que a día de hoy es IIB. Con 4,1 cm sería un T2bN1M0 y seguiría siendo IIB.

**150. En relación con el tratamiento de una mujer no fumadora con carcinoma de pulmón no microcítico, adenocarcinoma estadio IV, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

1. Es obligado hacer la determinación de la mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).
2. Gefitinib de entrada es el tratamiento estándar sin determinación de EGFR.
3. Tiene un tratamiento estándar basado en camptotecinas.
4. Cualquier tipo de quimioterapia estándar es válido.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Paciente con adenocarcinoma pulmonar en estadio avanzado. Antiguamente sería candidato a quimioterapia +/- radioterapia paliativa, pero a día de hoy tenemos mejores opciones. En estos pacientes se debe determinar si existen mutaciones guía, como la mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), puesto que en caso de presentar dicha mutación se pueden beneficiar del tratamiento con fármacos biológicos contra la tirosin kinasa del EGFR (erlotinib, gefitinib). La otra gran mutación guía es la del gen ALK1, cuya presencia confiere susceptibilidad a otra familia de biológicos, el crizotinib / alentizininib. Los pacientes "dobles negativos" (sin mutación EGFR ni ALK1) no tienen opción a tratamiento biológico pero pueden tenerla a inmunoterapia: si la expresión tisular en el tumor de PDL1 es >50% se pueden manejar con pembrolizumab.

**151. Mujer de 80 años que consulta por presentar, desde hace 1 mes, aumento progresivo del perímetro abdominal. Durante los 4-5 meses previos nota astenia, anorexia y adelgazamiento no precisado. En la exploración física se aprecia ascitis a tensión y edemas maleolares, sin otros signos relevantes. Una ecografía y TAC de abdomen demuestran la presencia de ascitis, de densidad homogénea, sin apreciarse**

**implantes peritoneales ni masas abdominales o pélvicas. Hígado, páncreas, suprarrenales, bazo y riñones sin hallazgos significativos. Se realiza paracentesis a través de aguja gruesa, obteniéndose con dificultad un líquido algo amarillento, denso y gelatinoso. ¿Cuál es la etiología más probable?**

1. Descompensación hidrópica secundaria a cirrosis hepática.
2. Ascitis quílosa por linfoma no Hodgkin.
3. Tuberculosis peritoneal.
4. Metástasis peritoneal de adenocarcinoma.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Cuando el caso clínico que se nos presenta no nos orienta a patología hepática o el aspecto del líquido es atípico, hay que investigar otras causas de ascitis. A ello nos ayuda el gradiente de albúmina (albúmina sérica - albúmina líquido ascítico); cuando es  $> 1,1$  g/dL, la ascitis es por hipertensión portal. En este caso nos tenemos que fijar en otros datos para llegar al diagnóstico. Vamos a intentar responder a la pregunta por descarte: la respuesta 1 no puede ser porque la TC y la ecografía verían el hígado dismórfico; la respuesta 2 es incorrecta pues si nos describieran un líquido ascítico quíloso nos dirían que es blanquinoso, de aspecto lechoso y además en un linfoma veríamos probablemente adenopatías en la TC; la tuberculosis peritoneal puede producir la misma clínica, pero nos pondrían un paciente más joven, probablemente con derrame pleural o patología pulmonar, y además no es causa de ascitis gelatinosa. La respuesta correcta es la 4: a favor de ascitis por carcinomatosis peritoneal por adenocarcinoma está la edad de la paciente, el síndrome tóxico como única clínica y que el líquido es de aspecto gelatinoso. Están descritas como causas de líquido ascítico gelatinoso (líquido viscoso amarillento, filante) el pseudomixoma peritoneal y las neoplasias de ovario (que sería lo más frecuente en una mujer de 80 años). Nos gustaría que en la TC describieran implantes peritoneales, pero no lo hacen y esto aumenta la dificultad de la pregunta. Por eso la mejor técnica para contestarla es por descarte.

**152. En cuanto a los estertores agónicos (estertores pre mortem) es cierto que:**

1. Se tratan con escopolamina.
2. Originan una respiración silenciosa.
3. Se tratan con morfina.
4. Se tratan con procinéticos.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

La escopolamina es un fármaco anticolinérgico que se utiliza en los estertores de la agonía para disminuir las secreciones respiratorias.

**153. En relación a la intoxicación por agentes anticolinérgicos, señale la respuesta correcta.**

1. En su tratamiento se utiliza la atropina.
2. La presencia de encefalopatía grados III o IV, insuficiencia renal aguda y coagulopatía grave indican el trasplante hepático.
3. El dantrolene está indicado en caso de convulsiones.
4. El tratamiento básico consiste en la administración repetida de carbón activado y medidas de soporte.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

La respuesta 1 es FALSA porque la atropina se utiliza como tratamiento del síndrome colinérgico. El tratamiento del síndrome anticolinérgico es de acuerdo con la intensidad de la intoxicación: aplicar el ABCDE igual que en cualquier intoxicación. Si se han administrado por vía oral, puede realizarse el lavado gástrico en la primera hora postingesta más carbón activado dentro de las 4 primeras horas preferiblemente. Se recomienda el uso de benzodiazepinas y fisostigmina (inhibidor reversible de la colinesterasa) ya que es un fármaco que atraviesa la barrera hematoencefálica y es capaz de revertir el coma, delirio y convulsiones. Respuesta 3 FALSA ya que el dantrolene es el fármaco indicado en la hipertermia maligna.

**154. Sobre el crecimiento y desarrollo de un niño sano en el primer año de vida, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?**

1. Entre los 3 y 4 meses de edad, la velocidad de ganancia ponderal aumenta hasta alrededor de 40 g al día.
2. A los 4 meses se duplica el peso al nacer.
3. El peso de un recién nacido puede disminuir un 10% del peso al nacer durante la primera semana.
4. La percepción de permanencia de un objeto es un hito del desarrollo fundamental, que ocurre hacia los 9 meses de edad.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad alta de un MIR real e impugnado, aunque finalmente se dio como opción a marcar la 1. Había alguna opción fácilmente descartable, como que los recién nacidos pierden un 10% de peso en la primera semana (opción 3 correcta). Se introduce algún concepto nuevo no preguntado previamente el MIR, como el hito del desarrollo de la percepción de permanencia de un objeto (es decir, la capacidad de saber que cuando escondemos un objeto a un niño sabe que existe) que se adquiere a partir del 8º-9º mes de vida (opción 4 correcta). También se introduce la necesidad de saber cuánto peso cogen los niños los primeros meses de vida: a partir de los 15 días de vida hasta los 3 meses se produce el pico de crecimiento máximo, ganando aproximadamente 30 gr/día, para entre los 3-4 meses descender a aproximadamente 20 gr/día (opción 1 incorrecta). A partir de los 6 meses la velocidad de crecimiento se frena



y es mucho menor. Por último, la opción que generó más dudas es la opción 2 puesto que generalmente se duplica el peso en torno a los 6 meses, pero a pesar de ello no se anuló y se mantuvo la opción 1.

**155. Lactante de 10 meses previamente sano con gastroenteritis aguda de un día de evolución y signos de deshidratación leve, sin sangre ni moco en las heces y sin intolerancia oral. ¿Cuál es el tratamiento de elección inicial en nuestro medio?**

1. Rehidratación intravenosa, dieta absoluta 8 horas y comenzar alimentación con dieta astringente.
2. Rehidratación con solución de rehidratación oral de baja osmolalidad (sodio 60-75 mEq/L) y continuar con su alimentación habitual.
3. Rehidratación con solución de rehidratación oral de baja osmolalidad (sodio 60-75 mEq/L), mantener alimentación habitual y amoxicilina oral 10 días.
4. Rehidratación con solución de rehidratación oral de baja osmolalidad (sodio 60-75 mEq/L) y comenzar alimentación con fórmula sin lactosa.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media-baja. Es frecuente preguntarse en el MIR la actitud en los casos de deshidratación en los niños. Ser un tema muy pediátrico y muy común en la vida real. La causa más frecuente es la gastroenteritis aguda. Recordad que en caso de que la deshidratación sea leve o moderada y siempre y cuando podamos usar la vía oral, la rehidratación debe ser oral. Tan sólo cuando la deshidratación es grave o no tolera por boca, debe indicarse rehidratación iv. En caso de usar la vía oral, son de elección las soluciones hiposódicas y continuar con alimentación normal, sin necesidad de retirar la lactosa de la dieta. Dado que la causa más frecuente de gastroenteritis aguda infantil es de causa vírica, no necesitan tratamiento antibiótico. Solo se tratan con antibiótico las producidas por *Campylobacter jejuni* (por tanto, en deposiciones con productos patológicos se recogerá coprocultivo) y no en el resto de gérmenes aunque sean bacterias. Por tanto, la opción que mejor se adapta es la número 2.

**156. En relación a la hiperplasia suprarrenal congénita clásica indique la respuesta correcta:**

1. La falta de tratamiento provoca una virilización postnatal progresiva.
2. Para el diagnóstico es necesario un test de estimulación con ACTH.
3. En el sexo masculino los genitales externos son ambiguos al nacimiento.
4. En el sexo femenino los genitales externos son normales al nacimiento.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Pregunta difícil por ser un tema infrecuente en el MIR. Las hiperplasias suprarrenales congénitas (HSC) son déficits en la síntesis de glucocorticoides, que se acompañan de aumento compensatorio de ACTH, con hiperplasia secundaria de las glándulas y déficit o hiperproducción de mineralocorticoides o andrógenos suprarrenales (dependiendo del punto de la esteroidogénesis afectado). La HSC clásica es por déficit de la enzima 21-hidroxilasa, y cursa con insuficiencia suprarrenal, hiperandrogenismo (produciendo genitales ambiguos en el feto femenino) e hipoaldosteronismo desde el nacimiento. El tratamiento con esteroides controla la enfermedad, y se mantiene de por vida. Si se diagnostica durante el embarazo, debe administrarse dexametasona (atravesando la barrera placentaria) a la madre hasta confirmar el sexo del feto: si es varón puede suspenderse hasta el nacimiento, si es mujer debe mantenerse durante toda la gestación para evitar la virilización fetal por exceso de andrógenos, ya que la administración de esteroides suprime la producción de ACTH fetal, disminuyendo el estímulo sobre las suprarrenales y la producción de andrógenos.

**157. Señale la respuesta correcta en relación a la lactancia materna:**

1. Es importante que la madre desinfecte bien su pezón antes de iniciar cada toma.
2. La primera toma de lactancia materna no debe realizarse antes de las 6 horas de vida.
3. La lactancia materna precisa de un horario fijo y estricto: una toma cada 4 horas.
4. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad baja-media, que examina sobre algunas generalidades de la lactancia materna: se pone al pecho nada más nacer para fomentar vínculo y evitar hipoglucemia (opción 2 incorrecta); es a demanda del recién nacido (opción 3 incorrecta); la leche materna contiene anticuerpos antibacterianos, antivíricos, IgA y lactoferrina por lo que es esteril y no es necesaria la desinfección del pezón (opción 1 incorrecta). Por tanto, la correcta es la opción 4.

**158. Acude al Centro de Salud un niño de 4 años que, 5 minutos antes, comienza con cuadro de angioedema en cara, conjuntivitis, congestión nasal y ronquera, coincidiendo con la ingesta de una cucharada de yogur que le dieron por error en el colegio. Entre los antecedentes está diagnosticado de alergia a proteínas de leche de vaca. En la exploración se constata hipotensión leve, frecuencia cardíaca 110 lat/min, Sat O2 93%, está pálido y algo sudoroso, con sibilancias diseminadas. ¿Cuál es el primer tratamiento de elección?**

1. Provocar el vómito.
2. Adrenalina 1/1000 subcutánea.
3. Adrenalina 1/1000 intramuscular.
4. Metilprednisona intramuscular.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad baja. Repetición del mismo concepto que en exámenes MIR previos y en anterior simulacro, por lo que NO se debe fallar!. Se trata de un niño con una anafilaxia por tener varios sistemas afectados: cutáneo (angioedema), respiratorio (congestión nasal, sibilancias, SatO<sub>2</sub> 93%) y circulatorio (hipotensión), ante la toma de un alérgeno en este caso conocido (proteínas de leche de vaca). Por lo tanto, la primera medida a tomar es la inyección de adrenalina, que ha demostrado ser más eficaz intramuscular (opción 3 correcta).

**159. Lactante de 1 mes de vida que acude a urgencias del hospital remitido por su pediatra por ictericia. Refiere ésta desde hace 10 días y ha ido en aumento. En la analítica de sangre destaca una bilirrubina total de 7 mg/dl siendo la bilirrubina indirecta de 1,5 mg/dl. La causa más probable, de entre las siguientes, de esta ictericia es:**

1. Atresia de vías biliares.
2. Ictericia por lactancia materna.
3. Isoinmunización 0-A de aparición tardía.
4. Esferocitosis hereditaria.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media-baja. Cuentan el caso de un niño con ictericia, pero que en la analítica es a expensas de bilirrubina directa (bilirrubina directa = bilirrubina total - bilirrubina indirecta = 7 - 1,5 = 5,5 mg/dl; patológico por encima de 2 mg/dl o un 20% de la total). De las opciones que nos dan las únicas que dan aumento de bilirrubina directa son la 1 y la 4; para que la opción 4 fuera correcta nos tendrían que contar una crisis hemolítica con peor estado general, palidez (por anemia), aumento de LDH... Además, las causas más frecuentes de aumento de bilirrubina directa en el periodo neonatal son la atresia de vías biliares (opción 1 correcta) o la hepatitis neonatal (que no aparece entre las opciones). El caso clínico es la forma de presentación clásica de la atresia de vías biliares.

**160. Mujer de 43 años, remitida a la Consulta de Patología del Tracto Genital Inferior del Hospital por presentar una citología cérvico-vaginal informada como "L-SIL" (Lesión Intraepitelial de Bajo Grado). Refiere infecciones vaginales de repetición (Trichomoniasis,...) y haber tenido más de 5 parejas sexuales en su vida. La mejor estrategia de atención a esta mujer es:**

1. Conización con asa de diatermia.

2. Legrado endocervical con legrado de Kevorkian.
3. Aconsejarle que deje el tabaco y los anticonceptivos y hacerle un control en 6 meses.
4. Histerectomía sin anexectomía.

**Respuesta correcta: 0**

**Comentario:**

Pregunta controvertida. Se trata de una lesión citológica de bajo grado (L-SIL). Recordad que cualquier lesión citológica obliga a realizar una colposcopia antes de establecer una actitud terapéutica, por lo que podríamos descartar de entrada las opciones conservadoras de control (opción 3). La opción 2 sólo tiene sentido si sospecha afectación del canal endocervical, que no es el caso, dado que sólo se realiza en caso de citologías anormales con biopsias normales, en ese caso se sospechará la afectación intracervical por lo que sería necesario realizar legrado endocervical. La opción 4 es imposible porque no se debe tomar una actitud tan radical sin tener filiado histopatológicamente el cuadro. Luego la única opción que queda es la 1 (opción inicialmente dada por correcta por el Ministerio), que suena adecuada puesto que los anticonceptivos orales y el tabaco son factores de progresión del cáncer de cérvix, pero se considera incorrecta porque al fin y al cabo necesitamos una colposcopia para definir la lesión. Resumiendo, pregunta impugnada por no tener ninguna respuesta correcta. De hecho, fue finalmente anulada.

**161. Una de las siguientes presentaciones es indicación absoluta de parto mediante cesárea:**

1. Occipito transversa izquierda.
2. De frente.
3. Nalgas completas.
4. De cara mentoposterior.

**Respuesta correcta: 0**

**Comentario:**

Pregunta perfectamente impugnada. Recordad que, en principio, las posturas fetales que no deben dejarse evolucionar por vía vaginal son: la situación transversa, la actitud de frente, la variedad mentoposterior de la actitud de cara y la presentación podálica. Por tanto habría 3 posibles respuestas posibles (frente, nalgas completas y variedad mentoposterior de cara). Respecto a la presentación podálica, recientemente se están comenzando a permitir los partos en podálica siempre y cuando se cumplan unos requisitos de situación ideal (que no sea pretérmino, que no haya signos de pérdida de bienestar fetal, que el obstetra tenga pericia en las maniobras de extracción...). Históricamente en el MIR nunca se ha permitido dejar evolucionar por vía vaginal una presentación podálica. Inicialmente el Ministerio dio como correcta la opción 4 (variedad mentoposterior de cara), pero finalmente la pregunta fue anulada.

**162. Mujer de 16 años que consulta por amenorrea primaria. Presenta un desarrollo femenino normal de los caracteres sexuales secundarios.**

Los niveles de estradiol y testosterona son normales. En la exploración ginecológica se aprecia agenesia de vagina. Se realiza ecografía y se aprecia ausencia de útero. Los ovarios son normales ecográficamente. No se observa riñón izquierdo. El diagnóstico más probable es:

1. Síndrome de Rokitansky.
2. Síndrome de Morris.
3. Hiperplasia suprarrenal congénita.
4. Síndrome de ovarios poliústicos.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media. La agenesia (total o parcial) de vagina y de útero se debe a una ausencia del desarrollo de las estructuras müllerianas, y es específica del síndrome de Rokitansky. En este caso el cariotipo es 46XX, y los ovarios y por tanto los niveles hormonales y caracteres secundarios son normales. Embriológicamente, el desarrollo de las estructuras müllerianas es paralelo al de las estructuras mesoneféricas y estas pacientes asocian múltiples malformaciones del aparato urinario.

**163. Mujer de 40 semanas de gestación en trabajo de parto con 6 cm de dilatación. Presenta patrón fetal decelerativo en registro cardiotocográfico por lo que se decide realizar microtoma de sangre fetal para valorar bienestar fetal. Resultado pH 7,22. La conducta correcta es:**

1. Acidosis grave. Cesárea urgente.
2. Valor prepatológico, repetir toma en 15-20 minutos.
3. Acidosis moderada, repetir toma en 1-2 horas.
4. Valor en límites normales, dejar evolución natural de parto.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad baja. Se trata de una mujer con gestación a término con registro estresante y RAF negativo. En este caso, dado que tiene una dilatación cervical, el propio enunciado de la pregunta determina realizar una microtoma para establecer el pH fetal (prueba de bienestar fetal de elección). Piden adoptar la actitud correcta en función del resultado del pH. Recordad: pH < 7,20 = extracción urgente, pH entre 7,20 - 7,25 = repetir muestra en 15 - 20 minutos, pH > 7,25 = dejar evolucionar el parto. Por tanto, la opción correcta es la 2.

**164. Una mujer de 32 años solicita consejo preconcepcional. La paciente le refiere que fue sometida a una conización cervical por una lesión intraepitelial de alto grado (H-SIL) y que posteriormente sufrió tres abortos entre las 20 y 22 semanas de gestación. No tiene hijos vivos. En las tres ocasiones acudió a Urgencias con sensación de peso en hipogastrio y allí se constató**

**que llegaba con una dilatación de 8 cm y con las membranas amnióticas prominentes. Nunca había sentido contracciones. ¿Qué consejo le daría para el próximo embarazo?**

1. Le pautaría una profilaxis con atosibán por vía oral durante todo el embarazo.
2. Le ofrecería la maduración pulmonar con corticoides a partir de las 19-20 semanas de gestación.
3. Le recomendaría realizar un cerclaje cervical programado a partir de la semana 14 de gestación.
4. Le aconsejaría no intentar más embarazos por el alto riesgo de recidiva.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad baja. Se trata de un caso clínico típico de incompetencia cervical. En primer lugar se describe el antecedente de conización como la posible etiología. Además, tiene 3 abortos de 2º trimestre. Por último, presenta la clínica y la exploración típica: dilatación cervical sin contracciones. En esta entidad el tratamiento es realizar un cerclaje cervical entre las 12 y las 14 semanas. Actualmente el pesario cervical podría ser una alternativa al cerclaje en estas pacientes.

**165. Señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y gestación:**

1. La cesárea programada no reduce la tasa de transmisión vertical del virus.
2. Se ofrecerá a la gestante la posibilidad de realizar tratamiento antirretroviral sea cual sea su estadio de la enfermedad, con la finalidad de prevenir la transmisión vertical del virus.
3. La transmisión vertical del virus se asocia a la carga viral materna.
4. Se tiene que ofrecer a toda gestante la serología VIH en la primera consulta, sea cual sea el momento del embarazo.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

La cesárea disminuye la tasa de transmisión vertical, de hecho una carga detectable o una carga desconocida en el momento del parto es indicación de cesárea. El resto son ciertas. Recuerda que aunque aumenta la tasa de prematuridad, el CIR y la muerte intraútero, no se han visto aumentada la frecuencia de malformaciones fetales congénitas, concepto ya preguntado en el MIR.

**166. Una mujer de 27 años, embarazada de 10 semanas y con asma alérgico grave persistente. En la actualidad está adecuadamente controlada con budesonida inhalada diaria y salbutamol inhalado a demanda de rescate. Acude a su**

**consulta preocupada por los posibles efectos teratogénicos de su medicación antiasmática. ¿Cuál de las siguientes sería la actitud correcta?**

1. Dado que el asma mejora durante el embarazo en la mayoría de pacientes, lo mejor para la paciente y el feto es suspender el tratamiento antiasmático.
2. Suspender la budesonida por haberse relacionado con un riesgo aumentado de malformaciones fetales y reemplazarla por un antileucotrieno oral (montelukast).
3. Retirar el tratamiento actual y reemplazarlo por prednisona oral a la menor dosis posible.
4. Mantener el tratamiento actual y tranquilizar a la paciente acerca de sus efectos secundarios y de la necesidad de un adecuado control del asma durante la gestación.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad alta. Nunca se debe dejar a una paciente con asma grave persistente sin tratamiento durante el embarazo. Tanto la Budesonida como el Salbutamol (INHALADOS) son compatibles con el embarazo ya que el beneficio materno supera el riesgo fetal.

**167. ¿Cuál de las siguientes es hoy día la única contraindicación para el tratamiento quirúrgico conservador en el cáncer de mama?**

1. Radioterapia previa.
2. Embarazo de 32 semanas.
3. Metástasis axilar.
4. Tumor multifocal.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media. De las situaciones descritas la única que no permite hacer cirugía conservadora es la radioterapia previa, pues está contraindicado irradiar una zona ya irradiada, y la cirugía conservadora sólo se permite si va asociada a radioterapia. La metástasis axilar obliga a la linfadenectomía axilar, pero en la mama se puede hacer tratamiento conservador. En los tumores multifocales podemos hacer cuadrantectomía, no así en los multicéntricos que obliga a hacer mastectomía. En las gestantes de 32 semanas se puede hacer radioterapia con protección de la zona abdominal.

**168. Varón de 30 años de edad VIH (+) que participa como voluntario en un centro de ayuda a pacientes con SIDA. Según su historia clínica recibió toxoide diftérico (Td) hace 6 años, la vacuna triple vírica en la infancia y en la adolescencia, y la hepatitis B hace 3 años. Actualmente se encuentra asintomático con un recuento de CD4 superior a 200 cl/s/?. ¿Qué vacunas deberíamos recomendarle?**

1. Gripe estacional, neumocócica, meningitis tetravalente y hepatitis A.
2. Gripe estacional, Td, neumocócica y meningitis tetravalente.
3. Meningitis tetravalente, neumocócica y gripe estacional.
4. Td, meningitis tetravalente, neumocócica.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Se trata de un paciente VIH no inmunodeprimido en el momento actual, por lo que las vacunas de virus atenuados no estarían contraindicados. Se encuentra correctamente vacunado del virus B, de la triple vírica y del tétanos (última dosis hace menos de 10 años por lo que no sería necesario repetir en este momento), no está vacunado de la meningitis por lo que estaría indicado. La gripe, el neumococo y la hepatitis A estarían indicados por ser población de riesgo. Por lo tanto la respuesta correcta es la opción 1.

**169. Con objeto de comprobar la eficacia de un tratamiento para dejar de fumar se compara un grupo control (con placebo) con un grupo tratado. Para que los grupos sean comparables es importante que no difieran mucho en la edad de los participantes. Nos informan que la media de edad en el grupo control es 52 años y que en el grupo tratado también es 52 años. A partir de dicha información podemos decir que:**

1. Los grupos no difieren respecto a la distribución de la variable edad.
2. Si además de la media, coinciden la mediana y la moda podemos afirmar que los grupos no difieren respecto a la distribución de la variable edad.
3. Para comparar la distribución de la variable edad en ambos grupos sería conveniente conocer una medida de dispersión como la desviación típica además de la media.
4. Para la conclusión final no importa la distribución de la edad en ambos grupos, sólo si el tratamiento es efectivo o no.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

El primer paso a la hora de analizar los resultados de un estudio es la comprobación del diseño y de la ausencia de sesgos. Tenemos que comprobar que las características de los grupos sean homogéneas (si no podríamos incurrir en un sesgo de selección, y por tanto nuestros resultados podrían no ser válidos - respuesta 4 falsa), como nos está indicando el enunciado de esta pregunta al hablarnos de la característica "edad". Cuando manejamos variables cuantitativas (edad), tenemos que expresarlas con medidas de tendencia central (media en este caso, que pueden o no coincidir en ambos grupos) y de dispersión (respuesta 3 correcta). Para poder afirmar que los dos grupos no difieren en cuanto a la edad se realizaría una comparación (contraste de hipótesis)



obteniéndose una “p”, viendo así si las diferencias observadas se deben o no al azar (respuestas 1 y 2 falsas).

**170. Un Pediatra desea estudiar el sobrepeso en los niños de 14 años, según los valores del IMC (índice de masa corporal). Para estimar el tamaño muestral necesario propone un nivel de confianza del 95% y una precisión de 1 unidad de IMC. ¿Qué más parámetros necesita conocer para determinar el tamaño muestral?**

1. La media del IMC en la población.
2. La varianza del IMC.
3. La media y la desviación típica del IMC.
4. El tamaño de la población y la media del IMC.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta difícil sobre el cálculo del tamaño muestral para estudios de inferencia, pues requiere conocer el tipo de variable utilizada para saber los parámetros necesarios. El tamaño muestral, independientemente del tipo de variable, depende del nivel de confianza deseado (95%, 99%...) y del nivel de precisión deseada (cómo de ancho queremos que sea nuestro intervalo de confianza). Además, depende del parámetro que se utiliza con cada tipo de variable para calcular el error estándar: para variables cuantitativas se utiliza la desviación típica (si despejamos el tamaño muestral “n” de la fórmula del error estándar, tenemos que elevar la desviación típica al cuadrado, por lo que para calcular dicho tamaño muestral se utilizará la varianza -cuadrado de la desviación típica-); para variables cualitativas se utiliza el porcentaje estimado que tendrá la variable en la población. Así, dado que nos dan en el enunciado el nivel de confianza y de precisión deseados, y la variable utilizada es cuantitativa (índice de masa corporal), el único dato que nos falta es la varianza (opción 2 correcta).

**171. El coeficiente de correlación de Pearson indica que existe asociación estadística entre dos variables cuando:**

1. Su valor es positivo.
2. Su valor está entre -1 (menos uno) y 1 (uno)
3. Su valor se aproxima a cero.
4. Su valor se acerca a sus valores extremos posibles, -1 (menos uno) o 1 (uno).

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media sobre la interpretación de los coeficientes de correlación, en contraste de hipótesis, por ser un concepto poco preguntado. A la hora de interpretar estos coeficientes (en el caso de la pregunta el coeficiente de Pearson), tenemos que tener en cuenta tres factores. El primero es que el valor de estos coeficientes va desde el -1 al +1 (respuesta 2 falsa). El segundo es que el signo (+/-) nos indica si la correlación es positiva/directa (cuando la variable “x” aumenta, la variable “y” aumenta) o negativa/inversa (cuando

la variable “x” aumenta, la variable “y” disminuye): respuesta 1 falsa. El último es el valor absoluto del mismo, si es 0 quiere decir que no existe correlación (respuesta 3 falsa), y cuanto más próximo esté a los valores más extremos (-1 ó +1) mayor será la correlación (recuerda que definimos una correlación fuerte cuando el valor absoluto es >0,7).

**172. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre el meta-análisis es correcta?**

1. El objetivo del meta-análisis es resumir cuantitativamente los resultados de los estudios realizados.
2. El meta-análisis es un ensayo clínico de grandes proporciones.
3. Sería deseable evitar los ensayos clínicos negativos, así como los no publicados, para impedir sesgos de selección.
4. Por definición, todos los meta-análisis son una fuente fidedigna de evidencia, siendo irrelevante la calidad de los ensayos o si incluyen los resultados de ensayos clínicos aleatorizados.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Pregunta de MIR real sobre los meta-análisis, aunque esta vez de menor dificultad de la habitual. A la hora de realizar un meta-análisis se combinan cuantitativamente los resultados de los diferentes estudios incluidos (respuesta 1 correcta). Los resultados de cada paciente se tratan como si todos los pacientes hubieran participado en un único estudio, obteniéndose así una “n” inmensa (respuesta 2 falsa). Si no se incluyeran los estudios con resultados negativos se cometería un sesgo de publicación (respuesta 3 falsa). Al tener que combinar resultados de diferentes estudios, hay que tener en cuenta aspectos como la calidad o el tipo de estudio incluido (respuesta 4 falsa).

**173. Señale la definición correcta:**

1. El Número Necesario a Tratar (NNT) es el inverso del Riesgo Relativo (RR).
2. La Reducción del Riesgo Absoluto (RRA) se calcula mediante la diferencia absoluta de la tasa de episodios en el grupo control menos la tasa de episodios en el grupo intervención.
3. La Reducción del Riesgo Relativo (RRR) es una medida del esfuerzo terapéutico que deben realizar clínicos y pacientes para evitar resultados negativos de sus enfermedades.
4. El Número Necesario a Dañar (NND) se calcula dividiendo la unidad entre el Número Necesario a Tratar (NNT).

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad intermedia sobre las medidas en Epidemiología, concretamente sobre las medidas de impacto.

Como casi todos los años, preguntan sobre el NNT, que es el valor inverso de la reducción absoluta del riesgo (RAR) y no del RR (respuesta 1 falsa):  $NNT = 100/RAR$  (expresando la RAR en porcentaje). Al ser la reducción del riesgo relativo (RRR) una medida de impacto relativa, no nos permite diferenciar bien los riesgos/beneficios grandes de los pequeños, y su interpretación es la disminución del riesgo individual de enfermar (en %) al adquirir un factor protector (respuesta 3 falsa). La respuesta 2 nos define cómo se calcula la reducción absoluta del riesgo (RAR), siendo la respuesta correcta. Con la opción 4, se introduce un concepto parecido y que complementa al NNT: el número necesario a dañar (NND o NNH por sus siglas en inglés), que se calcula a partir del riesgo atribuible (RA):  $NNH = 100/RA$  (expresando el RA en porcentaje). Este concepto nos permite calcular cuántos pacientes tienen que estar expuestos a un factor de riesgo para provocar un efecto negativo (por ejemplo, cuántos pacientes tienen que recibir un fármaco para que surja un evento adverso de dicho fármaco).

**174. En un estudio clínico para evaluar la eficacia de un nuevo medicamento en el tratamiento de la crisis de migraña (señale la CORRECTA):**

1. Unos criterios de inclusión estrictos aumentan la validez externa del estudio.
2. La asignación aleatoria aumenta la validez interna del estudio.
3. El control con un brazo placebo aumenta la validez externa del estudio.
4. El enmascaramiento reduce la validez interna del estudio.

**Respuesta correcta: 2**

#### Comentario:

Se trata de una pregunta sobre validez interna y externa de un estudio clínico. Recordad que la validez interna se verá aumentada si: los criterios de inclusión o exclusión son estrictos, la asignación de los grupos es aleatoria y existe enmascaramiento de los tratamientos. Recordad también que unos criterios de inclusión o exclusión estrictos, a la vez que aumentan la validez interna, reducen la externa (puesto que la muestra a la que se puede extrapolar los resultados es más restringida debido a que los individuos de la muestra representarán a un espectro menos amplio de la población).

**175. Queremos conocer si el consumo de café puede estar asociado a la malformación neonatal por lo que se diseña un estudio casos control. Se entrevista a un grupo de mujeres que han tenido niños con malformaciones y lo mismo en un grupo de madres sin hijos con malformaciones. Las entrevistas las realizarán dos entrevistadores entrenados mediante un cuestionario previamente validado. Además, los entrevistadores ignoran si la entrevistada es un caso o un control. ¿Qué tipo de sesgo podemos introducir?**

1. Sesgo de información.
2. Sesgo de memoria.
3. Sesgo del entrevistador.
4. Sesgo de selección.

**Respuesta correcta: 2**

#### Comentario:

Se trata de un sesgo típico de los estudios de casos-contróles. Los casos, al haber presentado el evento de interés, están más “predispuestos” a recordar las diversas exposiciones que sufrieron antes de presentar la enfermedad, mientras que los controles, al estar sanos, tienden a “recordar menos” exposiciones pasadas.

**176. Se quiere estudiar si la Vitamina D puede incrementar la incidencia del cáncer de mama. En nuestra zona disponemos de un registro poblacional de cáncer. Para conseguir nuestro objetivo se seleccionan todas las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama del registro que disponemos y cada uno de los casos se aparea con dos controles. ¿Qué diseño de estudio se ha escogido?**

1. Estudio de cohortes prospectivo.
2. Estudio de casos y controles.
3. Estudio de casos y controles anidado.
4. Estudio de cohortes retrospectivo.

**Respuesta correcta: 3**

#### Comentario:

Pregunta polémica. Finalmente el ministerio dio como buena la respuesta de casos-contróles anidados en una cohorte. Está claro que es un estudio de casos-contróles, lo que no queda tan claro es si tanto casos como controles se obtienen de una cohorte. Finalmente se entendió que un registro poblacional de cáncer (dichos registros se completan de manera prospectiva) se puede asimilar con una cohorte.

**177. Se quiere realizar un estudio para valorar el efecto de la exposición al consumo de alcohol sobre el cáncer de páncreas. Es posible que la relación pueda estar afectada por el efecto de la exposición al consumo de tabaco. Si sólo se quiere analizar el efecto del consumo de alcohol, ¿qué tipo de sesgo se puede producir?**

1. Sesgo de exposición.
2. Sesgo de diagnóstico.
3. Sesgo de confusión.
4. Sesgo por efecto vigilancia (o de Hawthorne).

**Respuesta correcta: 3**

#### Comentario:

Clásica pregunta sobre el factor o sesgo de confusión, que es un factor de riesgo para la enfermedad en estudio, y que además se asocia estadísticamente a la exposición cuya asociación causal con la enfermedad queremos estudiar. Es decir: cuidado al estudiar la relación entre alcohol y cáncer de

páncreas, porque beber alcohol se asocia a fumar, y fumar se asocia también a cáncer de páncreas. Hay que tener en cuenta esto tanto a la hora del diseño como a la hora del análisis de los datos para no cometer el sesgo.

**178. Respecto a los diseños de los ensayos clínicos para demostrar eficacia de los antidepresivos, ¿cuál de las siguientes es FALSA?**

1. La inclusión en el diseño de los ensayos clínicos de variables secundarias de seguridad es importante para poder establecer la ubicación terapéutica de los medicamentos estudiados.
2. En estudios de depresión no se considera ético usar un grupo de control con placebo.
3. La eficacia de los antidepresivos se mide mediante la proporción de sujetos con una reducción porcentual predeterminada en las escalas de depresión específicas, como la de Hamilton o la de Beck.
4. Debido a la gran variabilidad de la respuesta entre un estudio y otro, las comparaciones entre fármacos activos con un diseño de no inferioridad no permiten concluir eficacia de forma robusta.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta difícil, dado que requiere, además de conocimientos estadísticos, de conocimientos específicos de la enfermedad que se presenta. Los ensayos clínicos sobre depresión sí se pueden hacer con placebo, y así se hacen en muchas ocasiones. En general, es ético y está justificado utilizar placebo como comparador en la depresión salvo en casos muy graves (enfermedad con mal pronóstico o riesgo de secuelas), especialmente dado el fuerte efecto placebo que puede existir al tratar esta enfermedad. Por otra parte, los ensayos sobre depresión tienen resultados muy variables entre ellos y además las diferencias de "eficacia" como tal necesitan para ser evaluadas de estudios de superioridad. Mediante estudios de no inferioridad se puede establecer que un fármaco "no es menos eficaz que otro", pero no podríamos comprobar que un fármaco sea eficaz ("más eficaz") comparado con otro de manera fehaciente. Se trata de una pregunta difícil en la que la duda está entre las opciones 2 y 4. La técnica de examen podría haber ayudado a dirimir dudas: - Opción 2: respuesta más restrictiva: "NO" es ético hacer algo ("EN GENERAL"). - Opción 4: respuesta menos restrictiva: "no se puede valorar la eficacia DE MANERA ROBUSTA" (pero un poco seguro que sí que se puede valorar). Según esto, nos quedaríamos con la opción 2 como incorrecta por ser menos "abierta".

**179. Respecto a las fases del desarrollo clínico de un medicamento, ¿cuál de las siguientes características NO corresponde a un ensayo clínico en fase 2?**

1. Son estudios terapéuticos exploratorios.

2. Se realizan en un número amplio de pacientes (entre 100 y 1000).
3. Se utilizan para delimitar un intervalo de dosis terapéuticas.
4. Se requiere el consentimiento informado de los pacientes para su inclusión en el estudio.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Recordad que la fase II es una fase explicativa, con criterios de inclusión estrictos y por lo tanto con muestras reducidas. El número "100" suele emplearse en el MIR para diferenciar la fase II (<100 pacientes) de la fase III (>100 pacientes), aunque en la práctica clínica esto no tiene por qué ser así.

**180. En un ensayo clínico aleatorizado de fase III se comparó la eficacia de un nuevo analgésico (experimental) con un tratamiento control (tramadol) en pacientes con dolor crónico. La hipótesis de trabajo era que el tratamiento experimental reduce el dolor más que el tramadol. El efecto de los dos tratamientos se determinó a las 48 horas mediante la reducción de la puntuación marcada por el paciente en una escala analógica - visual de 0 a 100 mm. La reducción media en el grupo tramadol fue de -27 y en el grupo experimental de -31. Se hizo el contraste de hipótesis para las diferencias, con la correspondiente prueba estadística y se obtuvo un valor de  $p = 0,03$ . Respecto al estudio anterior, ¿cuál de las siguientes conclusiones le parece más correcta?**

1. El estudio demostró diferencias clínicamente relevantes.
2. Las diferencias en el efecto analgésico entre los dos tratamientos estudiados fueron significativas.
3. El beneficio - riesgo del tratamiento experimental fue mejor que el del tramadol.
4. El tratamiento experimental fue un 20 % mejor que el tramadol.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta sobre un concepto clásico en el MIR. La diferencia estadística significativa (respuesta 2 correcta) no indica una relevancia clínica de los resultados encontrados. Se debe recordar que a la hora de valorar los resultados de un estudio, lo más importante es la ausencia de sesgos en el diseño, posteriormente que no existan errores aleatorios importantes (lo más importante será obtener un valor " $p$ " menor de 0,05), y posteriormente evaluar la relevancia clínica de los resultados, lo cual se podrá valorar con la variable medida (en este caso es una variable dura, ya que el dolor mide una característica clínica relevante) y también con la magnitud de la diferencia encontrada entre los grupos (en este caso es pequeña, por lo que, aunque la diferencia es estadísticamente significativa, no es clínicamente relevante).

**181. Se realiza un ensayo clínico en pacientes hipertensos para valorar la efectividad de un nuevo fármaco en la reducción de aparición de insuficiencia cardíaca. El Riesgo Relativo (RR) de insuficiencia cardíaca en relación con el fármaco habitual es de 0,69 con un IC al 95% de 0,31 a 1,17. ¿Qué significan estos resultados?**

1. El nuevo fármaco disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca de forma significativa.
2. El nuevo fármaco aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca pero de forma no significativa.
3. La reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca con el nuevo fármaco es irrelevante clínicamente.
4. No existen diferencias estadísticamente significativas entre el efecto de los fármacos estudiados.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

El riesgo relativo (RR) es una medida de asociación que se calcula dividiendo la incidencia acumulada en expuestos a un determinado factor, entre la incidencia en no expuestos. Si el valor es igual a 1, el factor es neutro en cuanto a la asociación. Si es mayor de 1, será factor de riesgo. Si está entre 0 y 1, es un factor protector, ya que disminuye el riesgo. En este caso, nos dan un valor bruto por debajo de 1, por lo que el fármaco sería a priori un factor protector para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el estar el 1 incluido en el intervalo de confianza, los resultados no son estadísticamente significativos. Esto se deriva de que con un intervalo de confianza del 95%, el RR podría ser mayor o menor de 1, por lo que podría ser tanto factor de riesgo como protector.

**182. Disponemos de dos tests para diagnosticar una enfermedad de pronóstico grave. La prueba A tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 60% y la prueba B tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 99%. Disponemos de un tratamiento eficaz pero que produce efectos adversos importantes y además tiene un coste muy elevado. ¿Qué prueba elegiríamos para hacer el diagnóstico?**

1. La prueba A porque detectará menos falsos positivos.
2. La prueba A porque tiene una sensibilidad mayor.
3. La prueba B porque tiene una mayor especificidad.
4. La prueba A porque detectará más falsos negativos.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Ante una enfermedad con un tratamiento eficaz, pero con

efectos adversos importantes y alto coste, lo más importante a evitar son los falsos positivos, que desembocarían en efectos adversos y coste económico en vano. El valor que nos asegura una baja tasa de falsos positivos es la alta especificidad (respuesta 3 verdadera), ya que ésta nos habla de una alta capacidad de detectar a los sanos, y un valor predictivo positivo alto (por lo que habrá pocos falsos positivos).

**183. En un estudio de cohortes el número de casos nuevos de enfermedad por persona y por unidad de tiempo es:**

1. La incidencia anual.
2. La incidencia o probabilidad acumulada.
3. La tasa de prevalencia.
4. La densidad o tasa de incidencia.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta sobre el concepto de densidad de incidencia. Cuando en un estudio con seguimiento prospectivo (en este caso un estudio de cohortes), nos hablan del número de casos nuevos de enfermedad por unidad de tiempo (indicándonos así la idea de velocidad con la que aparece la enfermedad), nos están definiendo la densidad de incidencia.

**184. Se lleva a cabo un estudio para evaluar la relación entre el cáncer de pulmón y la exposición al sílice. Se seleccionan 400 pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón del registro provincial de tumores y se eligen 400 personas sanas de forma aleatoria de la población residente en la provincia. El resultado de la evaluación de esta relación es OR = 1,67; IC95% = 1,27 - 2,21. Es cierto:**

1. No hay relación entre la exposición al sílice y el cáncer de pulmón.
2. Con este estudio no se puede evaluar la relación entre el sílice y el cáncer de pulmón.
3. Se trata de un estudio de casos y controles con una asociación positiva entre la exposición al sílice y el cáncer de pulmón.
4. Estos datos muestran que no hay significación estadística entre la exposición al sílice y el cáncer de pulmón.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Se trata de un estudio de casos controles, cuya medida de asociación es el OR (Odds ratio). Se escogen los casos (sujetos enfermos), luego los controles (sujetos sanos), y se compara su exposición al factor de riesgo que queremos estudiar, en este caso el sílice. Acordaos de que, como el OR proviene de una división, el valor de no significación es el 1 (dividir dos cosas iguales da 1). Luego si el intervalo de confianza comprende el 1, se dice que no es significativo. Si está por encima de 1, la asociación es positiva (factor de riesgo) y si está entre 0 y 1 se dice que es factor de protección.



**185. ¿Qué tipo de análisis de evaluación económica en salud compara los costes de los resultados de diferentes intervenciones sanitarias medidos en años de vida ajustados por calidad (AVAC)?**

1. Análisis de minimización de los costes.
2. Análisis de coste efectividad.
3. Análisis de coste utilidad.
4. Análisis de coste beneficio.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Los estudios de evaluación económica han sido preguntados en numerosas ocasiones en el MIR. La forma de preguntarlos suele ser mediante pregunta directa dándonos la pista del tipo de medida usada para evaluar los resultados. Recordad que siempre que nos hablen de calidad de vida en los resultados se va a corresponder con los estudios de coste utilidad.

**186. ¿Cómo definiría calidad asistencial?**

1. La calidad asistencial es el conjunto de normas para asegurar que se hacen las cosas bien.
2. La calidad asistencial se puede definir como la ausencia de incidentes en el cuidado a los enfermos.
3. La calidad asistencial puede definirse como la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de los enfermos-clientes, tanto reales como percibidas, con el menor consumo de recursos.
4. La calidad asistencial se define a través de la implantación de las acciones de mejora que aseguran cumplir con los objetivos del Plan de Calidad del Centro Sanitario.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Hay múltiples definiciones de lo se entiende por calidad asistencial. La definición aceptada por la OMS es: la calidad de la asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso. Dentro de las respuestas, la más correcta es la 3, donde se tiene en cuenta la eficiencia (se tiene que conseguir con el menor consumo de recursos).

**187. Mujer de 25 años, sin antecedentes de interés ni hábitos tóxicos que acude a urgencias por dolor intenso en el oído derecho, imposibilidad total para abrir la boca, de instauración súbita y sin antecedente traumático previo. Refiere usar placa de descarga por hábito de apretamiento dental nocturno. ¿Cuál es su diagnóstico?**

1. Luxación del cóndilo mandibular por delante de la eminencia articular.

2. Bloqueo articular agudo (luxación anterior del menisco articular).
3. Fractura cóndilo mandibular.
4. Anquilosis fibrosa de la articulación temporomandibular.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Se trata de una paciente que de forma súbita presenta dificultad para la apertura bucal sin antecedente traumático, lo que descarta la fractura (respuesta 3 falsa). La instauración repentina nos permite eliminar la anquilosis que aparece de forma lentamente progresiva (respuesta 4 falsa). Por tanto dudaríamos entre la opción 1 y la 2. En la luxación articular se suele describir dificultad para el cierre de la mandíbula, comienzo al bostezar, maloclusión dentaria o una protrusión de la arcada inferior (respuesta 1 falsa). Ante un paciente con predisposición al bruxismo que de manera espontánea presenta dificultad para la apertura bucal debemos sospechar el cuadro más común de patología de la articulación tempomandibular, síndrome de disfunción de la ATM con luxación anterior del menisco articular (respuesta 2 verdadera).

**188. Si un paciente presenta una parálisis facial que no afecta a la musculatura de la frente debemos pensar que la lesión se encuentra:**

1. A nivel supranuclear.
2. En el ganglio geniculado.
3. En el foramen estilomastoideo.
4. En el ángulo pontocerebeloso.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Nos presentan típico caso de una parálisis facial central. La diferencia entre la parálisis facial periférica y central se encuentra en que en ésta última no existe afectación de la frente. Si utilizamos la lógica la única respuesta correcta sería la opción 1 (afectación supranuclear) ya que es la única afectación central que nos dan. Las otras opciones representan diferentes puntos del nervio facial una vez sale de los núcleos motores, que darán afectación de características periféricas.

**189. La asociación de edad avanzada, diabetes, otalgia que no evoluciona favorablemente a pesar del tratamiento y parálisis del VII par craneal llevan a pensar en uno de los siguientes cuadros clínicos como primera opción:**

1. Carcinoma de nasofaringe.
2. Miringitis granulosa.
3. Laberintitis difusa.
4. Otitis externa maligna.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta típica del MIR de respuesta inmediata. Se trata de la forma de presentación típica de una otitis externa maligna (respuesta 4 verdadera). En el MIR nos lo presentarán

como un paciente generalmente mayor, inmunodeprimido (diabético mal controlado, ingresado en Oncología...) que presenta una clínica de otitis con mal control mediante los tratamientos habituales y que presenta además algún dato sospechoso como la afectación de algún par craneal (en esta pregunta el VII par). Es patognomónico sin nos cuentan además que en la otoscopia existe tejido de granulación. El agente causante es *Pseudomonas aeruginosa* y el tratamiento de elección es, en primer lugar, restablecer la inmunidad del paciente, antibioterapia y en ocasiones cirugía.

**190. Paciente de 45 años con hábito tabáquico moderado, no bebedor, sin otros antecedentes de interés que ha sido diagnosticado de un carcinoma escamoso de orofaringe cT1N2b. Está pendiente de decisión de tratamiento en comité. ¿Qué agente infeccioso le interesaría despistar antes de plantear el tratamiento?**

1. *Helicobacter pylori*.
2. Virus Herpes Simple tipo 2.
3. Virus del papiloma humano.
4. Virus de Epstein Barr.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Clásicamente se han asociado los carcinomas escamosos de cabeza y cuello a la infección por el virus del papiloma humano (respuesta 3 verdadera), especialmente los de orofaringe y los de laringe. Actualmente este tema se encuentra bastante de moda ya que estudios recientes demuestran sorprendentemente un mejor pronóstico en aquellos tumores con muestras positivas para el virus del papiloma humano. El serotipo más comunmente aislado es el 16. Entre el resto de opciones encontramos el virus de Epstein-Barr, pero dicho virus se asocia al cáncer de cavum dentro de la patología tumoral ORL.

**191. Ante un paciente con sospecha de pemfigoide ampolloso, ¿cuál de las siguientes pruebas deberíamos realizar para confirmar el diagnóstico?**

1. Dermatoscopia.
2. Cultivo del contenido de una ampolla.
3. Análisis con determinación de anticuerpos antinucleares y anti DNA.
4. Biopsia de la piel para estudio histológico e inmunofluorescencia directa.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Para diagnosticar una enfermedad ampollosa es importante realizar una biopsia para estudio anatomopatológico y así determinar si la ampolla es intra o subepidérmica, y otra biopsia para realizar inmunofluorescencia directa (IFD) y así determinar qué inmunoglobulina se deposita y dónde lo hace, así como el C3. Igualmente siempre tenemos que tener en cuenta la clínica de presentación, la edad y antecedentes.

En el caso del pemfigoide ampolloso las ampollas son subepidérmicas con eosinófilos, y en la IFD se deposita IgG y/o C3 en la membrana basal. Habitualmente se presenta en ancianos en forma de ampollas tenesas sobre piel urticariforme muy pruriginosas.

**192. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en el Melanoma Estadio 1?**

1. Nivel sérico de LDH.
2. Espesor tumoral medido en el índice de Breslow.
3. La presencia de ulceración clínica o histológica.
4. Número de metástasis.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Esta pregunta ha sido repetida casi literalmente varios años. En el melanoma el factor de peor pronóstico, si no existen metástasis a distancia ni ganglionares ni satelitosis (como es el caso del estadio I y II), es el índice de Breslow, el cual mide el grosor en mm de la tumoración desde la capa granulosa hasta la última célula tumoral en profundidad. La supervivencia es inversa al grosor tumoral.

**193. Joven de 24 años que a los 3 días de un contacto sexual de riesgo presenta numerosas lesiones pustulosas, pequeñas, muy pruriginosas y que evolucionan a diminutas erosiones afectando todo el glande y cara interna del prepucio. Señale cuál es, entre las siguientes, la orientación diagnóstica más probable:**

1. Candidiasis genital.
2. Chancroide.
3. Infección fúngica por dermatofitos.
4. Balanitis por *Trichomonas*.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

La balanitis candidiásica es más frecuente en hombres no circuncidados. El coito con una mujer infectada es un factor de riesgo aunque también existen infecciones sin contacto sexual. Clínicamente observamos pápulas umbilicadas y pústulas eritematosas y dolorosas en el glande, que son maceradas por el prepucio sobreadyacente para originar erosiones. En ocasiones pueden formarse fisuras o úlceras.

**194. El pioderma gangrenoso es una patología que puede darse en varios contextos. Señale en cuál de ellos es más probable:**

1. Hipotiroidismo.
2. Hipertiroidismo.
3. Colitis ulcerosa.
4. Glucagonoma.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

El pioderma gangrenoso es en el 50% de las ocasiones idiopático. El resto se asocia a otras enfermedades; la más frecuente es la colitis ulcerosa, aunque también se asocia a síndromes mieloproliferativos, la artritis reumatoide y la enfermedad de Beçhet.

**195. La causa más frecuente de pérdida visual irreversible en el mundo occidental en personas de más de 50 años es:**

1. Retinopatía diabética.
2. Glaucoma crónico simple.
3. Degeneración macular asociada a la edad.
4. Desprendimiento de retina.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad baja, pero que puede conllevar a error por el punto de corte de la edad que ha escrito el autor. La DMAE (Degeneración Macular Asociada a la Edad) es la causa más frecuente de pérdida visual irreversible en el mundo occidental en personas mayores. Dependiendo de los libros hablan de más de 50 años, más de 60 años o más de 65 años. La otra gran causa de ceguera legal, la retinopatía diabética, es la causa más frecuente en las personas entre los 20-65 años de edad, es decir, en personas en edad laboral.

**196. Una mujer de 23 años acude a urgencias por encontrarse muy nerviosa tras una discusión con su pareja. En su historia clínica se reflejan varias demandas semejantes en el año anterior, en dos de ellas tras un gesto autolítico. Se constatan también conflictos frecuentes en las relaciones de pareja, cambios laborales y discusiones familiares. Dice sentirse incomprendida por todos incluidos los psiquiatras que la atienden. El diagnóstico sería:**

1. Trastorno de la personalidad límite.
2. Trastorno de la personalidad histriónico.
3. Distimia.
4. Trastorno disociativo.

**Respuesta correcta: 1**

**Comentario:**

Pregunta sencilla que describe un trastorno límite de la personalidad: mujer con inestabilidad emocional, interpersonal y laboral, que protagoniza gestos autolíticos.

**197. Mujer de 50 años de edad que desde hace 1 mes presenta un ánimo deprimido, anhedonia, pérdida de memoria, llanto fácil, pérdida de energía, sensación de inutilidad y culpa, pérdida de peso marcada y despertar precoz, así como incapacidad para realizar sus tareas habituales en el hogar. En trámites de separación desde hace 3 meses. Señale el diagnóstico más apropiado:**

1. Distimia.
2. Seudodemencia.
3. Trastorno adaptativo depresivo.
4. Episodio de depresión mayor.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Depresión mayor. Se merma el funcionamiento global de la paciente, y la intensidad de los síntomas depresivos es elevada. A pesar de que se menciona un evento vital estresante reciente, en el momento en que se cumplen criterios para un trastorno de mayor gravedad, se debe diagnosticar este y tratar en función de dicha gravedad (respuesta 3 incorrecta).

**198. Todas las siguientes son complicaciones habituales del trastorno de ansiedad generalizada no tratado EXCEPTO:**

1. Consumo de alcohol y abuso de drogas.
2. Trastornos psicosomáticos.
3. Conductas suicidas.
4. Trastornos psicóticos.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Los síntomas psicóticos como delirios y alucinaciones no aparecen en las neurosis.

**199. ¿Cuál de los siguientes factores NO se asocia a buen pronóstico del trastorno de conversión?**

1. Inicio agudo.
2. Presencia de convulsiones y temblores.
3. Cociente intelectual alto.
4. Ausencia de otros trastornos psiquiátricos y procesos legales.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Son factores de buen pronóstico: el inicio repentino, la presencia de estrés identificable al comienzo, inteligencia alta y escasa duración de los síntomas. La presencia de convulsiones y temblores ("pseudocrisis") dificulta llegar rápidamente al diagnóstico, y además suelen resolverse peor que otros síntomas neurológicos.

**200. Un varón de 67 años, esquizofrénico en tratamiento médico, es atendido en una ciudad del Sur de España el 15 de agosto por presentar fiebre y deterioro del nivel de consciencia. A la exploración, presenta una puntuación de la escala de coma de Glasgow de 5 puntos, taquipnea a 45 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno por pulsioximetría de 75%, temperatura rectal de 41 °C, y en la analítica la CPK es de 30.000 U/L. Se realiza una punción lumbar que es normal. Señale la respuesta correcta:**

1. El enfriamiento sumergiendo al paciente en

una bañera con hielo es el método más seguro para reducir la temperatura.

2. El cerebelo es especialmente sensible a la temperatura elevada por encima de 40 grados.
3. La afectación hepática es rara en esta patología.
4. En caso de hipotensión se debe utilizar dopamina a dosis superiores a 10 microgramos/kg/minuto.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Nos describen un cuadro clínico compatible con síndrome neuroléptico maligno: hipertermia, disminución del nivel de conciencia y elevación muy alta de CK, ante un paciente que suponemos que toma neurolépticos (esquizofrénico con medicación) y en circunstancias de riesgo (intuimos deshidratación por estar al solazo un 15 de agosto). Únicamente falta la rigidez muscular en el enunciado como dato clínico típico. En cuanto al tratamiento, se realiza en UCI con medidas de soporte que incluyen la intubación y ventilación mecánica, y se debe disminuir la temperatura con antitérmicos y medidas físicas (pero sumergir en una bañera a un paciente intubado posiblemente no sea "el método más seguro"). Las alteraciones principales son las renales (la elevación de la CPK se asocia en el MIR al desarrollo de insuficiencia renal aguda); las hepáticas no son típicas pero pueden aparecer. Los fármacos específicos para el tratamiento son el dantrolene y la bromocriptina. La hipotensión suele ser secundaria a deshidratación y responde a sueroterapia (si es necesario utilizar drogas vasoactivas, suelen ser suficientes dosis bajas). Como dato curioso a conocer y respuesta a esta pregunta, el cerebelo es un órgano especialmente sensible a la hipertermia; de ahí que sea frecuente el parkinsonismo como secuela permanente de un síndrome neuroléptico maligno. Otro dato a mencionar es que una indicación rara de la TEC es el SNM.

**201. ¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA respecto al estupor?**

1. Es una alteración de la conciencia.
2. Puede darse en la melancolía.
3. Supone un estado reversible por estímulos moderados.
4. Se utiliza el término en estados de mutismo y reducción de la actividad motora.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

En el estupor no suele existir reactividad a estímulos externos (diferencia con la obnubilación), pero en el caso de haberlo, se tratarían de estímulos físicos de elevada intensidad (diferencia con el coma).

**202. Atendemos a un paciente que acaba de sufrir un accidente de tráfico. Se encuentra consciente y al tomarle las constantes tiene una presión arterial sistólica de 70 mmHg y una frecuencia cardíaca de 45 latidos/minuto. Además, la piel de**

**las extremidades está caliente. ¿Cuál es la causa más probable del shock?**

1. Shock hipovolémico.
2. Shock cardiogénico intrínseco.
3. Shock neurogénico.
4. Shock séptico.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta sencilla. Nos presentan un paciente en shock y que tiene la piel caliente, luego presentará unas resistencias vasculares periféricas disminuidas y el shock debe ser por lo tanto distributivo. Entre las causas que nos presentan, sólo el shock séptico y el shock neurogénico son distributivos. En el shock hipovolémico y el cardiogénico la causa del shock es la disminución del gasto cardíaco, y las resistencias vasculares periféricas están aumentadas para compensar (paciente frío y pálido). En nuestro caso, para distinguir entre shock séptico y neurogénico, podemos recurrir a dos pistas: la primera es que el paciente acaba de sufrir un accidente, lo que probablemente le duela mucho (síncope neurogénico), además de que no pensamos que le haya dado tiempo a desarrollar sepsis aunque se haya hecho una herida y se le haya infectado; la segunda pista es que está bradicárdico, lo que sugiere estímulo vagal (por dolor) que produce hipotensión y bradicardia, mientras que en un shock séptico existiría taquicardia reactiva.

**203. Varón de 19 años de edad que consulta por un cuadro de 24 horas de evolución de dolor, tumefacción e impotencia funcional de la rodilla derecha acompañado de fiebre de 38°C. La exploración física pone de manifiesto signos inflamatorios y derrame articular en la rodilla derecha. Los datos analíticos muestran una leucocitosis con neutrofilia y una elevación de la proteína C reactiva. Se hace el diagnóstico sintromático de monoartritis aguda. ¿Cuál es el diagnóstico etiológico más probable?**

1. Artritis por microcristales.
2. Artritis vírica.
3. Artritis infecciosa bacteriana.
4. Artritis infecciosa por micobacterias.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Se trata de una monoartritis aguda en un paciente adulto joven. En este escenario, donde no hay antecedentes epidemiológicos que pongan tras la pista del resto de posibles respuestas, lo más probable con la presentación de una monoartritis de rodilla en un paciente joven es que se trate de una artritis séptica bacteriana (sobre todo habría que pensar en *S. aureus* y después en gonococo, dada la edad del paciente).

**204. Mujer de 29 años, obesa, sin antecedentes de interés, que consulta por cefalea pulsátil,**



**bilateral, intensa, de un mes de evolución, acompañada de diplopia horizontal y episodios de amaurosis monocular de segundos de duración. La exploración es normal, salvo por la presencia de papiledema bilateral. ¿Cuál de estas pruebas cree que le va a permitir confirmar plenamente su diagnóstico?:**

1. Ecografía de troncos supraaórticos.
2. Resonancia magnética de cráneo.
3. Electroencefalograma.
4. Punción lumbar.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Un año más, nos presentan un caso típico de hipertensión intracraneal idiopática del adulto (clásicamente denominada “hipertensión intracraneal benigna” o “pseudotumor cerebri”): mujer de mediana edad, obesa, con cefalea intensa y papiledema, ante cuyo hallazgo habría que realizar TAC craneal para descartar LOE intracraneal, como paso previo a la punción lumbar, que nos daría el diagnóstico definitivo (elevada presión de apertura con apariencia y composición del LCR normales).

**205. En la técnica del By-pass gástrico laparoscópico para el tratamiento de la obesidad mórbida, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?**

1. Se trata de una intervención que combina la restricción gástrica con la malabsorción intestinal.
2. Está indicada en pacientes con Índices de Masa Corporal entre 30 y 35 asociada a comorbilidad como hipertensión, diabetes, artrosis, apnea del sueño.
3. Requiere de la realización previa a la cirugía de una gastroscopia para comprobar la normal anatomía
4. La longitud del asa gastroyeyunal (o asa de Roux) en esta técnica, varía en función del Índice de Masa Corporal del paciente.

**Respuesta correcta: 0**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media-baja que fue finalmente anulada por el ministerio. Se trata de una pregunta sobre el bypass gástrico en la obesidad mórbida. La cirugía bariátrica está indicada cuando el IMC es mayor de 40 kg/m<sup>2</sup> o mayor de 35 kg/m<sup>2</sup> en los casos en los que existen comorbilidades asociadas. En el caso de un IMC entre 30 y 35 kg/m<sup>2</sup> se trataría de cirugía metabólica (no cirugía bariátrica) y sólo se podría considerar para el tratamiento de la diabetes tipo II. Por esta razón inicialmente el Ministerio dio como incorrecta la opción 2. Sin embargo, es falso que siempre haya que hacer una gastroscopia antes de la cirugía (opción 3 también incorrecta), por lo que finalmente la pregunta se anuló. Muchas guías recomiendan realizar esta prueba para valorar la anatomía y descartar patología gástrica, pero no todo el

mundo está de acuerdo y en algunos centros sólo se realiza en pacientes seleccionados. El bypass gástrico es la técnica quirúrgica más utilizada para el tratamiento de la obesidad mórbida y se trata de una técnica mixta (opción 1 correcta). El componente malabsortivo depende de la longitud de las diferentes asas usadas para la reconstrucción del tránsito intestinal, por lo que muchos autores varían esta longitud según el IMC del paciente (opción 4 correcta).

**206. Todas las siguientes enfermedades se pueden acompañar de esplenomegalia palpable, EXCEPTO una. Indique ésta última:**

1. Linfoma no Hodgkin.
2. Mieloma múltiple.
3. Tricoleucemia.
4. Enfermedad de Gaucher.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

El mieloma múltiple no cursa con esplenomegalia de manera típica. Recordad las causas más típicas y frecuentes de pancitopenia acompañada de esplenomegalia: Tricoleucemia, Mielofibrosis, leishmaniasis y cirrosis.

**207. La presencia de una presión arterial muy elevada (presión diastólica > 140 mmHg) con evidencia de daño vascular (hemorragias y/o exudados retinianos y/o edema de papila) es más característico de:**

1. Emergencia hipertensiva.
2. Hipertensión arterial no controlada.
3. Urgencia hipertensiva.
4. Hipertensión arterial maligna.

**Respuesta correcta: 0**

**Comentario:**

Pregunta anulada. La hipertensión arterial en la que existe evidencia de daño vascular retiniano (edema de papila o hemorragias/exudados retinianos) se denomina “hipertensión arterial maligna” (la opción 4 fue la inicialmente dada por válida por el Ministerio). Sin embargo, esta situación supone una emergencia hipertensiva (se debe disminuir la PA en menos de 1 hora por el riesgo de daño orgánico irreversible), de modo que la opción 1 también es correcta y finalmente la pregunta se anuló.

**208. Adolescente de 16 años que consulta por amenorrea primaria. No posee antecedentes medicoquirúrgicos de interés. A la exploración física encontramos caracteres sexuales secundarios femeninos, genitales externos femeninos, con un desarrollo mamario estadio III-IV, escaso vello púbico y axilar. Presenta una estatura en el percentil 90 para su edad. La radiografía simple revela una edad ósea de 15.8 años. El estudio analítico revela un estradiol de 50 pg/ml, y unas gonadotropinas elevadas.**

**¿Cuál de las siguientes entidades clínicas sería compatible con el diagnóstico?**

1. Síndrome de Klinefelter.
2. Síndrome de Kallman.
3. Síndrome de insensibilidad androgénica completo.
4. Hiperplasia suprarrenal congénita.

**Respuesta correcta: 3**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media. Es un síndrome de Morris, causado por una resistencia periférica a la testosterona, por lo cual las pacientes tienen fenotipo femenino aunque el cariotipo es 46XY. Tienen testículos que no descienden y vagina terminada en fondo de saco (no útero ni ovarios). Clásicamente son adolescentes altas que debutan con amenorrea, desarrollo mamario normal y falta de vello axilar y púbico.

**209. ¿Cuál de las siguientes vacunas parenterales está contraindicada durante el embarazo?**

1. Vacuna frente al tétanos.
2. Vacuna frente al sarampión.
3. Vacuna frente a la tos ferina.
4. Vacuna frente a la hepatitis B.

**Respuesta correcta: 2**

**Comentario:**

Pregunta de dificultad media. En esta pregunta solo hay que saber 2 cosas: la primera es que en el embarazo están contraindicadas las vacunas de gérmenes vivos atenuados, y la segunda que la vacuna del sarampión (junto con rubeola y parotiditis) pertenece a la triple vírica (que es una vacuna de virus vivos atenuados). Opción 2 correcta.

**210. En un paciente con cirrosis hepática ¿cuál de los siguientes es el procedimiento más útil para medir la respuesta de la ascitis al tratamiento diurético?**

1. Medir el volumen de orina de 24 horas.
2. Medir el perímetro abdominal diariamente.
3. Determinar cada semana el gradiente de albúmina entre el suero y la ascitis.
4. Registrar el peso cada día.

**Respuesta correcta: 4**

**Comentario:**

Pregunta clásica sobre la monitorización de la respuesta a diuréticos en la ascitis. La mejor forma de evaluar la respuesta es la pérdida de peso por parte del paciente, y más directamente el balance hídrico negativo. La opción 1 es falsa porque para calcular el balance hídrico hay que tener en cuenta la ingesta. Se podría dudar con la natriuresis en 48 horas, pero hay que recordar siempre que la natriuresis viene condicionada por el consumo de sal, luego un sodio alto en orina podría traducirnos únicamente una ingesta de sal subrepticia y por tanto este paciente ganaría peso.

# MEDICINA AMIR

# MEDICINA AMIR



# MEDICINA AMIR

# MEDICINA AMIR

